

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**OPC unified architecture –
Part 13: Aggregates**

**Architecture unifiée OPC –
Partie 13: Agrégats**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 60 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 62541-13

Edition 1.0 2015-03

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**OPC unified architecture –
Part 13: Aggregates**

**Architecture unifiée OPC –
Partie 13: Agrégats**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40; 35.100

ISBN 978-2-8322-2365-9

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	7
1 Scope.....	9
2 Normative references.....	9
3 Terms, definitions, and abbreviations	9
3.1 Terms and definitions	9
3.2 Abbreviations	12
4 Aggregate Information Model	12
4.1 General.....	12
4.2 Aggregate Objects	12
4.2.1 General	12
4.2.2 AggregateFunction Object.....	13
4.3 MonitoredItem AggregateFilter.....	16
4.3.1 MonitoredItem AggregateFilter Defaults	16
4.3.2 MonitoredItem Aggregates and Bounding Values	16
4.4 Exposing Supported Functions and Capabilities	16
5 Aggregate specific usage of Services	17
5.1 General.....	17
5.2 Aggregate data handling	18
5.2.1 Overview	18
5.2.2 ReadProcessedDetails structure overview	18
5.2.3 AggregateFilter structure overview	18
5.3 Aggregates StatusCodes	19
5.3.1 Overview	19
5.3.2 Operation level result codes	19
5.3.3 Aggregate Information Bits	19
5.4 Aggregate details	20
5.4.1 General	20
5.4.2 Common characteristics	21
5.4.3 Specific Aggregated data handling	24
Annex A (informative) Aggregate specific examples – Historical access	56
A.1 Historical Aggregate specific characteristics	56
A.1.1 Example Aggregate data – Historian 1	56
A.1.2 Example Aggregate data – Historian 2	57
A.1.3 Example Aggregate data – Historian 3	58
A.1.4 Example Aggregate data – Historian 4	59
A.2 Interpolative	60
A.2.1 Description	60
A.2.2 Interpolative data	60
A.3 Average	61
A.3.1 Description	61
A.3.2 Average data	62
A.4 TimeAverage.....	63
A.4.1 Description	63
A.4.2 TimeAverage data	63
A.5 TimeAverage2.....	64
A.5.1 Description	64

A.5.2	TimeAverage2 data	64
A.6	Total	65
A.6.1	Description	65
A.6.2	Total data	66
A.7	Total2	67
A.7.1	Description	67
A.7.2	Total2 data	67
A.8	Minimum	68
A.8.1	Description	68
A.8.2	Minimum data	68
A.9	Maximum	69
A.9.1	Description	69
A.9.2	Maximum data	69
A.10	MininumActualTime	69
A.10.1	Description	69
A.10.2	MinimumActualTime data	69
A.11	MaximumActualTime	70
A.11.1	Description	70
A.11.2	MaximumActualTime data	70
A.12	Range	71
A.12.1	Description	71
A.12.2	Range data	71
A.13	Minimum2	71
A.13.1	Description	71
A.13.2	Minimum2 data	71
A.14	Maximum2	72
A.14.1	Description	72
A.14.2	Maximum2 data	72
A.15	MinimumActualTime2	73
A.15.1	Description	73
A.15.2	MinimumActualTime2 data	73
A.16	MaximumActualTime2	73
A.16.1	Description	73
A.16.2	MaximumActualTime2 data	73
A.17	Range2	74
A.17.1	Description	74
A.17.2	Range2 data	74
A.18	AnnotationCount	75
A.18.1	Description	75
A.18.2	AnnotationCount data	75
A.19	Count	75
A.19.1	Description	75
A.19.2	Count data	75
A.20	DurationInStateZero	76
A.20.1	Description	76
A.20.2	DurationInStateZero data	76
A.21	DurationInStateNonZero	76
A.21.1	Description	76
A.21.2	DurationInStateNonZero data	76

A.22	NumberOfTransitions	76
A.22.1	Description	76
A.22.2	NumberOfTransitions data	77
A.23	Start	77
A.23.1	Description	77
A.23.2	Start data	78
A.24	End	78
A.24.1	Description	78
A.24.2	End data	78
A.25	StartBound	79
A.25.1	Description	79
A.25.2	StartBound data	79
A.26	EndBound	79
A.26.1	Description	79
A.26.2	EndBound data	80
A.27	Delta	80
A.27.1	Description	80
A.27.2	Delta data	80
A.28	DeltaBounds	81
A.28.1	Description	81
A.28.2	DeltaBounds data	81
A.29	DurationGood	81
A.29.1	Description	81
A.29.2	DurationGood data	82
A.30	DurationBad	82
A.30.1	Description	82
A.30.2	DurationBad data	82
A.31	PercentGood	83
A.31.1	Description	83
A.31.2	PercentGood data	83
A.32	PercentBad	84
A.32.1	Description	84
A.32.2	PercentBad data	84
A.33	WorstQuality	85
A.33.1	Description	85
A.33.2	WorstQuality data	85
A.34	WorstQuality2	86
A.34.1	Description	86
A.34.2	WorstQuality2 data	86
A.35	StandardDeviationSample	87
A.35.1	Description	87
A.35.2	StandardDeviationSample data	87
A.36	VarianceSample	87
A.36.1	Description	87
A.36.2	VarianceSample data	87
A.37	StandardDeviationPopulation	88
A.37.1	Description	88
A.37.2	StandardDeviationPopulation data	88
A.38	VariancePopulation	88

A.38.1	Description	88
A.38.2	VariancePopulation data	89
Bibliography		90
Figure 1	– Representation of Aggregate Configuration information in the AddressSpace.....	17
Figure 2	– Variable with Stepped = False and Simple Bounding Values.....	25
Figure 3	– Variable with Stepped = True and Interpolated Bounding Values	26
Table 1	– Interpolation examples.....	10
Table 2	– AggregateConfigurationType Definition	13
Table 3	– Aggregate Functions Definition	14
Table 4	– AggregateFunctionType Definition	14
Table 5	– Standard AggregateType Nodes	15
Table 6	– ReadProcessedDetails	18
Table 7	– AggregateFilter structure	18
Table 8	– Bad operation level result codes	19
Table 9	– Uncertain operation level result codes.....	19
Table 10	– Data location	19
Table 11	– Additional information	20
Table 12	– History Aggregate interval information.....	22
Table 13	– Standard History Aggregate Data Type information	23
Table 14	– Aggregate table description	28
Table 15	– Interpolative Aggregate summary.....	29
Table 16	– Average Aggregate summary	30
Table 17	– TimeAverage Aggregate summary.....	31
Table 18	– TimeAverage2 Aggregate summary.....	32
Table 19	– Total Aggregate summary	32
Table 20	– Total2 Aggregate summary	33
Table 21	– Minimum Aggregate summary	34
Table 22	– Maximum Aggregate summary	35
Table 23	– MinimumActualTime Aggregate summary	36
Table 24	– MaximumActualTime Aggregate summary	37
Table 25	– Range Aggregate summary.....	37
Table 26	– Minimum2 Aggregate summary	38
Table 27	– Maximum2 Aggregate summary	39
Table 28	– MinimumActualTime2 Aggregate summary	40
Table 29	– MaximumActualTime2 Aggregate summary	41
Table 30	– Range2 Aggregate summary.....	41
Table 31	– AnnotationCount Aggregate summary	42
Table 32	– Count Aggregate summary.....	42
Table 33	– DurationInStateZero Aggregate summary	43
Table 34	– DurationInStateNonZero Aggregate Summary	44
Table 35	– NumberOfTransitions Aggregate summary	44

Table 36 – Start Aggregate summary	45
Table 37 – End Aggregate summary	45
Table 38 – Delta Aggregate summary	46
Table 39 – StartBound Aggregate summary	46
Table 40 – EndBound Aggregate summary	47
Table 41 – DeltaBounds Aggregate summary	48
Table 42 – DurationGood Aggregate summary	48
Table 43 – DurationBad Aggregate summary	49
Table 44 – PercentGood Aggregate summary	50
Table 45 – PercentBad Aggregate summary	51
Table 46 – WorstQuality Aggregate summary	51
Table 47 – WorstQuality2 Aggregate summary	52
Table 48 – StandardDeviationSample Aggregate summary	53
Table 49 – VarianceSample Aggregate summary	53
Table 50 – StandardDeviationPopulation Aggregate summary	54
Table 51 – VariancePopulation Aggregate summary	55

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPC UNIFIED ARCHITECTURE –

Part 13: Aggregates

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62541-13 has been prepared by subcommittee 65E: Devices and integration in enterprise systems, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
65E/379/CDV	65E/411/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62541 series, published under the general title *OPC Unified Architecture*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

OPC UNIFIED ARCHITECTURE –

Part 13: Aggregates

1 Scope

This part of IEC 62541 is part of the overall OPC Unified Architecture specification series and defines the information model associated with *Aggregates*.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC TR 62541-1, *OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts*

IEC 62541-3, *OPC Unified Architecture – Part 3: Address Space Model*

IEC 62541-4, *OPC Unified Architecture – Part 4: Services*

IEC 62541-5, *OPC Unified Architecture – Part 5: Information Model*

IEC 62541-8, *OPC Unified Architecture – Part 8: Data Access*

IEC 62541-11, *OPC Unified Architecture – Part 11: Historical Access*

3 Terms, definitions, and abbreviations

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC TR 62541-1, IEC 62541-3, IEC 62541-4, and IEC 62541-11 as well as the following apply.

3.1.1

ProcessingInterval

timespan for which derived values are produced based on a specified *Aggregate*

Note 1 to entry: The total time domain specified for *ReadProcessed* is divided by the *ProcessingInterval*. For example, performing a 10-minute Average over the time range 12:00 to 12:30 would result in a set of three intervals of *ProcessingInterval* length, with each interval having a start time of 12:00, 12:10 and 12:20 respectively. The rules used to determine the interval *Bounds* are discussed in 5.4.2.2.

3.1.2

interpolated

data that is calculated from data samples

Note 1 to entry: Data samples may be historical data or buffered real time data. An *interpolated* value is calculated from the data points on either side of the requested timestamp.

3.1.3

EffectiveEndTime

time immediately before *endTime*

Note 1 to entry: All *Aggregate* calculations include the *startTime* but exclude the *endTime*. However, it is sometimes necessary to return an *Interpolated* End Bound as the value for an *Interval* with a timestamp that is in the *interval*. *Servers* are expected to use the time immediately before *endTime* where the time resolution of the *Server* determines the exact value (do not confuse this with hardware or operating system time resolution). For example, if the *endTime* is 12:01:00, the time resolution is 1 s, then the *EffectiveEndTime* is 12:00:59. See 0.

If time is flowing backwards, *Servers* are expected to use the time immediately after *endTime* where the time resolution of the *Server* determines the exact value.

3.1.4

extrapolated

data constructed from a discrete data set but is outside of the discrete data set

Note 1 to entry: It is similar to the process of interpolation, which constructs new points between known points, but its result is subject to greater uncertainty. *Extrapolated* data is used in cases where the requested time period falls farther into the future than the data available in the underlying system. See example in Table 1.

3.1.5

SlopedInterpolation

simple linear interpolation

Note 1 to entry: Compare to curve fitting using linear polynomials. See example in Table 1.

3.1.6

SteppedInterpolation

holding the last data point constant or interpolating the value based on a horizontal line fit

Note 1 to entry: Consider the following Table 1 of raw and *Interpolated/Extrapolated* values:

Table 1 – Interpolation examples

Timestamp	Raw Value	Sloped Interpolation	Stepped Interpolation
12:00:00	10		
12:00:05		15	10
12:00:08		18	10
12:00:10	20		
12:00:15		25	20
12:00:20	30		
		SlopedExtrapolation	SteppedExtrapolation
12:00:25		35	30
12:00:27		37	30

3.1.7

bounding values

values at the *startTime* and *endTime* needed for *Aggregates* to compute the result

Note 1 to entry: If *Raw data* does not exist at the *startTime* and *endTime* a value shall be estimated. There are two ways to determine *Bounding Values* for an interval. One way (called *Interpolated Bounding Values*) uses the first non-Bad data points found before and after the timestamp to estimate the bound. The other (called *Simple Bounding Values*) uses the data points immediately before and after the boundary timestamps to estimate the bound even if these points are Bad. Subclauses 3.1.8 and 3.1.9 describe the two different approaches in more detail.

In all cases the *TreatUncertainAsBad* (see 4.2.1.2) flag is used to determine whether Uncertain values are Bad or non-Bad.

If a Raw value was not found and a non-Bad bounding value exists the *Aggregate* Bits (see 5.3.3) are set to 'Interpolated'.

When calculating *bounding values*, the value portion of *Raw data* that has Bad status is set to null. This means the value portion is not used in any calculation and a null is returned if the raw value is returned. The status portion is determined by the rules specified by the bound or *Aggregate*.

The *Interpolated Bounding Values* approach (see 3.1.8) is the same as what is used in Classic OPC Historical Data Access (HDA) and is important for applications such as advanced process control where having useful values at all times is important. The *Simple Bounding Values* approach (see 3.1.9) is new in this standard and is important for applications which shall produce regulatory reports and cannot use estimated values in place of Bad data.

3.1.8

interpolated bounding values

bounding values determined by a calculation using the nearest Good value

Note 1 to entry: *Interpolated Bounding Values* using *SlopedInterpolation* are calculated as follows:

- if a non-Bad Raw value exists at the timestamp then it is the bounding value;
- find the first non-Bad Raw value before the timestamp;
- find the first non-Bad Raw value after the timestamp;
- draw a line between before value and after value;
- use point where the line crosses the timestamp as an estimate of the bounding value.

The calculation can be expressed with the following formula:

$$V_{\text{bound}} = (T_{\text{bound}} - T_{\text{before}}) \times (V_{\text{after}} - V_{\text{before}}) / (T_{\text{after}} - T_{\text{before}}) + V_{\text{before}}$$

where V_x is a value at 'x' and T_x is the timestamp associated with V_x .

If no non-Bad values exist before the timestamp the *StatusCode* is *Bad_NoData*. The *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal* if any Bad values exist between the before value and after value. If either the before value or the after value are *Uncertain* the *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal*. If the after value does not exist the before value shall be extrapolated using *SlopedExtrapolation* or *SteppedExtrapolation*.

The period of time that is searched to discover the Good values before and after the timestamp is *Server* dependent, but if a Good value is not found within some reasonable time range then the *Server* will assume it does not exist. The *Server* as a minimum should search a time range which is at least the size of the *ProcessingInterval*.

Interpolated Bounding Values using *SlopedExtrapolation* are calculated as follows:

- find the first non-Bad Raw value before timestamp;
- find the second non-Bad Raw value before timestamp;
- draw a line between these two values;
- extend the line to where it crosses the timestamp;
- use the point where the line crosses the timestamp as an estimate of the bounding value.

The formula is the same as the one used for *SlopedInterpolation*.

The *StatusCode* is always *Uncertain_DataSubNormal*. If only one non-Bad raw value can be found before the timestamp then *SteppedExtrapolation* is used to estimate the bounding value.

Interpolated Bounding Values using *SteppedInterpolation* are calculated as follows:

- if a non-Bad Raw value exists at the timestamp then it is the bounding value;
- find the first non-Bad Raw value before timestamp;
- use the value as an estimate of the bounding value.

The *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal* if any Bad values exist between the before value and the timestamp. If no non-Bad Raw data exists before the timestamp then the *StatusCode* is *Bad_NoData*. If the value before the timestamp is *Uncertain* the *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal*. The value after the timestamp is not needed when using *SteppedInterpolation*; however, if the timestamp is after the end of the data then the bounding value is treated as extrapolated and the *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal*.

SteppedExtrapolation is a term that describes *SteppedInterpolation* when a timestamp is after the last value in the history collection.

3.1.9

simple bounding values

bounding values determined by a calculation using the nearest value

Note 1 to entry: *Simple Bounding Values* using *SlopedInterpolation* are calculated as follows:

- if any Raw value exists at the timestamp then it is the bounding value;
- find the first Raw value before timestamp;
- find the first Raw value after timestamp;
- if the value after the timestamp is Bad then the before value is the bounding value;
- draw a line between before value and after value;

- use point where the line crosses the timestamp as an estimate of the bounding value.

The formula is the same as the one used for *SlopedInterpolation* in 3.1.5.

If a Raw value at the timestamp is Bad the *StatusCode* is Bad_NoData. If the value before the timestamp is Bad the *StatusCode* is Bad_NoData. If the value before the timestamp is Uncertain the *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal*. If the value after the timestamp is Bad or Uncertain the *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal*.

Simple Bounding Values using *SteppedInterpolation* are calculated as follows:

- if any Raw value exists at the timestamp then it is the bounding value;
- find the first Raw value before timestamp;
- if the value before timestamp is non-Bad then it is the bounding value.

If a Raw value at the timestamp is Bad the *StatusCode* is Bad_NoData. If the value before the timestamp is Bad the *StatusCode* is Bad_NoData. If the value before the timestamp is Uncertain the *StatusCode* is *Uncertain_DataSubNormal*.

If either bounding time of an interval is beyond the last data point then extrapolation may be used if the *Server* feels it is appropriate for the data.

In some Historians, the last Raw value does not necessarily indicate the end of the data. Based on the Historian's knowledge of the data collection mechanism, i.e. frequency of data updates and latency, the Historian may extend the last value to a time known by the Historian to be covered. When calculating *Simple Bounding Values* the Historian will act as if there is another Raw value at this timestamp.

In the same way, if the earliest time of an interval starts before the first data point in history and the latest time is after the first data point in history, then the interval will be treated as if the interval extends from the first data point in history to the latest time of the interval and the *StatusCode* of the interval will have the Partial bit set (see 5.3.3.2).

The period of time that is searched to discover the values before and after the timestamp is *Server* dependent, but if a value is not found within some reasonable time range then the *Server* will assume it does not exist. The *Server* as a minimum should search a time range which is at least the size of the *ProcessingInterval*.

3.2 Abbreviations

DA	Data Access
HA	Historical Access (access to historical data or events)
HDA	Historical Data Access
UA	Unified Architecture

4 Aggregate Information Model

4.1 General

This standard defines the representation of *Aggregate* historical or buffered real time data in the OPC Unified Architecture. This includes the definition of *Aggregates* used in processed data retrieval and in historical retrieval. This definition includes both standard *Reference* types and *Object* types.

4.2 Aggregate Objects

4.2.1 General

4.2.1.1 Overview

OPC UA *Servers* can support several different functionalities and capabilities. The following standard *Objects* are used to expose these capabilities in a common fashion, and there are several standard defined concepts that can be extended by vendors.

4.2.1.2 AggregateConfigurationType

The *AggregateConfigurationType* defines the general characteristics of a *Node* that defines the *Aggregate* configuration of any *Variable* or *Property*. *AggregateConfiguration Object* represents the browse entry point for information on how the *Server* treats *Aggregate* specific functionality such as handling Uncertain data. It is formally defined in Table 2.

Table 2 – AggregateConfigurationType Definition

Attribute	Value				
BrowseName	AggregateConfigurationType				
IsAbstract	False				
References	NodeClass	BrowseName	DataType	TypeDefinition	ModellingRule
Subtype of the <i>BaseObjectType</i> defined in IEC 62541-5					
HasProperty	Variable	TreatUncertainAsBad	Boolean	PropertyType	Mandatory
HasProperty	Variable	PercentDataBad	Byte	PropertyType	Mandatory
HasProperty	Variable	PercentDataGood	Byte	PropertyType	Mandatory
HasProperty	Variable	UseSlopedExtrapolation	Boolean	PropertyType	Mandatory

The *TreatUncertainAsBad Variable* indicates how the *Server* treats data returned with a *StatusCode* severity Uncertain with respect to *Aggregate* calculations. A value of True indicates the *Server* considers the severity equivalent to *Bad*, a value of False indicates the *Server* considers the severity equivalent to *Good*, unless the *Aggregate* definition says otherwise. The default value is True. Note that the value is still treated as Uncertain when the *StatusCode* for the result is calculated.

The *PercentDataBad Variable* indicates the minimum percentage of Bad data in a given interval required for the *StatusCode* for the given interval for processed data request to be set to *Bad*. (Uncertain is treated as defined above.) Refer to 5.4.3 for details on using this *Variable* when assigning *StatusCodes*. For details on which *Aggregates* use the *PercentDataBad Variable*, see the definition of each *Aggregate*. The default value is 100.

The *PercentDataGood Variable* indicates the minimum percentage of Good data in a given interval required for the *StatusCode* for the given interval for the processed data requests to be set to *Good*. Refer to 5.4.3 for details on using this *Variable* when assigning *StatusCodes*. For details on which *Aggregates* use the *PercentDataGood Variable*, see the definition of each *Aggregate*. The default value is 100.

The *PercentDataGood* and *PercentDataBad* shall follow the following relationship $PercentDataGood \geq (100 - PercentDataBad)$. If they are equal the result of the *PercentDataGood* calculation is used. If the values entered for *PercentDataGood* and *PercentDataBad* do not result in a valid calculation (e.g. Bad = 80; Good = 0) the result will have a *StatusCode* of Bad_AggregateInvalidInputs.

The *UseSlopedExtrapolation Variable* indicates how the *Server* interpolates data when no boundary value exists (i.e. extrapolating into the future from the last known value). A value of False indicates that the *Server* will use a *SteppedExtrapolation* format, and hold the last known value constant. A value of True indicates the *Server* will project the value using *UseSlopedExtrapolation* mode. The default value is False. For *SimpleBounds* this value is ignored.

4.2.2 AggregateFunction Object

4.2.2.1 General

This *Object* is used as the browse entry point for information about the *Aggregates* supported by a *Server*. The content of this *Object* is already defined by its type definition. All *Instances* of the *FolderType* use the standard *BrowseName* of 'AggregateFunctions'. The *HasComponent Reference* is used to relate a *ServerCapabilities Object* and/or any *HistoricalServerCapabilities Object* to an *AggregateFunction Object*. *AggregateFunctions* is formally defined in Table 3.

Table 3 – Aggregate Functions Definition

Attribute	Value				
BrowseName	AggregateFunctions				
References	Node Class	BrowseName	Data Type	Type Definition	Modelling Rule
HasTypeDefinition	Object Type	FolderType	Defined in IEC 62541-5		

Each *ServerCapabilities* and *HistoricalServerCapabilities* *Object* shall reference an *AggregateFunction* *Object*. In addition, each *HistoricalConfiguration* *Object* belonging to a *HistoricalDataNode* may reference an *AggregateFunction* *Object* using the *HasComponent* *Reference*.

4.2.2.2 AggregateFunctionType

This *ObjectType* defines an *Aggregate* supported by a UA *Server*. This *Object* is formally defined in Table 4.

Table 4 – AggregateFunctionType Definition

Attribute	Value				
BrowseName	AggregateFunctionType				
IsAbstract	False				
References	Node Class	BrowseName	Data Type	Type Definition	Mod. Rule
Subtype of the <i>BaseObjectType</i> defined in IEC 62541-5					

For the *AggregateFunctionType*, the *Description* *Attribute* (inherited from the *BaseNodeClass*), is mandatory. The *Description* *Attribute* provides a localized description of the *Aggregate*.

Table 5 specifies the *BrowseName* and *Description* *Attributes* for the standard *Aggregate* *Objects*. The description is the localized “en” text. For other locales it shall be translated.

Table 5 – Standard AggregateType Nodes

BrowseName	Description
	Interpolation Aggregate
Interpolative	At the beginning of each interval, retrieve the calculated value from the data points on either side of the requested timestamp.
Average	Retrieve the average value of the data over the interval.
TimeAverage	Retrieve the time weighted average data over the interval using <i>Interpolated Bounding Values</i> .
TimeAverage2	Retrieve the time weighted average data over the interval using <i>Simple Bounding Values</i> .
Total	Retrieve the total (time integral) of the data over the interval using <i>Interpolated Bounding Values</i> .
Total2	Retrieve the total (time integral) of the data over the interval using <i>Simple Bounding Values</i> .
Minimum	Retrieve the minimum raw value in the interval with the timestamp of the start of the interval.
Maximum	Retrieve the maximum raw value in the interval with the timestamp of the start of the interval.
MinimumActualTime	Retrieve the minimum value in the interval and the timestamp of the minimum value.
MaximumActualTime	Retrieve the maximum value in the interval and the timestamp of the maximum value.
Range	Retrieve the difference between the minimum and maximum value over the interval.
Minimum2	Retrieve the minimum value in the interval including the <i>Simple Bounding Values</i> .
Maximum2	Retrieve the maximum value in the interval including the <i>Simple Bounding Values</i> .
MinimumActualTime2	Retrieve the minimum value with the actual timestamp including the <i>Simple Bounding Values</i> .
MaximumActualTime2	Retrieve the maximum value with the actual timestamp including the <i>Simple Bounding Values</i> .
Range2	Retrieve the difference between the Minimum2 and Maximum2 value over the interval.
Count	Retrieve the number of raw values over the interval.
DurationInStateZero	Retrieve the time a Boolean or numeric was in a zero state using <i>Simple Bounding Values</i> .
DurationInStateNonZero	Retrieve the time a Boolean or numeric was in a non-zero state using <i>Simple Bounding Values</i> .
NumberOfTransitions	Retrieve the number of changes between zero and non-zero that a Boolean or numeric value experienced in the interval.
Start	Retrieve the value at the beginning of the interval using <i>Interpolated Bounding Values</i> .
End	Retrieve the value at the end of the interval using <i>Interpolated Bounding Values</i> .
Delta	Retrieve the difference between the Start and End value in the interval.
StartBound	Retrieve the value at the beginning of the interval using <i>Simple Bounding Values</i> .
EndBound	Retrieve the value at the end of the interval using <i>Simple Bounding Values</i> .
DeltaBounds	Retrieve the difference between the StartBound and EndBound value in the interval.
DurationGood	Retrieve the total duration of time in the interval during which the data is Good.
DurationBad	Retrieve the total duration of time in the interval during which the data is Bad.
PercentGood	Retrieve the percentage of data (0 to 100) in the interval which has Good <i>StatusCode</i> .
PercentBad	Retrieve the percentage of data (0 to 100) in the interval which has Bad <i>StatusCode</i> .
WorstQuality	Retrieve the worst <i>StatusCode</i> of data in the interval.
WorstQuality2	Retrieve the worst <i>StatusCode</i> of data in the interval including the <i>Simple Bounding Values</i> .
AnnotationCount	Retrieve the number of <i>Annotations</i> in the interval (applies to Historical <i>Aggregates</i> only).
StandardDeviationSample	Retrieve the standard deviation for the interval for a sample of the population ($n-1$).
VarianceSample	Retrieve the variance for the interval as calculated by the StandardDeviationSample.
StandardDeviationPopulation	Retrieve the standard deviation for the interval for a complete population (n) which includes <i>Simple Bounding Values</i> .
VariancePopulation	Retrieve the variance for the interval as calculated by the StandardDeviationPopulation which includes <i>Simple Bounding Values</i> .

4.3 MonitoredItem AggregateFilter

4.3.1 MonitoredItem AggregateFilter Defaults

The default values used for *MonitoredItem Aggregates* are the same as those used for historical *Aggregates*. They are defined in 4.2.1.2. For additional information on *MonitoredItem AggregateFilter* see IEC 62541-4.

4.3.2 MonitoredItem Aggregates and Bounding Values

When calculating *MonitoredItem Aggregates* that require the use of *Bounding Values*, the bounds may not be known. The calculation is done in the same manner as a historical read with the Partial Bit set. The historian may wait some amount of time (normally no more than one processing interval) before calculating the interval to allow for any latency in data collection and reduce the use of the Partial Bit.

A historical read done after data collection and the data from the *MonitoredItem* over the same interval may not be the same.

4.4 Exposing Supported Functions and Capabilities

Figure 1 outlines a possible representation of *Aggregate* information in the *AddressSpace*. In this example, although the *Server* at the highest level may support *Aggregate* functionality for Interpolative, Total, Average, and others, *DataVariable X* only supports Interpolative, Total and Average, while *DataVariable Y* supports Average, a vendor defined *Aggregate* and other (unstated) *Aggregates*.

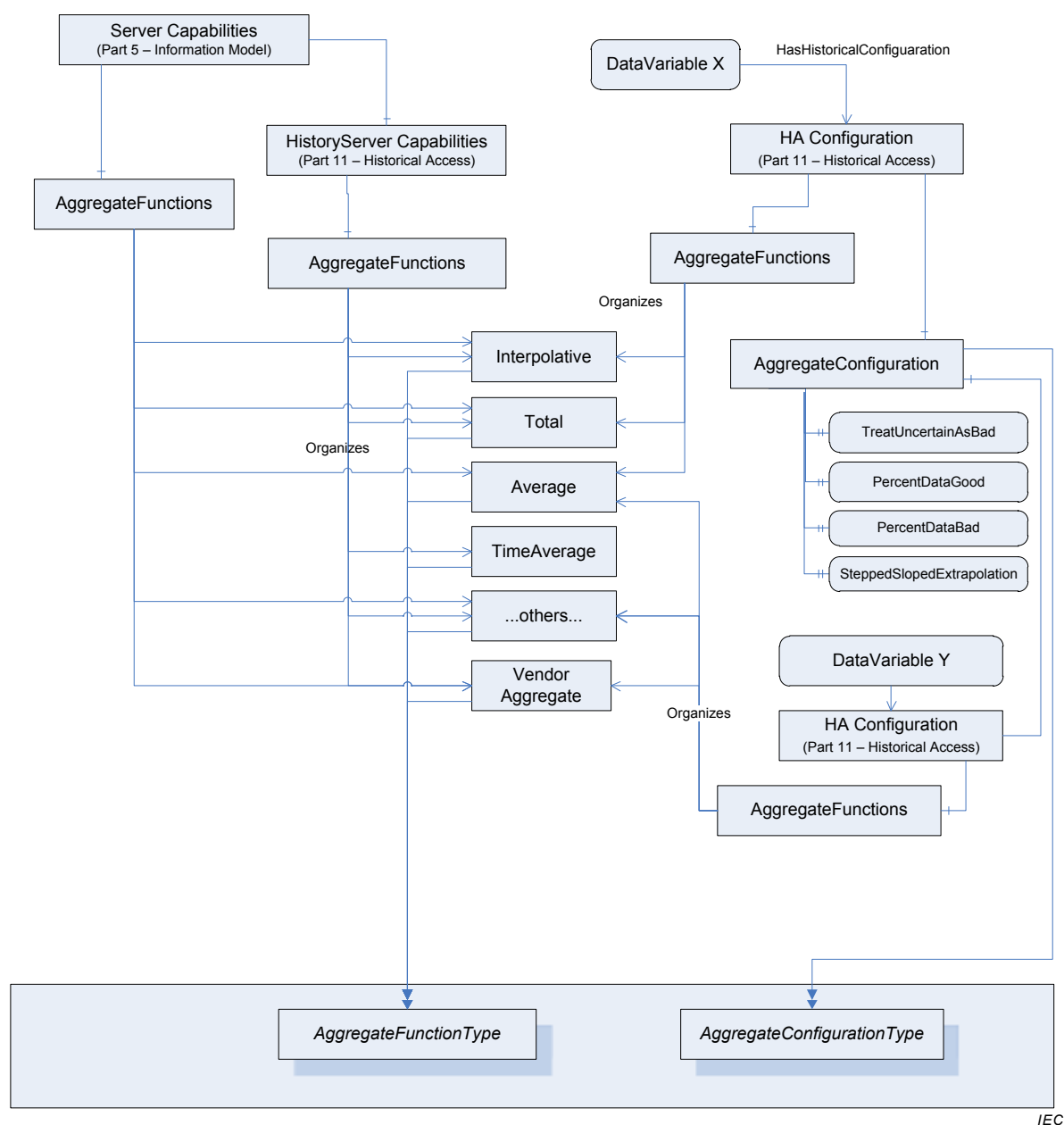


Figure 1 – Representation of Aggregate Configuration information in the AddressSpace

5 Aggregate specific usage of Services

5.1 General

IEC 62541-4 specifies all Services needed for OPC UA *Aggregates*. In particular:

- The Browse Service Set or Query Service Set to detect *Aggregates* and their configuration.
- The HistoryRead Service of the Attribute Service Set to read the aggregated history of the HistoricalNodes.
- The CreateMonitoredItems Service allows specifying a filter for each MonitoredItem to read aggregated data.

5.2 Aggregate data handling

5.2.1 Overview

The *HistoryRead* service defined in IEC 62541-4 can perform several different functions. The *historyReadDetails* parameter is an *Extensible Parameter* that specifies which function to perform. The *ReadProcessedDetails* structure is used to read aggregated data for *HistoricalDataNodes*.

The *CreateMonitoredItems Service* allows specifying a filter for each *MonitoredItem*. The *MonitoringFilter* is an extensible parameter whose structure depends on the type of item being monitored. The *AggregateFilter* structure is used to obtain aggregated data for a subscription.

5.2.2 ReadProcessedDetails structure overview

ReadProcessedDetails structure is formally detailed in IEC 62541-11. Table 6 outlines the components of the ReadProcessedDetails structure for the purposes of discussion in this document.

Table 6 – ReadProcessedDetails

Name	Description
ReadProcessedDetails	Specifies the details used to perform a “processed” history read.
startTime	Beginning of period to read.
endTime	End of period to read.
processingInterval	Interval between returned <i>Aggregate</i> values.
aggregateType[]	The <i>NodeIds</i> of the <i>AggregateFunction Objects</i> . <i>AggregateFunction Objects</i> indicate the list of <i>Aggregates</i> to be used when retrieving processed history.
aggregateConfiguration	<i>Aggregate</i> configuration structure.
useServerDefaults	If True the <i>Server's</i> default values are used and any values specified for the other parameters are ignored.
treatUncertainAsBad	See 4.2.1.2.
percentDataBad	See 4.2.1.2.
percentDataGood	See 4.2.1.2.
useSlopedExtrapolation	See 4.2.1.2.

5.2.3 AggregateFilter structure overview

The *AggregateFilter* defines the *Aggregate* function that should be used to calculate the values to be returned. The *AggregateFilter* is formally defined in IEC 62541-4. Table 7 outlines the components of the *AggregateFilter* structure for the purposes of discussion in this standard.

Table 7 – AggregateFilter structure

Name	Description
AggregateFilter	
startTime	Beginning of period to calculate the <i>Aggregate</i> the first time.
aggregateType	The <i>NodeIds</i> of the <i>AggregateFunction Objects</i> that indicates the list of <i>Aggregates</i> to be used when retrieving processed data.
processingInterval	The period to be used to compute the <i>Aggregate</i> .
aggregateConfiguration	This parameter allows <i>Clients</i> to override the <i>Aggregate</i> configuration settings supplied by an <i>AggregateConfiguration Object</i> on a per monitored item basis.
useServerDefaults	If True the <i>Server's</i> default values are used and any values specified for the other parameters are ignored.
treatUncertainAsBad	See 4.2.1.2.
percentDataBad	See 4.2.1.2.
percentDataGood	See 4.2.1.2.
useSlopedExtrapolation	See 4.2.1.2.

5.3 Aggregates StatusCodes

5.3.1 Overview

Subclause 5.3 defines additional codes and rules that apply to the *StatusCode* when used for *Aggregates*.

The general structure of the *StatusCode* is specified in IEC 62541-4. It includes a set of common operational result codes which also apply to *Aggregates*.

5.3.2 Operation level result codes

In OPC UA *Aggregates* the *StatusCode* is used to indicate the conditions under which a value or *Event* was stored, and thereby can be used as an indicator of its usability. Due to the nature of aggregated data, additional information beyond the basic quality and call result code needs to be conveyed to the client. For example, whether or not the result was *Interpolated*, were all data inputs to a calculation of Good quality, etc.

In the following, Table 8 contains codes with *Bad* severity indicating a failure; Table 9 contains codes with *Uncertain* severity indicating that the value has been retrieved under sub-normal conditions. It is important to note, that these are the codes that are specific for OPC UA *Aggregates* and that they supplement the codes that apply to all types of data; they are therefore defined in IEC 62541-4, IEC 62541-8 and IEC 62541-11.

Table 8 – Bad operation level result codes

Symbolic Id	Description
Bad_AggregateListMismatch	The requested number of <i>Aggregates</i> does not match the requested number of <i>NodeIds</i> . When multiple <i>Aggregates</i> are requested, a corresponding <i>NodeId</i> is required for each <i>AggregateFunction</i> .
Bad_AggregateNotSupported	The requested <i>AggregateFunction</i> is not supported by the <i>Server</i> for the specified <i>Node</i> .
Bad_AggregateInvalidInputs	The <i>Aggregate</i> value could not be derived due to invalid data inputs, errors attempting to perform data conversions or similar situations.

Table 9 – Uncertain operation level result codes

Symbolic Id	Description
Uncertain_DataSubNormal	The value is derived from raw values and has less than the required number of Good values.

5.3.3 Aggregate Information Bits

5.3.3.1 General

These bits are set only when obtaining *Aggregate* data. They indicate where the data value came from and provide information that affects how the client uses the data value. Table 10 lists the bit settings which indicate the data location (i.e. is the value stored in the underlying data repository, or is the value the result of data aggregation). These bits are mutually exclusive.

Table 10 – Data location

StatusCode	Description
Raw	A <i>Raw data</i> value.
Calculated	A data value which was calculated.
Interpolated	A data value which was interpolated.

In the case where *Interpolated* data is requested, and there is an actual raw value for that timestamp, the *Server* should set the 'Raw' bit in the *StatusCode* of that value.

Table 11 lists the bit settings which indicate additional important information about the data values returned.

Table 11 – Additional information

StatusCode	Description
Partial	A calculated value that is not based on a complete interval. See 5.3.3.2.
Extra Data	If a <i>Server</i> chooses to set this bit, it indicates that a <i>Raw data</i> value supersedes other data at the same timestamp.
Multiple Values	Multiple values match the <i>Aggregate</i> criteria (i.e. multiple minimum values or multiple worst quality at different timestamps within the same <i>ProcessingInterval</i>).

The conditions under which these information bits are set depend on how the data has been requested and state of the underlying data repository.

5.3.3.2 Partial Information Bit

Partial bit is used to indicate that the interval is not a complete interval and that a client may receive a different value for the *Aggregate* if it re-fetches the interval with the same parameters.

The Partial Bit will be set in the following examples:

Assume for these examples the first stored point in the collection is 1:01:10 and the last stored point in the collection is 1:31:20. Older data may exist but is unavailable or offline at the time of the query. Newer data may be available but has not yet been stored in the history collection.

- The interval that overlaps the beginning of the history collection. If the start time is 1:00:00 and end time is 1:10:00 and the interval is 2 min then the first interval would have a partial bit set since it has no data for the first 70 s. The partial bit will always be set for the first interval with data if the start time of the interval is before the first data value of the data collection. For intervals prior to the interval with a partial bit, these intervals will be flagged *Bad_NoData*.
- The interval that overlaps the latest point stored in the history collection. The last point in the collection is 1:31:20 and the historian was not shut down and is still running. A 6-minute interval that started at 1:30:00 would have the partial bit set because the historian is expecting data, but just has not yet received anything. The partial bit will always be set for the last interval with data if the end time of the interval is after the last data value stored in the data collection. Intervals entirely after the interval with a partial bit will be flagged *Bad_NoData*. For those *Aggregates* with extrapolation, the partial bit may be set. See the *Aggregate* specific characteristics for more details.
- If the start/end time does not result in an even interval and there is additional data beyond the end time then the last interval will have a partial bit. If the start time is 1:00:00 and end time is 1:20:00 and the interval is 6 min then the last interval is just 2 min long and will have the partial bit set. Extrapolation does not apply in this case.

The Partial Bit may be set with the Calculated bit when the Calculated bit is always set for the specific *Aggregate*.

5.4 Aggregate details

5.4.1 General

The purpose of 5.4 is to detail the requirements and behaviour for OPC UA *Servers* supporting *Aggregates*. The intent is to standardize the *Aggregates* so users can reliably

predict the results of an *Aggregate* computation and understand its meaning. If users require custom functionality in the *Aggregates*, those *Aggregates* should be written as custom vendor defined *Aggregates*.

The standard *Aggregates* shall be as consistent as possible, meaning that each *Aggregate*'s behaviour shall be similar to every other *Aggregate*'s behaviour where input parameters, *Raw data*, and boundary conditions are similar. Where possible, the *Aggregates* should deal with input and preconditions in a similar manner.

Subclause 5.4 is divided up into two parts. Subclause 5.4.2 deals with *Aggregate* characteristics and behaviour that are common to all *Aggregates*. Subclause 5.4.3 deals with the characteristics and behaviour of *Aggregates* that are aggregate-specific.

5.4.2 Common characteristics

5.4.2.1 Description

Subclause 5.4.2 deals with *Aggregate* characteristics and behaviour that are common to all *Aggregates*.

5.4.2.2 Generating intervals

To read Historical *Aggregates*, OPC clients shall specify three time parameters:

- *startTime* (Start)
- *endTime* (End)
- *ProcessingInterval* (Int)

The OPC *Server* shall use these three parameters to generate a sequence of time intervals and then calculate an *Aggregate* for each interval. Subclause 5.4.2.2 specifies, given the three parameters, which time intervals are generated. Table 12 provides information on the intervals for each Start and End time combination. The range is defined to be $|\text{End} - \text{Start}|$.

All *Aggregates* return a timestamp of the start of the interval unless otherwise noted for the particular *Aggregate*.

Table 12 – History Aggregate interval information

Start/End Time	Interval	Resulting intervals
$Start = End$	$Int = \text{Anything}$	No intervals. Returns a <i>Bad_InvalidArgument StatusCode</i> , regardless of whether there is data at the specified time or not.
$Start < End$	$Int = 0$ or $Int \geq Range$	One interval, starting at <i>Start</i> and ending at <i>End</i> . Includes <i>Start</i> , excludes <i>End</i> , i.e., $[Start, End)$.
$Start < End$	$Int \neq 0$, $Int < Range$, Int divides <i>Range</i> evenly.	$Range/Int$ intervals. Intervals are $[Start, Start + Int)$, $[Start + Int, Start + 2 \times Int)$, ..., $[End - Int, End)$.
$Start < End$	$Int \neq 0$, $Int < Range$, Int does not divide <i>Range</i> evenly.	$\lceil Range/Int \rceil$ intervals. Intervals are $[Start, Start + Int)$, $[Start + Int, Start + 2 \times Int)$, ..., $[Start + (\lfloor Range/Int \rfloor - 1) \times Int, Start + \lfloor Range/Int \rfloor \times Int)$, $[Start + \lfloor Range/Int \rfloor \times Int, End)$. In other words, the last interval contains the “rest” that remains in the range after taking away $\lfloor Range/Int \rfloor$ intervals of size <i>Int</i> .
$Start > End$	$Int = 0$ or $Int \geq Range$	One interval, starting at <i>Start</i> and ending at <i>End</i> . Includes <i>Start</i> , excludes <i>End</i> , i.e., $[Start, End)$. ^a
$Start > End$	$Int \neq 0$, $Int < Range$, Int divides <i>Range</i> evenly.	$Range/Int$ intervals. Intervals are $[Start, Start - Int)$, $[Start - Int, Start - 2 \times Int)$, ..., $[End + Int, End)$. ^a
$Start > End$	$Int \neq 0$, $Int < Range$, Int does not divide <i>Range</i> evenly.	$\lceil Range/Int \rceil$ intervals. Intervals are $[Start, Start - Int)$, $[Start - Int, Start - 2 \times Int)$, ..., $[Start - (\lfloor Range/Int \rfloor - 1) \times Int, Start - \lfloor Range/Int \rfloor \times Int)$, $[Start - \lfloor Range/Int \rfloor \times Int, End)$. In other words, the last interval contains the “rest” that remains in the range after taking away $\lfloor Range/Int \rfloor$ intervals of size <i>Int</i> starting at <i>Start</i> . ^a
^a In this case time is running backwards on the intervals.		

The calculation of all *Aggregates* when time flows backwards is the same as when time flows forwards with the exception that the ‘early time’ is excluded from the interval and the ‘late time’ is included. In most cases this means the value will be the same except the timestamps are shifted by one *ProcessingInterval*. E.g. when time flows forward the value at $T = n$ is the same as the value at $T = n + 1$ when time flows backward.

Note that when determining *Aggregates* with *MonitoredItem*, the interval is simply the *ProcessingInterval* parameter as defined in the *AggregateFilter* structure. See IEC 62541-4 for more details.

5.4.2.3 Data types

Table 13 outlines the valid *DataType* for each *Aggregate*. Some *Aggregates* are intended for numeric data types – i.e. integers or real/floating point numbers. Dates, strings, arrays, etc. are not supported. Other *Aggregates* are intended for digital data types – i.e. Boolean or enumerations. In addition some *Aggregates* may return results with a different *DataType* than those used to calculate the *Aggregate*. Table 13 also outlines the data type returned for each *Aggregate*.

Table 13 – Standard History Aggregate Data Type information

BrowseName	Valid Data Type	Result Data Type
	Interpolation Aggregate	
Interpolative	Numeric	Raw Data Type
	Data Averaging Aggregates	
Average	Numeric	Double
TimeAverage	Numeric	Double
TimeAverage2	Numeric	Double
Total	Numeric	Double
Total2	Numeric	Double
	Data Variation Aggregates	
Minimum	Numeric	Raw data type
Maximum	Numeric	Raw data type
MinimumActualTime	Numeric	Raw data type
MaximumActualTime	Numeric	Raw data type
Range	Numeric	Raw data type
Minimum2	Numeric	Raw data type
Maximum2	Numeric	Raw data type
MinimumActualTime2	Numeric	Raw data type
MaximumActualTime2	Numeric	Raw data type
Range2	Numeric	Raw data type
	Counting Aggregates	
AnnotationCount	All	Integer
Count	All	Integer
DurationInStateZero	Numeric or Boolean	Duration
DurationInStateNonZero	Numeric or Boolean	Duration
NumberOfTransitions	Numeric or Boolean	Integer
	Time Aggregates	
Start	All	Raw data type
End	All	Raw data type
Delta	Numeric	Raw data type
StartBound	All	Raw data type
EndBound	All	Raw data type
DeltaBounds	Numeric	Raw data type
	Data Quality Aggregates	
DurationGood	All	Duration
DurationBad	All	Duration
PercentGood	All	Double
PercentBad	All	Double
WorstQuality	All	Status Code
WorstQuality2	All	Status Code
	Statistical Aggregates	
StandardDeviationSample	Numeric	Double
VarianceSample	Numeric	Double
StandardDeviationPopulation	Numeric	Double
VariancePopulation	Numeric	Double

5.4.2.4 Time calculation issues

The following issues may come up when calculating *Aggregates* that include time as part of the calculation.

- All *Aggregate* calculations include the *startTime* but exclude the *endTime*. However, it is sometimes necessary to return an *Interpolated* End Bound as the value for an *Interval* with a timestamp that is in the *Interval*. Servers are expected to use the time immediately before *endTime* where the time resolution of the Server determines the exact value (do not confuse this with hardware or operating system time resolution). For example, if the *endTime* is 12:01:00, the time resolution is 1 s, then the *EffectiveEndTime* is 12:00:59. If the Server time resolution is 1 ms the *EffectiveEndTime* is 12:00:59.999.

If time is flowing backwards, Servers are expected to use the time immediately after *endTime* where the time resolution of the Server determines the exact value.

- If there is one data point in the *Interval* and it falls on the *StartTime* the time duration used in calculations is one unit of the time resolution of the *Server*.

5.4.3 Specific Aggregated data handling

5.4.3.1 General

When accessing aggregated data using the *HistoryRead* or the *CreateMonitoredItems Service*, the following rules are used to handle specific *Aggregate* use cases.

If *ProcessingInterval* is 0, the *Server* shall create one *Aggregate* value for the entire time range. This allows *Aggregates* over large periods of time. A value with a timestamp equal to *endTime* will be excluded from that *Aggregate*, just as it would be excluded from an interval with that ending time. If the *ProcessingInterval* of 0 is passed in the *MonitoredItemFilter* it shall be revised to a suitable non-zero value.

The timestamp returned with the *Aggregate* shall be the time at the beginning of the interval, except where the *Aggregate* specifies a different timestamp.

If a requested timestamp is set to anything but the source timestamp the operation shall return the *Bad_TimestampToReturnInvalid StatusCode*. If a requested timestamp is not supported in any other way for a *HistoricalDataNode*, the operation shall return the *Bad_TimestampNotSupported StatusCode*. For *MonitoredItem* the *Server* shall not return past data if a requested timestamp is not supported by the history collection.

5.4.3.2 StatusCode calculation

5.4.3.2.1 General

StatusCodes for an *Aggregate* value shall take into account the values used to calculate them. In addition, the configuration parameters *PercentDataGood* and *PercentDataBad* allow the client to control how this calculation is done if supported by the *Server*.

If an *Aggregate* operates on raw values (e.g. Average) the calculation is done by counting values. If an *Aggregate* operates on raw values but can also return a *Bounding Value* then the *Bounding Values* are included in the count when computing the *StatusCode*. If an *Aggregate* does any sort of a time weighted calculation (e.g. TimeAverage or TimeAverage2) then the *StatusCode* calculation shall also be time weighted.

For purposes of calculating time weighted *StatusCodes* each interval shall be divided into regions of Good or Bad data. Creating these regions requires that the *bounding values* be calculated for each interval and the type of bounding value depends on the *Aggregate*.

If *TreatUncertainAsBad* = False then Uncertain regions are included with the Good regions when calculating the above ratios, if the *TreatUncertainAsBad* = True then the Uncertain regions are included as Bad regions. The *StatusCode* of the value is still treated as Uncertain when the *StatusCode* for the result is calculated. If no Bad regions are in the interval then the *StatusCode* for the interval is Good. For any intervals containing regions where the *StatusCodes* are Bad, the total duration of all *Bad* regions is calculated and divided by the width of the interval. The resulting ratio is multiplied by 100 and compared to the *PercentDataBad* parameter. The *StatusCode* for the interval is Bad if the ratio is greater than or equal to the *PercentDataBad* parameter. For any interval which is not Bad, the total duration of all Good regions is then calculated and divided by the width of the interval. The resulting ratio is multiplied by 100 and compared to the *PercentDataGood* parameter. The *StatusCode* for the interval is Good if the ratio is greater than or equal to the *PercentDataGood* parameter. If for an interval neither ratio applies then that interval is *Uncertain_DataSubNormal*.

If there is no data in the interval and the interval is inside the range [StartOfData, EndOfData] and the *Aggregate* return data type is raw data type then the *StatusCodes* for the interval will be *Bad_NoData* unless the *Aggregate* specific characteristics determine otherwise.

The width of an interval is the *ProcessingInterval* unless it is a partial interval (i.e. has the Partial bit set). In these cases, the width is the time used when calculating the partial interval.

Subclauses 5.4.3.2.2 and 5.4.3.2.3 include diagrams that illustrate a request and data series. The colour of the time axis indicates the status for different regions. Red indicates Bad, green indicates Good and orange indicates Uncertain. These examples assume *TreatUncertainAsBad* = False.

5.4.3.2.2 Sloped Interpolation and Simple Bounding Values

Figure 2 illustrates a data series for *Variable* with *Stepped* = False and an *Aggregate* that uses *Simple Bounding Values*. The request being processed has a Start Time that falls before the first point in the series and an End Time that does not fall on an integer multiple of the *ProcessingInterval*.

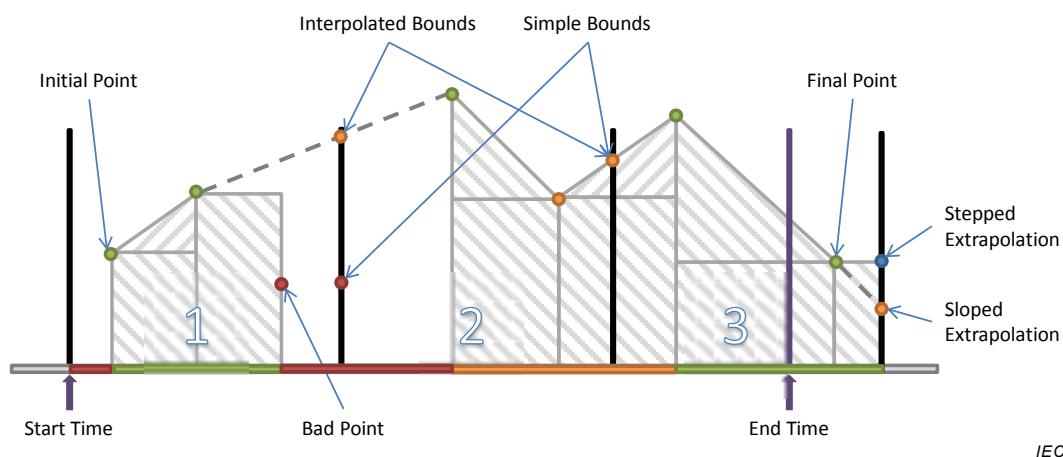


Figure 2 – Variable with Stepped = False and Simple Bounding Values

The first interval has four regions:

- the period before the first data point;
- the period between the first and second where *SlopedInterpolation* can be used;
- the period between the second and third point where *SteppedInterpolation* is used;
- the period after the Bad point where no data exists.

A region is Uncertain if a region ends in a Bad or Uncertain value and *SlopedInterpolation* is used. The end point has no effect on the region if *SteppedInterpolation* is used.

The second interval has three regions:

- the period before the first Good data point where no data exists;
- the period between the first and second where *SlopedInterpolation* can be used;
- the period between the second point and the bound calculated with *SlopedInterpolation*.

The third interval has three regions:

- the period between the simple bound and the first data point;

- the period between the first point and an interpolated point that falls on the end time;
- the period after the end time which is ignored.

This is a partial region and the data after the end time is not used, however, if sloped interpolation is used and the point after the endpoint is Uncertain then the region between the last point and the end time will be Uncertain.

5.4.3.2.3 Stepped Interpolation and Interpolated Bounding Values

Figure 3 illustrates a data series for *Variable* with *Stepped* = True and an *Aggregate* that uses *Interpolated Bounding Values*. The request being processed has a Start Time that falls before the first point in the series and an End Time that does not fall on an integer multiple of the *ProcessingInterval*.

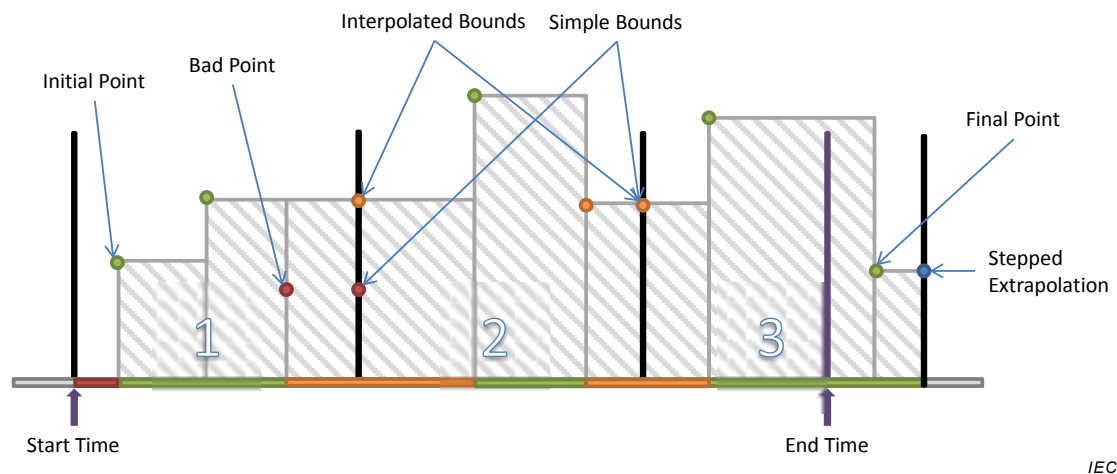


Figure 3 – Variable with Stepped = True and Interpolated Bounding Values

The first interval has three regions:

- the period before the first data point;
- the period between the first and second where *SteppedInterpolation* is used;
- the period between the second and the interpolated end bound.

The Bad point is ignored because of the interpolated end bound but this does create Uncertain regions. If *SlopedInterpolation* was used the Uncertain region would start at the second point. In this case, it only starts when the first Bad value is ignored.

The second interval has three regions:

- the period between the start bound and the first data point;
- the period between the first and second where *SteppedInterpolation* is used;
- the period between the second and the interpolated end bound.

The third interval has three regions:

- the period between the interpolated bound and the first data point;
- the period between the first point and an interpolated point that falls on the end time;
- the period after the end time which is ignored.

This is a partial region and the data after the end time is not used.

5.4.3.3 Description

Subclause 5.4.3.3 deals with *Aggregate* specific characteristics and behaviour that is specific to a particular *Aggregate*.

Each subclause has a table which formally expresses the *Aggregate* behaviour (including any exceptions). The meaning of each of the fields in the table is described in Table 14.

Description of Table 14:

- The first column is the common name for the item.
- The second column includes a description of the item and a list of the valid selections with for the item including a description of each selection.
- The second part of the table describes how the status associated with the *Aggregate* calculation is computed.
- The last part of the table lists what behaviour is expected from the *Aggregate* for some common special cases. These behaviours require text descriptions so there is no list of valid selections.

Table 14 – Aggregate table description

Aggregate Characteristics	
Type	The type of <i>Aggregate</i>. <Interpolated Calculated Raw> Interpolated: See definition for Interpolated. Calculated: Computed from defined calculation. Raw: Selects a raw value from within an interval.
Data Type	The data type of the result. <Double Int32 Same as Source>
Use Bounds	How the <i>Aggregate</i> deals with bounds. <None Interpolated Simple> None: Bounds do not apply to the <i>Aggregate</i>. Interpolated: Uses Interpolated Bounds. Simple: Uses Simple Bounds.
Timestamp	What is the time stamp of the resulting <i>Aggregate</i> value: <startTime endTime Raw> startTime: The time at the start of the interval. endTime: The time at the end of the interval. Raw: The time associated with a value in the interval.
Status Code Calculations	
Calculation Method	How the status code is calculated: <PercentValues PercentTime Custom> PercentValues: Based on percentage of value counts. PercentTime: Based on percentage of time interval. Custom: Specific to the <i>Aggregate</i> (description included).
Partial	For partial intervals does the <i>Aggregate</i> set this bit <Set Sometimes Not Set> It may also describe any special cases for setting this bit
Calculated	Describes the usage of the calculated bit. <Set Always Set Sometimes Not Set> Set Always: The bit is always set. Set Sometimes: The bit is sometimes set (describes when). Not Set: The bit is never set.
Interpolated	Describes the usage of the interpolated bit. <Set Always Set Sometimes Not Set> Set Always: The bit is always set. Set Sometimes: The bit is sometimes set (describes when). Not Set: The bit is never set.
Raw	Describes the usage of the Raw bit. <Set Always Set Sometimes Not Set> Set Always: The bit is always set. Set Sometimes: The bit is sometimes set (describes when). Not Set: The bit is never set.
Multi Value	Describes the usage of the multi value bit. <Set Sometimes Not Set> Set Sometimes: The bit is used (see IEC 62541-11). Not Set: The bit is never set.
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	If the entire interval is before the start of data.
After End of Data	If the entire interval is after the end of data (as determined by the Historian).
Start Bound Not Found	If the starting bound is not found for the earliest interval and it is not partial, then what, if any, special processing should be done.
End Bound Not Found	If the ending bound is not found for the latest interval and it is not partial, then what, if any, special processing should be done.
Bound Bad	If the Bounding value is Bad, then what, if any, special processing should be done.
Bound Uncertain	If the Bounding value is uncertain, then what, if any, special processing should be done.

5.4.3.4 Interpolative

The Interpolative *Aggregate* defined in Table 15 returns the *Interpolated Bounding Value* (see 3.1.8) for the *startTime* of each interval.

When searching for Good values before or after the bounding value, the time period searched is *Server* specific, but the *Server* should search a time range which is at least the size of the *ProcessingInterval*.

Table 15 – Interpolative Aggregate summary

Interpolated Aggregate Characteristics	
Type	Interpolated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Interpolated
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Good if no Bad values skipped and Good values are used, Uncertain if Bad values skipped or if Uncertain values are used. If no starting value then <i>Bad_NoData</i> . See description of Interpolated Bounds (see 3.1.8) for more details
Partial bit	Not Set
Calculated bit	Not Set
Interpolated bit	Set Sometimes Always set except for when the Raw bit is set
Raw bit	Set Sometimes If a value exists with the exact time of interval Start
Multi Value bit	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Return <i>Bad_NoData</i>
After End of Data	Return extrapolated value (see 3.1.8) (sloped or stepped according to settings) Status code is <i>Uncertain_DataSubNormal</i> .
Start Bound Not Found	<i>Bad_NoData</i> .
End Bound Not Found	See “After End of Data”
Bound Bad	Does not return a Bad bound except as noted above
Bound Uncertain	Returned <i>Uncertain_DataSubNormal</i> if any Bad value(s) was/were skipped to calculate the bounding value.

5.4.3.5 Average

The Average *Aggregate* defined in Table 16 adds up the values of all Good *Raw data* for each interval, and divides the sum by the number of Good values. If any non-Good values are ignored in the computation, the *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3). This *Aggregate* is not time based so the PercentGood/PercentBad applies to the number of values in the interval.

Table 16 – Average Aggregate summary

Average Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentValues
Partial	Not Set
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bounds not used
No End Bound	Bounds not used
Bound Bad	Bounds not used
Bound Uncertain	Bounds not used

5.4.3.6 TimeAverage

The *TimeAverage Aggregate* defined in Table 17 uses *Interpolated Bounding Values* (see 3.1.8) to find the value of a point at the beginning and end of an interval. Starting at the starting bounding value a straight line is drawn between each value in the *interval* ending at the ending bounding value (see examples for illustrations). The area under the lines is divided by the length of the *ProcessingInterval* to yield the average. Note that this calculation always uses a sloped line between points; *TimeAverage2* uses a stepped or sloped line depending on the value of the *Stepped Property* for the *Variable*.

If one or more Bad Values exist in the interval then they are omitted from the calculation and the *StatusCode* is set to *Uncertain_DataSubNormal*. Sloped lines are drawn between the Good values when calculating the area.

The time resolution used in this calculation is *Server* specific.

Table 17 – TimeAverage Aggregate summary

TimeAverage Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Interpolated
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Good if no Bad values skipped and Good values are used, Uncertain if Bad values are skipped or if Uncertain values are used
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad, NoData
After End of Data	Value extrapolated, Uncertain status
No Start Bound	Calculate Partial Interval
No End Bound	Extrapolate data, Uncertain status
Bound Bad	NA
Bound Uncertain	NA

5.4.3.7 TimeAverage2

The TimeAverage2 *Aggregate* defined in Table 18 uses *Simple Bounding Values* (see 3.1.9) to find the value of a point at the beginning and end of an interval. Starting at the starting bounding value a straight line is drawn between each value in the interval ending at the ending bounding value (see examples for illustrations). The area under the lines is divided by the length of the *ProcessingInterval* to yield the average. Note that this calculation uses a stepped or sloped line depending on what the value of the *Stepped Property* for the *Variable*; TimeAverage always uses a sloped line between points.

The time resolution used in this calculation is *Server* specific.

If any non-Good data exists in the interval, this data is omitted from the calculation and the time interval is reduced by the duration of the non-Good data; i.e. if a value was Bad for 1 minute in a 5-minute interval then the TimeAverage2 would be the area under the 4-minute period of Good values divided by 4 minutes. If a sub-interval ends at a Bad value then only the Good starting value is used to calculate the area of sub-interval preceding the Bad value.

The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3).

Table 18 – TimeAverage2 Aggregate summary

TimeAverage2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bound is Bad_NoData and treated as any other Bad value in the interval
No End Bound	Bound is Bad_NoData and treated as any other Bad value in the interval
Bound Bad	Treated as any other Bad value in the interval
Bound Uncertain	Treated as any other Uncertain value in the interval

5.4.3.8 Total

The *Total Aggregate* defined in Table 19 performs the following calculation for each interval:

Total = TimeAverage x *ProcessingInterval* (seconds)

where: TimeAverage is the result from the *TimeAverage Aggregate*, using the *ProcessingInterval* supplied to the Total call.

The resulting units would be normalized to seconds, i.e. [TimeAverage Units] x seconds.

The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3).

Table 19 – Total Aggregate summary

Total Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Interpolated
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Good if no Bad values are skipped and Good values are used, Uncertain if Bad values are skipped or if Uncertain values are used
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Value extrapolated, Uncertain status
No Start Bound	Calculate Partial Interval
No End Bound	Extrapolate data, Uncertain status
Bound Bad	NA
Bound Uncertain	NA

5.4.3.9 Total2

The *Total2 Aggregate* defined in Table 20 performs the following calculation for each interval:

$\text{Total2} = \text{TimeAverage2} \times \text{ProcessingInterval}$ of Good data (seconds)

where *TimeAverage2* is the result from the *TimeAverage2 Aggregate*, using the *ProcessingInterval* supplied to the *Total2* call.

The interval of Good data is the sum of all sub-intervals where non-Bad data exists; i.e. if a value was Bad for 1 minute in a 5-minute interval then the interval of Good data would be the 4-minute period.

The resulting units would be normalized to seconds, i.e. [*TimeAverage2* Units] x seconds.

The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3).

Table 20 – Total2 Aggregate summary

Total2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Value for Bound is Bad_NoData and is treated like any other Bad quality value in the calculation (ignored)
No End Bound	Value for Bound is Bad_NoData and is treated like any other Bad quality value in the calculation (ignored)
Bound Bad	Value is treated like any other Bad quality value in the calculation (ignored)
Bound Uncertain	Value is treated like any other non-Good quality value in the calculation (ignored)

5.4.3.10 Minimum

The *Minimum Aggregate* defined in Table 21 retrieves the minimum Good raw value within the interval, and returns that value with the timestamp at which that value occurs. Note that if the same minimum exists at more than one timestamp, the oldest one is retrieved and the *MultipleValues* bit is set.

Unless otherwise indicated, *StatusCodes* are *Good*, *Raw*. If only Bad quality values are available then the status is returned as *Bad_NoData*.

The timestamp of the *Aggregate* will always be the start of the interval for every *ProcessingInterval*.

Table 21 – Minimum Aggregate summary

Minimum Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom If no Bad values then the Status is Good. If Bad values exist then the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i> . If an Uncertain value is less than the minimum Good value the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i> .
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Sometimes If the Minimum value is not on the StartTime of the interval or if the Status was set to <i>Uncertain_SubNormal</i> because of non-Good values in the interval
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes If Minimum value is on the StartTime of the interval
Multi Value	Set Sometimes If multiple Good values exist with the Minimum value
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Not Applicable
No End Bound	Not Applicable
Bound Bad	Not Applicable
Bound Uncertain	Not Applicable

5.4.3.11 Maximum

The Maximum *Aggregate* defined in Table 22 retrieves the maximum Good raw value within the interval, and returns that value with the timestamp at which that value occurs. Note that if the same maximum exists at more than one timestamp, the oldest one is retrieved and the *MultipleValues* bit is set.

Unless otherwise indicated, *StatusCodes* are *Good*, *Raw*. If only Bad quality values are available then the status is returned as *Bad_NoData*.

The timestamp of the *Aggregate* will always be the start of the interval for every *ProcessingInterval*.

Table 22 – Maximum Aggregate summary

Maximum Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom If no Bad values then the Status is Good. If Bad values exist then the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i> . If an Uncertain value is greater than the maximum Good value the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Sometimes If the Maximum value is not on the <i>startTime</i> of the interval or if the Status was set to <i>Uncertain_SubNormal</i> because of non-Good values in the interval
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes If Maximum value is on the <i>startTime</i> of the interval
Multi Value	Set Sometimes If multiple Good values exist with the Maximum value
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Not Applicable
No End Bound	Not Applicable
Bound Bad	Not Applicable
Bound Uncertain	Not Applicable

5.4.3.12 MinimumActualTime

The *MinimumActualTime Aggregate* defined in Table 23 retrieves the minimum Good raw value within the interval, and returns that value with the timestamp at which that value occurs. Note that if the same minimum exists at more than one timestamp, the oldest one is retrieved and the *Aggregate Bits* are set to *MultipleValues*.

Table 23 – MinimumActualTime Aggregate summary

MinimumActualTime Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	Time of Minimum
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom If no Bad values then the Status is Good. If Bad values exist then the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i> . If an Uncertain value is less than the minimum Good value the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Sometimes If the Status was set to <i>Uncertain_SubNormal</i> because of non-Good values in the interval
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes If a Good minimum value is returned
Multi Value	Set Sometimes If multiple Good values exist with the Minimum value
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Not Applicable
No End Bound	Not Applicable
Bound Bad	Not Applicable
Bound Uncertain	Not Applicable

5.4.3.13 MaximumActualTime

The *MaximumActualTime Aggregate* defined in Table 24 is the same as the *MinimumActualTime Aggregate*, except that the value is the maximum raw value within the interval. Note that if the same maximum exists at more than one timestamp, the oldest one is retrieved and the *Aggregate Bits* are set to *MultipleValues*.

Table 24 – MaximumActualTime Aggregate summary

MaximumActualTime Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	Time of Maximum
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom If no Bad values then the Status is Good. If Bad values exist then the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i> . If an Uncertain value is greater than the maximum Good value the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Sometimes If the Status was set to <i>Uncertain_SubNormal</i> because of non-Good values in the interval
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes If a Good maximum value is returned
Multi Value	Set Sometimes If multiple Good values exist with the maximum value
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Not Applicable
No End Bound	Not Applicable
Bound Bad	Not Applicable
Bound Uncertain	Not Applicable

5.4.3.14 Range

The *Range Aggregate* defined in Table 25 finds the difference between the maximum and minimum Good raw values in the interval. If only one *Good* value exists in the interval, the range is zero. Note that the range is always zero or positive. If non-Good values are ignored when finding the minimum or maximum values or if Bad values exist then the status is *Uncertain_DataSubNormal*.

Table 25 – Range Aggregate summary

Range Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom If no Bad values then the Status is Good. If Bad values exist then the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i> . If an Uncertain value is greater than the maximum or less than the minimum Good value the Status is <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Not Applicable
No End Bound	Not Applicable
Bound Bad	Not Applicable
Bound Uncertain	Not Applicable

5.4.3.15 Minimum2

The Minimum2 *Aggregate* defined in Table 26 retrieves the minimum Good value for each interval as defined for Minimum except that *Simple Bounding Values* are included. The *Simple Bounding Values* for the interval are found according to the definition of *Simple Bounding Values* (see 3.1.9). Any Bad values are ignored in the computation. The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3) for time based *Aggregates*. If a bounding value is returned then the status will indicate, Raw, Calculated or Interpolated.

If *TreatUncertainAsBad* is false and an Uncertain raw value is the minimum then that Uncertain value is used. Uncertain values are ignored otherwise.

If sloped interpolation is used and the End bound is the minimum value then End bound is used as the Minimum with the timestamp set to the *startTime* of the interval. The End bound is ignored in all other cases.

Table 26 – Minimum2 Aggregate summary

Minimum2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Sometimes Set unless the StartBound is the Minimum
Interpolated	Set Sometimes If an Interpolated bound is the Minimum
Raw	Set Sometimes If a raw value is the Minimum.
Multi Value	Set Sometimes If more than one Good values exist with the same
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.16 Maximum2

The Maximum2 *Aggregate* defined in Table 27 retrieves the Maximum Good value for each interval as defined for Maximum except that *Simple Bounding Values* are included. The *Simple Bounding Values* for the interval are found according to the definition of *Simple Bounding Values* (see 3.1.9). Any Bad values are ignored in the computation. The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3) for time based *Aggregates*. If a bounding value is returned then the status will indicate, Raw, Calculated or Interpolated.

If *TreatUncertainAsBad* is false and an Uncertain raw value is the Maximum then that Uncertain value is used. Uncertain values are ignored otherwise.

If sloped interpolation is used and the End bound is the Maximum value then End bound is used as the Maximum with the timestamp set to the *startTime* of the interval. The End bound is ignored in all other cases.

Table 27 – Maximum2 Aggregate summary

Maximum2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Sometimes Set unless the StartBound is the Maximum
Interpolated	Set Sometimes If an Interpolated bound is the Maximum
Raw	Set Sometimes If a raw value is the Maximum.
Multi Value	Set Sometimes If more than one Good values exist with the same
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.17 MinimumActualTime2

The MinimumActualTime2 *Aggregate* defined in Table 28 retrieves the minimum Good value for each interval as defined for Minimum except that *Simple Bounding Values* are included. The *Simple Bounding Values* for the interval are found according to the definition of *Simple Bounding Values* (see 3.1.9). Any Bad values are ignored in the computation. The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3) for time based *Aggregates*. If a bounding value is returned then the status will indicate, Raw, Calculated or Interpolated.

If *TreatUncertainAsBad* is false and an Uncertain raw value is the minimum then that Uncertain value is used. Uncertain values are ignored otherwise.

If sloped interpolation is used and the End bound is the minimum value then End bound is used as the Minimum with the timestamp set to the *EffectiveEndTime* of the interval. The End bound is ignored in all other cases.

Table 28 – MinimumActualTime2 Aggregate summary

MinimumActualTime2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	Time of minimum
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Not Set
Interpolated	Set Sometimes If an Interpolated bound is the Minimum
Raw	Set Sometimes If a raw value is the Minimum
Multi Value	Set Sometimes If more than one Good values exist with the same value
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.18 MaximumActualTime2

The MaximumActualTime2 *Aggregate* defined in Table 29 retrieves the Maximum Good value for each interval as defined for MaximumActualTime except that *Simple Bounding Values* are included. The *Simple Bounding Values* for the interval are found according to the definition of *Simple Bounding Values* (see 3.1.9). Any Bad values are ignored in the computation. The *Aggregate StatusCode* will be determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3) for time based *Aggregates*. If a bounding value is returned then the status will indicate, Raw, Calculated or Interpolated.

If *TreatUncertainAsBad* is false and an Uncertain raw value is the Maximum then that Uncertain value is used. Uncertain values are ignored otherwise.

If sloped interpolation is used and the End bound is the Maximum value then End bound is used as the Maximum with the timestamp set to the EffectiveEndTime of the interval. The End bound is ignored in all other cases.

Table 29 – MaximumActualTime2 Aggregate summary

MaximumActualTime2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	Time of maximum
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Not Set
Interpolated	Set Sometimes If an Interpolated bound is the Maximum
Raw	Set Sometimes If a raw value is the Maximum
Multi Value	Set Sometimes If more than one value is equal to the Maximum
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.19 Range2

The Range2 *Aggregate* defined in Table 30 finds the difference between the maximum and minimum values in the interval as returned by the Minimum2 and Maximum2 *Aggregates*. Note that the range is always zero or positive.

Table 30 – Range2 Aggregate summary

Range2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple (used in Minimum2 and Maximum2 calculations)
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom If Minimum2 or Maximum2 are Bad then the status is Bad_NoData. If Minimum2 or Maximum2 are Uncertain then the status is <i>Uncertain_DataSubNormal</i> . Good otherwise
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Handled by Minimum2 and Maximum2
No End Bound	Handled by Minimum2 and Maximum2
Bound Bad	Handled by Minimum2 and Maximum2
Bound Uncertain	Handled by Minimum2 and Maximum2

5.4.3.20 AnnotationCount

The AnnotationCount *Aggregate* defined in Table 31 returns a count of all *Annotations* in the interval.

The *StatusCodes* are *Good, Calculated*.

Table 31 – AnnotationCount Aggregate summary

AnnotationCount Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Int32 (negative values are not allowed)
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Good unless the interval is before the start of data or after the end of data
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Does not apply
No End Bound	Does not apply
Bound Bad	Does not apply
Bound Uncertain	Does not apply

5.4.3.21 Count

The *Count Aggregate* defined in Table 32 retrieves a count of all the raw values within an interval. If one or more raw values are non-Good, they are not included in the count, and the *Aggregate StatusCode* is determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.4.3) for non-time based *Aggregates*. If no Good data exists for an interval, the count is zero.

Unless otherwise indicated, *StatusCodes* are *Good, Calculated*.

Table 32 – Count Aggregate summary

Count Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Int32 (negative values are not allowed)
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentValues
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Does not apply
No End Bound	Does not apply
Bound Bad	Does not apply
Bound Uncertain	Does not apply

5.4.3.22 DurationInStateZero

The *DurationInStateZero Aggregate* defined in Table 33 returns the time *Duration* during the interval that the *Variable* was in the zero state. The *Simple Bounding Values* for the interval

are used to determine initial value (start time < end time) or ending value (if start time > end time). If one or more raw values are non-Good, they are not included in the *Duration*, and the *Aggregate StatusCode* is determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3) for time based *Aggregates*. *Duration* is in milliseconds. Unless otherwise indicated, *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 33 – DurationInStateZero Aggregate summary

DurationInStateZero Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Duration
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.23 DurationInStateNonZero

The *DurationInStateNonZero Aggregate* defined in Table 34 returns the time *Duration* during the interval that the *Variable* was in the one state. The *Simple Bounding Values* for the interval are used to determine initial value (start time < end time) or ending value (if start time > end time). If one or more raw values are non-Good, they are not included in the *Duration*, and the *Aggregate StatusCode* is determined using the *StatusCode* Calculation (see 5.3) for time based *Aggregates*.

Duration is in milliseconds. Unless otherwise indicated, *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 34 – DurationInStateNonZero Aggregate Summary

DurationInStateNonZero Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Duration
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentTime
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.24 NumberOfTransitions

The NumberOfTransitions *Aggregate* defined in Table 35 returns a count of the number of transition the *Variable* had during the interval. If one or more raw values are Bad, they are not included in the count, and the *Aggregate StatusCode* is determined using the *StatusCode Calculation* (see 5.3) for non-time based *Aggregates*.

The earliest transition shall be calculated by comparing the earliest non-Bad value in the interval to the previous non-Bad value. A transition occurred if no previous non-Bad value exists or if the earliest non-Bad value is different. The *endTime* is not considered part of the interval, so a transition occurring at the *endTime* is not included.

Unless otherwise indicated, *StatusCodes* are *Good, Calculated*.

Table 35 – NumberOfTransitions Aggregate summary

NumberOfTransitions Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Int32 (negative values are not allowed)
Use Bounds	Custom, a non-Bad value prior to the interval is used
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	PercentValues
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Treat the beginning value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
No End Bound	Treat the ending value as Bad_NoData and compute the <i>Aggregate</i>
Bound Bad	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined
Bound Uncertain	Use as value and compute the <i>Aggregate</i> as defined

5.4.3.25 Start

The *Start Aggregate* defined in Table 36 retrieves the earliest raw value within the interval, and returns that value and status with the timestamp at which that value occurs. If no values are in the interval then the *StatusCode* is *Bad_NoData*.

Table 36 – Start Aggregate summary

Start Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	Time of Raw Value
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom The raw value status is returned
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Not Set
Interpolated	Not Set
Raw	Always
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Does not apply
No End Bound	Does not apply
Bound Bad	Does not apply
Bound Uncertain	Does not apply

5.4.3.26 End

The *End Aggregate* defined in Table 37 retrieves the latest raw value within the interval, and returns that value and status with the timestamp at which that value occurs. If no values are in the interval then the *StatusCode* is *Bad_NoData*.

Table 37 – End Aggregate summary

End Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	Time of Raw Value
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom The raw value status is returned
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Not Set
Interpolated	Not Set
Raw	Always
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Does not apply
No End Bound	Does not apply
Bound Bad	Does not apply
Bound Uncertain	Does not apply

5.4.3.27 Delta

The Delta *Aggregate* defined in Table 38 retrieves the difference between the earliest and latest Good raw values in the interval. The *Aggregate* is negative if the latest value is less than the earliest value. The status is *Uncertain_DataSubNormal* if non-Good values are skipped while looking for the first or last values. The status is *Good* otherwise. The status is *Bad_NoData* if no Good raw values exist.

Table 38 – Delta Aggregate summary

Delta Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom <i>Uncertain_DataSubNormal</i> if non-Good values are skipped while looking for the first or last values
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Not Set
Interpolated	Not Set
Raw	Always
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Does not apply
No End Bound	Does not apply
Bound Bad	Does not apply
Bound Uncertain	Does not apply

5.4.3.28 StartBound

The StartBound *Aggregate* defined in Table 39 returns the value and status at the *StartTime* for the interval by calculating the *Simple Bounding Values* for the interval (see 3.1.9).

Table 39 – StartBound Aggregate summary

StartBound Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom The status of the start bound.
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Not Set
Interpolated	Set Sometimes If the bound is interpolated
Raw	Set Sometimes If a value exists at the start time
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bad_NoData
No End Bound	Does not apply
Bound Bad	Same as bound
Bound Uncertain	Same as bound

5.4.3.29 EndBound

The *EndBound Aggregate* defined in Table 40 returns the value and status at the *EndTime* for the interval by calculating the *Simple Bounding Values* for the interval (see 3.1.9).

The timestamp returned is always the start of the interval and Calculated bit is set.

Table 40 – EndBound Aggregate summary

EndBound Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom The status of the end bound.
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Does not apply
No End Bound	Bad_NoData
Bound Bad	Same as bound
Bound Uncertain	Same as bound

5.4.3.30 DeltaBounds

The *DeltaBounds Aggregate* defined in Table 41 returns the difference between the *StartBound* and the *EndBound Aggregates* with the exception that both the start and end shall be Good. If the end value is less than the start value, the result will be negative. If the end value is the same as the start value the result will be zero. If the end value is greater than the start value, the result will be positive. If one or both values are Bad the return status will be *Bad_NoData*. If one or both values are Uncertain the status will be *Uncertain_DataSubNormal*.

Table 41 – DeltaBounds Aggregate summary

DeltaBounds Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Same as Source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Good if both bounds are Good <i>Uncertain_DataSubNormal</i> if either bound is uncertain Bad_NoData if either bound is Bad
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bad_NoData
No End Bound	Bad_NoData
Bound Bad	Bad_NoData
Bound Uncertain	<i>Uncertain_DataSubNormal</i>

5.4.3.31 DurationGood

The *DurationGood Aggregate* defined in Table 42 divides the interval into regions of Good and non-Good data. Each region starts with a data point in the interval. If that data point is Good the region is Good. The *Aggregate* is the sum of the duration of all Good regions expressed in milliseconds.

The status of the first region is determined by finding the first data point at or before the start of the interval. If no value exists, the first region is Bad.

Each *Aggregate* is returned with timestamp of the start of the interval. *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 42 – DurationGood Aggregate summary

DurationGood Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Duration
Use Bounds	Uses status of bounding value
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom <i>StatusCode</i> is always <i>Good</i> , <i>Calculated</i>
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handling required
No End Bound	No special handling required
Bound Bad	No special handling required
Bound Uncertain	No special handling required

5.4.3.32 DurationBad

The DurationBad *Aggregate* defined in Table 43 divides the interval into regions of Bad and non-Bad data. Each region starts with a data point in the interval. If that data point is Bad the region is Bad. The *Aggregate* is the sum of the duration of all Bad regions expressed in milliseconds.

The status of the first region is determined by finding the first data point at or before the start of the interval. If no value exists, the first region is Bad.

Each *Aggregate* is returned with timestamp of the start of the interval. *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 43 – DurationBad Aggregate summary

DurationBad Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Duration
Use Bounds	Uses status of bounding value
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom <i>StatusCode</i> is always <i>Good</i> , <i>Calculated</i>
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

5.4.3.33 PercentGood

The PercentGood *Aggregate* defined in Table 44 performs the following calculation:

$$\text{PercentGood} = \text{DurationGood} / \text{ProcessingInterval} \times 100$$

where:

DurationGood is the result from the DurationGood *Aggregate*, calculated using the *ProcessingInterval* supplied to *PercentGood* call.

ProcessingInterval is the duration of interval.

If the last interval is a partial interval then the duration of the partial interval is used in the calculation. Each *Aggregate* is returned with timestamp of the start of the interval. *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 44 – PercentGood Aggregate summary

PercentGood Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double (percent)
Use Bounds	Simple (used in DurationGood calculation)
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

5.4.3.34 PercentBad

The PercentBad *Aggregate* defined in Table 45 performs the following calculation:

$$\text{PercentBad} = \text{DurationBad} / \text{ProcessingInterval} \times 100$$

where:

DurationBad is the result from the DurationBad *Aggregate*, calculated using the *ProcessingInterval* supplied to *PercentBad* call.

ProcessingInterval is the duration of interval.

If the last interval is a partial interval then the duration of the partial interval is used in the calculation. Each *Aggregate* is returned with timestamp of the start of the interval. *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 45 – PercentBad Aggregate summary

PercentBad Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Double (percent)
Use Bounds	Simple (used in DurationBad calculation)
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good.
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

5.4.3.35 WorstQuality

The *WorstQuality Aggregate* defined in Table 46 returns the worst status of the raw values in the interval where a *Bad* status is worse than *Uncertain*, which is worse than *Good*. No distinction is made between the specific reasons for the status.

If multiple values exist with the worst quality but different *StatusCodes* then the *StatusCode* of the first value is returned and the *MultipleValues* bit is set.

This *Aggregate* returns the worst *StatusCode* as the value of the *Aggregate*.

The timestamp is always the start of the interval. The *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 46 – WorstQuality Aggregate summary

WorstQuality Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	StatusCode
Use Bounds	None
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Used
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

5.4.3.36 WorstQuality2

The *WorstQuality2 Aggregate* defined in Table 47 returns the worst status of the raw values in the interval where a *Bad* status is worse than *Uncertain*, which is worse than *Good*. No distinction is made between the specific reasons for the status.

The start bound calculated using *Simple Bounding Values* (see 3.1.9) is always included when determining the worst quality.

If multiple values exist with the worst quality but different *StatusCodes* then the *StatusCode* of the first value is returned and the *MultipleValues* bit is set.

This *Aggregate* returns the worst *StatusCode* as the value of the *Aggregate*.

The timestamp is always the start of the interval. The *StatusCodes* are *Good*, *Calculated*.

Table 47 – WorstQuality2 Aggregate summary

WorstQuality2 Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Used
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handling required
No End Bound	No special handling required
Bound Bad	No special handling required
Bound Uncertain	No special handling required

5.4.3.37 StandardDeviationSample

The *StandardDeviationSample Aggregate* defined in Table 48 uses the formula:

$$\sqrt{\frac{\sum_{1}^n (X - \text{Avg}(X))^2}{n - 1}}$$

where X is each Good raw value in the interval, $\text{Avg}(X)$ is the average of the Good raw values, and n is the number of Good raw values in the interval.

For every interval where $n = 1$, a value of 0 is returned.

If any non-Good values were ignored, the *Aggregate* quality is uncertain/subnormal.

All interval *Aggregates* return timestamp of the start of the interval. Unless otherwise indicated, qualities are *Good*, *Calculated*.

This calculation is for a sample population where the calculation is done on a subset of the full set of data. Use *StandardDeviationPopulation* to calculate the standard deviation of a full set of data (see 5.4.3.39). An example would be when the underlying data is sampled from the data source versus stored on an exception basis.

Table 48 – StandardDeviationSample Aggregate summary

StandardDeviationSample Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

5.4.3.38 VarianceSample

The *VarianceSample Aggregate* defined in Table 49 retrieves the square of the standard deviation. Its behaviour is the same as the *StandardDeviationSample Aggregate*. Unless otherwise indicated, qualities are *Good*, *Calculated*.

This calculation is for a sample population where the calculation is done on a subset of the full population. Use *VariancePopulation* to calculate the variance of a full set of data (5.4.3.40).

Table 49 – VarianceSample Aggregate summary

VarianceSample Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

5.4.3.39 StandardDeviationPopulation

The *StandardDeviation Population Aggregate* defined in Table 50 uses the formula:

$$\sqrt{\frac{\sum_{1}^n (X - \text{Avg}(X))^2}{n}}$$

where X is each Good raw value in the interval, $\text{Avg}(X)$ is the average of the Good raw values, and n is the number of Good raw values in the interval.

For every interval where $n = 1$, a value of 0 is returned.

If any non-Good values were ignored, the *Aggregate* quality is uncertain/subnormal.

All interval *Aggregates* return timestamp of the start of the interval. Unless otherwise indicated, qualities are *Good*, *Calculated*.

This calculation is for a full population where the calculation is done on the full set of data. Use *StandardDeviationSample* to calculate the standard deviation of a subset of the full population (5.4.3.37). An example would be when the underlying data is collected on an exception basis versus sampled from the data source.

Table 50 – StandardDeviationPopulation Aggregate summary

StandardDeviationPopulation Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handling required
No End Bound	No special handling required
Bound Bad	No special handling required
Bound Uncertain	No special handling required

5.4.3.40 VariancePopulation

The *VariancePopulation Aggregate* defined in Table 51 retrieves the square of the standard deviation. Its behaviour is the same as the *StandardDeviationPopulation Aggregate*. Unless otherwise indicated, qualities are *Good*, *Calculated*.

This calculation is for a full population where the calculation is done on the full set of data. Use *VarianceSample* to calculate the variance of a subset of the full population (5.4.3.38).

Table 51 – VariancePopulation Aggregate summary

VariancePopulation Aggregate Characteristics	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Status Code Calculations	
Calculation Method	Custom Always Good
Partial	Set Sometimes If an interval is not a complete interval
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Status Code Common Special Cases	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	No special handing required
No End Bound	No special handing required
Bound Bad	No special handing required
Bound Uncertain	No special handing required

Annex A (informative)

Aggregate specific examples – Historical access

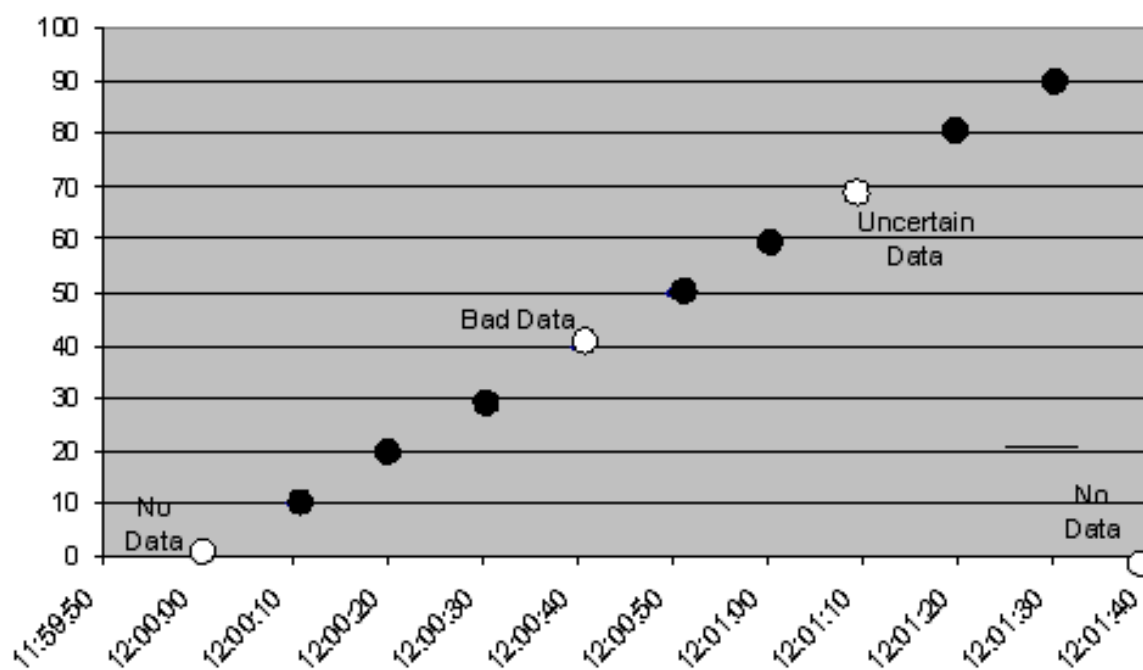
A.1 Historical Aggregate specific characteristics

A.1.1 Example Aggregate data – Historian 1

For the purposes of Historian 1 examples consider a source historian with the following data:

Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	First archive entry, Point created
12:00:10	10	Raw, Good	
12:00:20	20	Raw, Good	
12:00:30	30	Raw, Good	
12:00:40	40	Raw, Bad	ANNOTATION: Operator 1 Jan-02-2012 8:00:00 Scan failed, Bad data entered ANNOTATION: Jan-04-2012 7:10:00 Value cannot be verified
12:00:50	50	Raw, Good	ANNOTATION: Engineer1 Jan-04-2012 7:00:00 Scanner fixed
12:01:00	60	Raw, Good	
12:01:10	70	Raw, Uncertain	ANNOTATION: Technician_1 Jan-02-2012 8:00:00 Value flagged as questionable
12:01:20	80	Raw, Good	
12:01:30	90	Raw, Good	
	null	No Data	No more entries, awaiting next scan

The example historian also has *Annotations* associated with three data points.



IEC

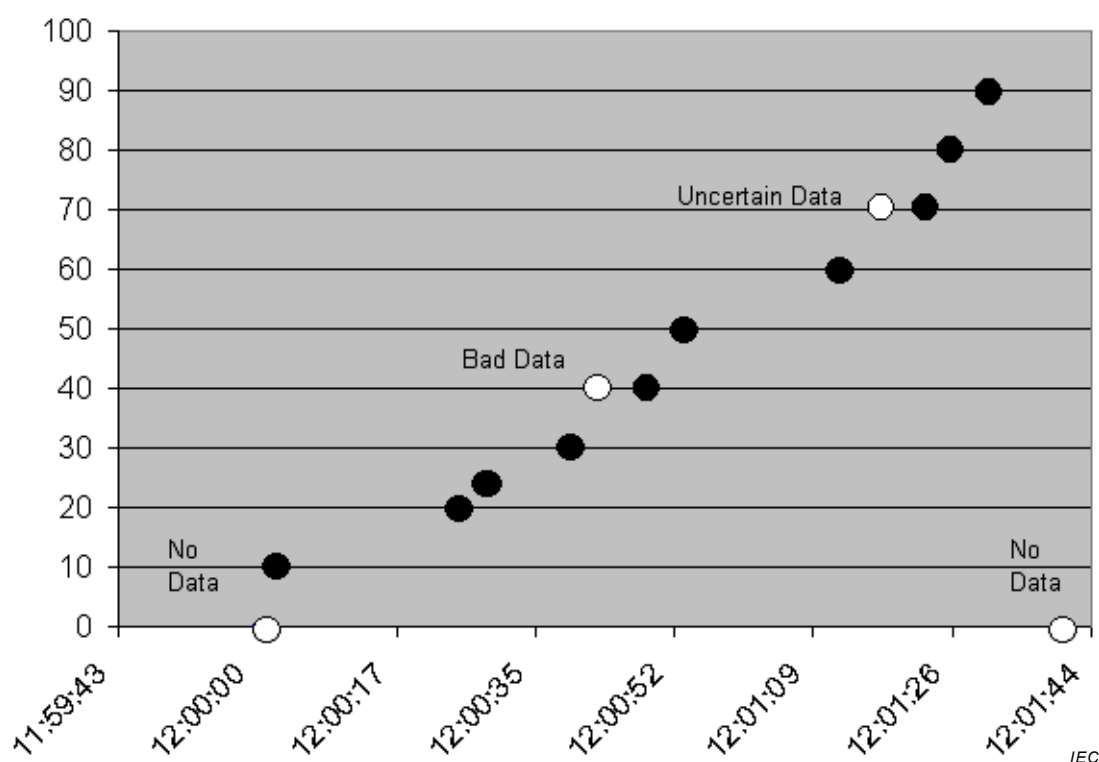
For the purposes of all Historian 1 examples:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = False. Therefore Uncertain values are included in *Aggregate* calls.
- 2) *Stepped Attribute* = False. Therefore *SlopedInterpolation* is used between data points.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Therefore *SteppedExtrapolation* is used at end boundary conditions.
- 4) *PercentBad* = 100, *PercentGood* = 100. Therefore if all values are Good then the quality will be Good, or if all values are Bad then the quality will be Bad, but if there is some Good and some Bad then the quality will be Uncertain.

A.1.2 Example Aggregate data – Historian 2

This example is included to illustrate non-periodic data. For the purposes of Historian 2 examples consider a source historian with the following data:

Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	First archive entry, Point created
12:00:02	10	Raw, Good	
12:00:25	20	Raw, Good	
12:00:28	25	Raw, Good	
12:00:39	30	Raw, Good	
12:00:42	-	Raw, Bad	Bad quality data received, Bad data entered
12:00:48	40	Raw, Good	Received Good <i>StatusCode</i> value
12:00:52	50	Raw, Good	
12:01:12	60	Raw, Good	
12:01:17	70	Raw, Uncertain	Value is flagged as questionable
12:01:23	70	Raw, Good	
12:01:26	80	Raw, Good	
12:01:30	90	Raw, Good	
	-	No Data	No more entries, awaiting next Value



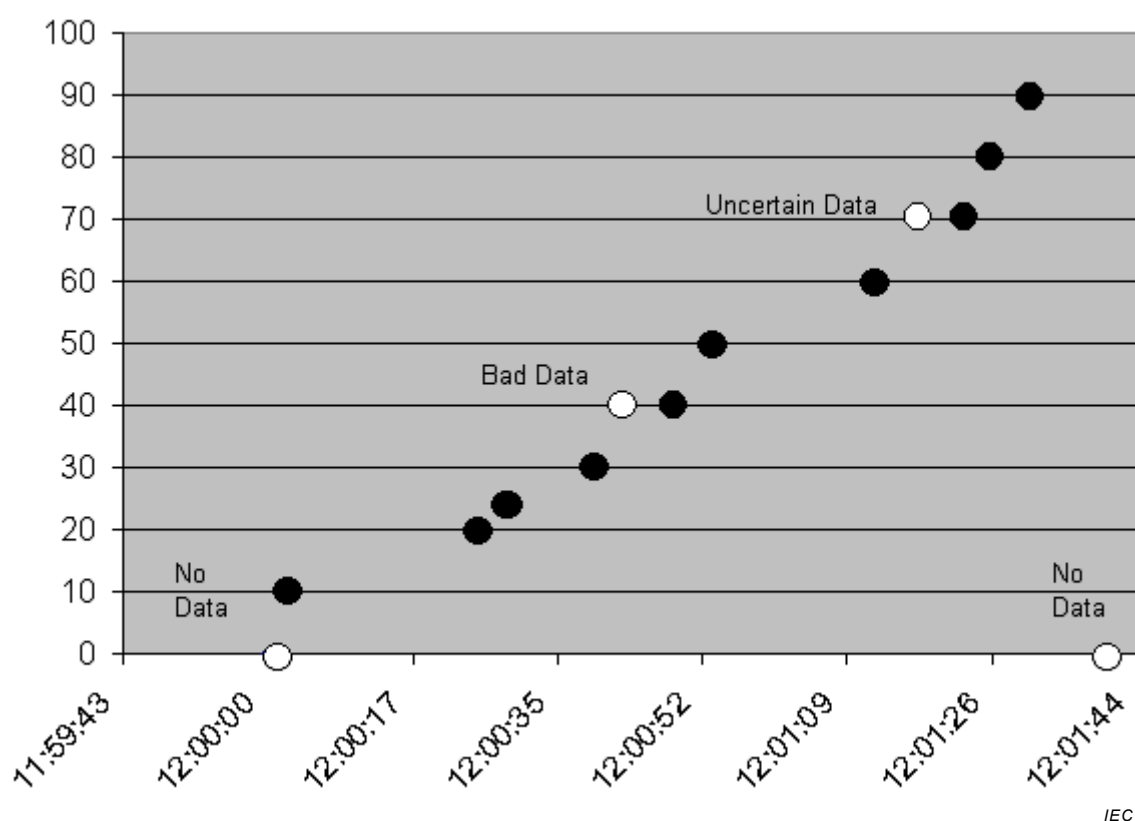
For the purposes of all Historian 2 examples:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = True. Therefore Uncertain values are treated as *Bad*, and not included in the *Aggregate* call.
- 2) *Stepped Attribute* = False. Therefore *SlopedInterpolation* is used between data points.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Therefore *SteppedExtrapolation* is used at end boundary conditions.
- 4) *PercentBad* = 100, *PercentGood* = 100. Therefore unless if all values are Good then the quality will be Good, or if all values are Bad then the quality will be Bad, but if there is some Good and some Bad then the quality will be Uncertain.

A.1.3 Example Aggregate data – Historian 3

This example is included to illustrate stepped data. For the purposes of Historian 3 examples consider a source historian with the following data:

Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	First archive entry, Point created
12:00:02	10	Raw, Good	
12:00:25	20	Raw, Good	
12:00:28	25	Raw, Good	
12:00:39	30	Raw, Good	
12:00:42	-	Raw, Bad	Bad quality data received, Bad data entered
12:00:48	40	Raw, Good	Received Good <i>StatusCode</i> value
12:00:52	50	Raw, Good	
12:01:12	60	Raw, Good	
12:01:17	70	Raw, Uncertain	Value is flagged as questionable
12:01:23	70	Raw, Good	
12:01:26	80	Raw, Good	
12:01:30	90	Raw, Good	
	-	No Data	No more entries, awaiting next Value



For the purposes of all Historian 3 examples:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = True. Therefore Uncertain values are treated as *Bad*, and not included in the *Aggregate* call.
- 2) *SteppedAttribute* = True. Therefore *SteppedInterpolation* is used between data points.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Therefore *SteppedExtrapolation* is used at end boundary conditions.
- 4) *PercentBad* = 50, *PercentGood* = 50. Therefore data will be either Good or Bad quality. Uncertain should not happen since a value is either Good or Bad.

A.1.4 Example Aggregate data – Historian 4

This example is included to illustrate Boolean data. For the purposes of Historian 4 examples consider a source historian with the following data:

Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	First archive entry, Point created
12:00:02	TRUE	Raw, Good	
12:00:25	FALSE	Raw, Good	
12:00:28	TRUE	Raw, Good	
12:00:39	TRUE	Raw, Good	
12:00:42	-	Raw, Bad	Bad quality data received, Bad data entered
12:00:48	TRUE	Raw, Good	Received Good <i>StatusCode</i> value
12:00:52	FALSE	Raw, Good	
12:01:12	FALSE	Raw, Good	
12:01:17	TRUE	Raw, Uncertain	Value is flagged as questionable
12:01:23	TRUE	Raw, Good	
12:01:26	FALSE	Raw, Good	
12:01:30	TRUE	Raw, Good	
	-	No Data	No more entries, awaiting next Value

For the purposes of all Historian 4 examples:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = True. Therefore Uncertain values are treated as *Bad*, and not included in the *Aggregate* call.
- 2) *SteppedAttribute* = True. Therefore *SteppedInterpolation* is used between data points.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Therefore *SteppedExtrapolation* is used at end boundary conditions.
- 4) *PercentGood* = 100, *PercentBad* = 100.

For Boolean data interpolation and extrapolation shall always be stepped.

A.2 Interpolative

A.2.1 Description

The following examples demonstrate Interpolative *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.2.2 Interpolative data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	10	Good	
12:00:15.000	15	Good, Interpolated	
12:00:20.000	20	Good	
12:00:25.000	25	Good, Interpolated	
12:00:30.000	30	Good	
12:00:35.000	35	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:40.000	40	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:45.000	45	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	50	Good	
12:00:55.000	55	Good, Interpolated	
12:01:00.000	60	Good	
12:01:05.000	65	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:10.000	70	Uncertain	
12:01:15.000	75	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	Good	
12:01:25.000	85	Good, Interpolated	
12:01:30.000	90	Good	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Interpolated	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000	11.304	Good, Interpolated	
12:00:10.000	13.478	Good, Interpolated	
12:00:15.000	15.652	Good, Interpolated	
12:00:20.000	17.826	Good, Interpolated	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:30.000	25.909	Good, Interpolated	
12:00:35.000	28.182	Good, Interpolated	
12:00:40.000	31.111	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:45.000	36.667	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	45	Good, Interpolated	
12:00:55.000	51.500	Good, Interpolated	
12:01:00.000	54	Good, Interpolated	
12:01:05.000	56.500	Good, Interpolated	
12:01:10.000	59	Good, Interpolated	
12:01:15.000	62.727	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	67.273	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:25.000	76.667	Good, Interpolated	
12:01:30.000	90	Good	
12:01:35.000	102.500	UncertainDataSubNormal, Interpolated	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000	10	Good, Interpolated	
12:00:10.000	10	Good, Interpolated	
12:00:15.000	10	Good, Interpolated	
12:00:20.000	10	Good, Interpolated	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:30.000	25	Good, Interpolated	
12:00:35.000	25	Good, Interpolated	
12:00:40.000	30	Good, Interpolated	
12:00:45.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	40	Good, Interpolated	
12:00:55.000	50	Good, Interpolated	
12:01:00.000	50	Good, Interpolated	
12:01:05.000	50	Good, Interpolated	
12:01:10.000	50	Good, Interpolated	
12:01:15.000	60	Good, Interpolated	
12:01:20.000	60	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:25.000	70	Good, Interpolated	
12:01:30.000	90	Good	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Interpolated	

A.3 Average

A.3.1 Description

The following examples demonstrate Average *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.3.2 Average data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	10	Good, Calculated	
12:00:15.000		BadNoData	
12:00:20.000	20	Good, Calculated	
12:00:25.000		BadNoData	
12:00:30.000	30	Good, Calculated	
12:00:35.000		BadNoData	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000		BadNoData	
12:00:50.000	50	Good, Calculated	
12:00:55.000		BadNoData	
12:01:00.000	60	Good, Calculated	
12:01:05.000		BadNoData	
12:01:10.000		BadNoData	
12:01:15.000		BadNoData	
12:01:20.000	80	Good, Calculated	
12:01:25.000		BadNoData	
12:01:30.000	90	Good, Calculated	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000		BadNoData	
12:00:15.000		BadNoData	
12:00:20.000		BadNoData	
12:00:25.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:30.000		BadNoData	
12:00:35.000	30	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000	40	Good, Calculated	
12:00:50.000	50	Good, Calculated	
12:00:55.000		BadNoData	
12:01:00.000		BadNoData	
12:01:05.000		BadNoData	
12:01:10.000	60	Good, Calculated	
12:01:15.000		BadNoData	
12:01:20.000	70	Good, Calculated	
12:01:25.000	80	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	Good, Calculated	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000		BadNoData	
12:00:15.000		BadNoData	
12:00:20.000		BadNoData	
12:00:25.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:30.000		BadNoData	
12:00:35.000	30	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000	40	Good, Calculated	
12:00:50.000	50	Good, Calculated	
12:00:55.000		BadNoData	
12:01:00.000		BadNoData	
12:01:05.000		BadNoData	
12:01:10.000	60	Good, Calculated	
12:01:15.000		BadNoData	
12:01:20.000	70	Good, Calculated	
12:01:25.000	80	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	Good, Calculated	
12:01:35.000		BadNoData	

A.4 TimeAverage

A.4.1 Description

The following examples demonstrate TimeAverage *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40

A.4.2 TimeAverage data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	12.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	17.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	27.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	32.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	37.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	42.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	47.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	52.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	57.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	62.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	67.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	72.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	77.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	82.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	87.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10.652	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	12.391	Good, Calculated	
12:00:10.000	14.565	Good, Calculated	
12:00:15.000	16.739	Good, Calculated	
12:00:20.000	18.913	Good, Calculated	
12:00:25.000	23.682	Good, Calculated	
12:00:30.000	27.046	Good, Calculated	
12:00:35.000	29.384	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	33.889	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	40	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	49.450	Good, Calculated	
12:00:55.000	52.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	55.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	57.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	60.618	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	65	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	70.515	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	83.667	Good, Calculated	
12:01:30.000	96.250	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	108.750	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	10	Good, Calculated	
12:00:10.000	10	Good, Calculated	
12:00:15.000	10	Good, Calculated	
12:00:20.000	10	Good, Calculated	
12:00:25.000	22	Good, Calculated	
12:00:30.000	25	Good, Calculated	
12:00:35.000	26	Good, Calculated	
12:00:40.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	34	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	46	Good, Calculated	
12:00:55.000	50	Good, Calculated	
12:01:00.000	50	Good, Calculated	
12:01:05.000	50	Good, Calculated	
12:01:10.000	56	Good, Calculated	
12:01:15.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	64	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	78	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	

A.5 TimeAverage2

A.5.1 Description

The following examples demonstrate TimeAverage2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval:** 00:00:05, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.5.2 TimeAverage2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	12.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	17.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	27.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000		BadNoData	
12:00:50.000	52.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	57.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	62.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	67.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	72.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	77.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	82.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	87.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10.652	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	12.391	Good, Calculated	
12:00:10.000	14.565	Good, Calculated	
12:00:15.000	16.739	Good, Calculated	
12:00:20.000	18.913	Good, Calculated	
12:00:25.000	23.682	Good, Calculated	
12:00:30.000	27.046	Good, Calculated	
12:00:35.000	29.273	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	42.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	49.450	Good, Calculated	
12:00:55.000	52.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	55.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	57.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	59.800	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	73.333	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	83.667	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:05.000	10	Good, Calculated	
12:00:10.000	10	Good, Calculated	
12:00:15.000	10	Good, Calculated	
12:00:20.000	10	Good, Calculated	
12:00:25.000	22	Good, Calculated	
12:00:30.000	25	Good, Calculated	
12:00:35.000	26	Good, Calculated	
12:00:40.000		Bad, Calculated	
12:00:45.000		Bad, Calculated	
12:00:50.000	46	Good, Calculated	
12:00:55.000	50	Good, Calculated	
12:01:00.000	50	Good, Calculated	
12:01:05.000	50	Good, Calculated	
12:01:10.000	56	Good, Calculated	
12:01:15.000		Bad, Calculated	
12:01:20.000		Bad, Calculated	
12:01:25.000	78	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

A.6 Total

A.6.1 Description

The following examples demonstrate Total *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.6.2 Total data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	87.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	112.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	137.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	162.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	187.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	212.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	237.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	262.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	287.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	312.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	337.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	362.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	387.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	412.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	437.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	31.957	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	61.957	Good, Calculated	
12:00:10.000	72.826	Good, Calculated	
12:00:15.000	83.696	Good, Calculated	
12:00:20.000	94.565	Good, Calculated	
12:00:25.000	118.409	Good, Calculated	
12:00:30.000	135.227	Good, Calculated	
12:00:35.000	146.919	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	169.444	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	200	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	247.250	Good, Calculated	
12:00:55.000	263.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	276.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	288.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	303.091	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	325	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	352.576	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	418.333	Good, Calculated	
12:01:30.000	481.250	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	543.750	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	50	Good, Calculated	
12:00:10.000	50	Good, Calculated	
12:00:15.000	50	Good, Calculated	
12:00:20.000	50	Good, Calculated	
12:00:25.000	110	Good, Calculated	
12:00:30.000	125	Good, Calculated	
12:00:35.000	130	Good, Calculated	
12:00:40.000	150	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	170	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	230	Good, Calculated	
12:00:55.000	250	Good, Calculated	
12:01:00.000	250	Good, Calculated	
12:01:05.000	250	Good, Calculated	
12:01:10.000	280	Good, Calculated	
12:01:15.000	300	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	320	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	390	Good, Calculated	
12:01:30.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	

A.7 Total2

A.7.1 Description

The following examples demonstrate Total2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.7.2 Total2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	87.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	112.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	137.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	150	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	150	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000		BadNoData	
12:00:50.000	262.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	287.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	312.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	337.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	362.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	387.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	412.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	437.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	0.090	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	31.957	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	61.957	Good, Calculated	
12:00:10.000	72.826	Good, Calculated	
12:00:15.000	83.696	Good, Calculated	
12:00:20.000	94.565	Good, Calculated	
12:00:25.000	118.409	Good, Calculated	
12:00:30.000	135.227	Good, Calculated	
12:00:35.000	146.364	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	85	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	247.250	Good, Calculated	
12:00:55.000	263.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	276.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	288.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	299	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	120	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	146.667	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	418.333	Good, Calculated	
12:01:30.000	0.090	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	30	Good, Calculated, Partial	
12:00:05.000	50	Good, Calculated	
12:00:10.000	50	Good, Calculated	
12:00:15.000	50	Good, Calculated	
12:00:20.000	50	Good, Calculated	
12:00:25.000	110	Good, Calculated	
12:00:30.000	125	Good, Calculated	
12:00:35.000	130	Good, Calculated	
12:00:40.000		Bad, Calculated	
12:00:45.000		Bad, Calculated	
12:00:50.000	230	Good, Calculated	
12:00:55.000	250	Good, Calculated	
12:01:00.000	250	Good, Calculated	
12:01:05.000	250	Good, Calculated	
12:01:10.000	280	Good, Calculated	
12:01:15.000		Bad, Calculated	
12:01:20.000		Bad, Calculated	
12:01:25.000	390	Good, Calculated	
12:01:30.000	0.090	Good, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

A.8 Minimum

A.8.1 Description

The following examples demonstrate Minimum *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.8.2 Minimum data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	20	Good, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	20	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	70	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	20	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	70	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.9 Maximum

A.9.1 Description

The following examples demonstrate Maximum *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.9.2 Maximum data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	30	Good, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	60	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.10 MinimumActualTime

A.10.1 Description

The following examples demonstrate the MinimumActualTime *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.10.2 MinimumActualTime data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:20.000	20	Good	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:50.000	50	Good	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.11 MaximumActualTime

A.11.1 Description

The following examples demonstrate *MaximumActualTime Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.11.2 MaximumActualTime data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:30.000	30	Good	
12:00:32.000		BadNoData	
12:01:00.000	60	Good	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.12 Range

A.12.1 Description

The following examples demonstrate Range *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.12.2 Range data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.13 Minimum2

A.13.1 Description

The following examples demonstrate Minimum2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.13.2 Minimum2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:04.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16.087	Good, Interpolated	
12:00:32.000	26.818	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	56	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	70	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Interpolated	
12:00:32.000	25	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	50	Good, Interpolated	
12:01:20.000	70	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.14 Maximum2

A.14.1 Description

The following examples demonstrate Maximum2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.14.2 Maximum2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:16.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated, MultipleValues	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:04.000	80	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16.087	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:16.000	26.818	Good, Interpolated	
12:00:32.000	40	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	56	Good, Interpolated	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	Good, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000	60	Good, Calculated	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.15 MinimumActualTime2

A.15.1 Description

The following examples demonstrate MinimumActualTime2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.15.2 MinimumActualTime2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:00:16.000	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	50	UncertainDataSubNormal	
12:01:04.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:00:16.000	16.087	Good, Interpolated	
12:00:32.000	26.818	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	56	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:23.000	70	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Interpolated	
12:00:32.000	25	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	50	Good, Interpolated	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.16 MaximumActualTime2

A.16.1 Description

The following examples demonstrate MaximumActualTime2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.16.2 MaximumActualTime2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:15.999	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:30.000	30	UncertainDataSubNormal, MultipleValues	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:03.999	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:19.999	80	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:15.999	16.087	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:31.999	26.818	Good, Interpolated	
12:00:47.999	40	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:03.999	56	Good, Interpolated	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:39.000	30	Good	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:12.000	60	Good	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.17 Range2

A.17.1 Description

The following examples demonstrate Range2 *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.17.2 Range2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	6	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	14	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	14	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:04.000	16	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	6.087	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10.731	Good, Calculated	
12:00:32.000	13.182	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	16	Good, Calculated	
12:01:04.000	4	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	15	Good, Calculated	
12:00:32.000	5	Good, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	10	Good, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.18 AnnotationCount

A.18.1 Description

The following examples demonstrate AnnotationCount *Aggregate* scenarios. This *Aggregate* does not apply to current values, since annotations are features of historical data.

ProcessingInterval: 00:01:00, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.18.2 AnnotationCount data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	3	Good, Calculated	
12:01:00.000	1	Good, Calculated	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	

A.19 Count

A.19.1 Description

The following examples demonstrate Count *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.19.2 Count data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	2	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	Good, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.20 DurationInStateZero

A.20.1 Description

The following examples demonstrate DurationInStateZero *Aggregate* scenarios. The *Aggregate* only applies to Historian 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.20.2 DurationInStateZero data

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	3000	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	12000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	4000	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.21 DurationInStateNonZero

A.21.1 Description

The following examples demonstrate DurationInStateNonZero *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.21.2 DurationInStateNonZero data

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	13000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	4000	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3001	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.22 NumberOfTransitions

A.22.1 Description

The following examples demonstrate NumberOfTransitions *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.22.2 NumberOfTransitions data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	Good, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	1	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.23 Start

A.23.1 Description

The following examples demonstrate Start *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.23.2 Start data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:20.000	20	Good	
12:00:40.000		Bad	
12:00:50.000	50	Good	
12:01:10.000	70	Uncertain	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	Good	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	Good	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	Good	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	Good	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.24 End

A.24.1 Description

The following examples demonstrate End *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.24.2 End data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:30.000	30	Good	
12:00:40.000		Bad	
12:01:00.000	60	Good	
12:01:10.000	70	Uncertain	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:42.000		Bad	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:17.000	70	Uncertain	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:42.000		Bad	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:17.000	70	Uncertain	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.25 StartBound

A.25.1 Description

The following examples demonstrate StartBound *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.25.2 StartBound data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	16	Good, Interpolated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000		BadNoData	
12:01:04.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	16.087	Good, Interpolated	
12:00:32.000	26.818	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	56	Good, Interpolated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Interpolated	
12:00:32.000	25	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	50	Good, Interpolated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.26 EndBound

A.26.1 Description

The following examples demonstrate End *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.26.2 EndBound data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	64	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:04.000	80	Good, Calculated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16.087	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	26.818	Good, Calculated	
12:00:32.000	40	Good, Calculated	
12:00:48.000	56	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	40	Good, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.27 Delta

A.27.1 Description

The following examples demonstrate Delta *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.27.2 Delta data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	BadNoData	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.28 DeltaBounds

A.28.1 Description

The following examples demonstrate DeltaBounds *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.28.2 DeltaBounds data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	14	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000		BadNoData	
12:01:04.000	16	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	10.731	Good, Calculated	
12:00:32.000	13.182	Good, Calculated	
12:00:48.000	16	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	15	Good, Calculated	
12:00:32.000	15	Good, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.29 DurationGood

A.29.1 Description

The following examples demonstrate DurationGood *Aggregate* scenarios. Duration values are in milliseconds. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.29.2 DurationGood data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	6000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	Good, Calculated	
12:00:48.000	14000	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	10001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	Good, Calculated	
12:00:48.000	16000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	Good, Calculated	
12:01:20.000	7001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	Good, Calculated	
12:00:48.000	16000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	Good, Calculated	
12:01:20.000	7001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	Good, Calculated	
12:00:48.000	16000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	Good, Calculated	
12:01:20.000	7001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.30 DurationBad

A.30.1 Description

The following examples demonstrate DurationBad *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.30.2 DurationBad data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	8000	Good, Calculated	
12:00:48.000	2000	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	2000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	6000	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	3000	Good, Calculated	
12:01:20.000	3000	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	2000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	6000	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	3000	Good, Calculated	
12:01:20.000	3000	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	2000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	6000	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	3000	Good, Calculated	
12:01:20.000	3000	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.31 PercentGood

A.31.1 Description

The following examples demonstrate PercentGood *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.31.2 PercentGood data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	37.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	Good, Calculated	
12:00:48.000	87.500	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	100	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	87.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	100	Good, Calculated	
12:01:04.000	81.250	Good, Calculated	
12:01:20.000	70.003	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	87.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	100	Good, Calculated	
12:01:04.000	81.250	Good, Calculated	
12:01:20.000	70.003	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	87.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	100	Good, Calculated	
12:01:04.000	81.250	Good, Calculated	
12:01:20.000	70.003	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.32 PercentBad

A.32.1 Description

The following examples demonstrate PercentBad *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.32.2 PercentBad data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	62.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	50	Good, Calculated	
12:00:48.000	12.500	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	12.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	37.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	18.750	Good, Calculated	
12:01:20.000	29.997	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	12.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	37.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	18.750	Good, Calculated	
12:01:20.000	29.997	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	12.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	37.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	18.750	Good, Calculated	
12:01:20.000	29.997	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.33 WorstQuality

A.33.1 Description

The following examples demonstrate WorstQuality *Aggregate* scenarios. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.33.2 WorstQuality data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.34 WorstQuality2

A.34.1 Description

The following examples demonstrate WorstQuality2 *Aggregate* scenarios.
ProcessingInterval: 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.34.2 WorstQuality2 data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	UncertainDataSubNormal	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated, MultipleValues	
12:00:48.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:04.000	UncertainDataSubNormal	Good, Calculated, MultipleValues	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial, MultipleValues	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial, MultipleValues	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial, MultipleValues	
12:01:36.000		BadNoData	

A.35 StandardDeviationSample

A.35.1 Description

The following examples demonstrate StandardDeviationSample *Aggregate* scenarios.
ProcessingInterval: 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.35.2 StandardDeviationSample data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	0	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	6.250	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	25	Good, Calculated, Partial	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	6.250	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	25	Good, Calculated, Partial	

A.36 VarianceSample

A.36.1 Description

The following examples demonstrate VarianceSample *Aggregate* scenarios.
ProcessingInterval: 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.36.2 VarianceSample data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	16.667	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	16.667	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	17.720	Good, Calculated	
12:00:40.000	16.667	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	6	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	43.750	Good, Calculated	
12:00:40.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	16.667	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

A.37 StandardDeviationPopulation

A.37.1 Description

The following examples demonstrate StandardDeviationPopulation *Aggregate* scenarios.
ProcessingInterval: 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.37.2 StandardDeviationPopulation data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	0	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	2.500	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	5	Good, Calculated, Partial	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	2.500	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	5	Good, Calculated, Partial	

A.38 VariancePopulation

A.38.1 Description

The following examples demonstrate VariancePopulation *Aggregate* scenarios.
ProcessingInterval: 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.38.2 VariancePopulation data

Historian1			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	4.083	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	4.083	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	4.210	Good, Calculated	
12:00:40.000	4.083	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	2.450	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	7.071	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

Historian3			
Timestamp	Value	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	6.614	Good, Calculated	
12:00:40.000	7.071	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	4.083	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	7.071	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

Bibliography

IEC 62541-7, *OPC Unified Architecture – Part 7: Profiles*

IEC 62541-9, *OPC Unified Architecture – Part 9: Alarms and conditions*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	97
1 Domaine d'application.....	99
2 Références normatives	99
3 Termes, définitions et abréviations	99
3.1 Termes et définitions	99
3.2 Abréviations	102
4 Modèle d'information Aggregate.....	102
4.1 Généralités	102
4.2 Objets Aggregate	103
4.2.1 Généralités	103
4.2.2 Objet AggregateFunction.....	104
4.3 MonitoredItem AggregateFilter.....	106
4.3.1 MonitoredItem AggregateFilter Defaults	106
4.3.2 Agrégats MonitoredItem et Valeurs limites	106
4.4 Fonctions et capacités d'exposition prises en charge	106
5 Utilisation spécifique à l'Agrégat des Services	108
5.1 Généralités	108
5.2 Traitement des données d'agrégat.....	108
5.2.1 Vue d'ensemble	108
5.2.2 Présentation de la structure ReadProcessedDetails	108
5.2.3 Présentation de la structure AggregateFilter	108
5.3 StatusCodes des agrégats.....	109
5.3.1 Vue d'ensemble	109
5.3.2 Codes de résultat de niveau opération.....	109
5.3.3 Bits d'information d'agrégat	110
5.4 Détails de l'agrégat	111
5.4.1 Généralités	111
5.4.2 Caractéristiques communes	111
5.4.3 Traitement des données agrégées spécifiques.....	114
Annexe A (informative) Exemples spécifiques à l'agrégat – Accès à l'Histoire.....	148
A.1 Caractéristiques spécifiques à l'Agrégat historique.....	148
A.1.1 Exemple de données d'Agrégat – Historique 1	148
A.1.2 Exemple de données d'Agrégat – Historique 2	149
A.1.3 Exemple de données d'Agrégat – Historique 3	150
A.1.4 Exemple de données d'Agrégat – Historique 4	151
A.2 Interpolative	152
A.2.1 Description	152
A.2.2 Données d'interpolation.....	152
A.3 Average	153
A.3.1 Description	153
A.3.2 Données Average	154
A.4 TimeAverage.....	155
A.4.1 Description	155
A.4.2 Données TimeAverage	155
A.5 TimeAverage2.....	156
A.5.1 Description	156

A.5.2	Données TimeAverage2	156
A.6	Total	157
A.6.1	Description	157
A.6.2	Données Total	158
A.7	Total2	159
A.7.1	Description	159
A.7.2	Données Total2	159
A.8	Minimum	160
A.8.1	Description	160
A.8.2	Données Minimum	160
A.9	Maximum	161
A.9.1	Description	161
A.9.2	Données Maximum	161
A.10	MininumActualTime	161
A.10.1	Description	161
A.10.2	Données MinimumActualTime	161
A.11	MaximumActualTime	162
A.11.1	Description	162
A.11.2	Données MaximumActualTime	162
A.12	Range	163
A.12.1	Description	163
A.12.2	Données Range	163
A.13	Minimum2	163
A.13.1	Description	163
A.13.2	Données Minimum2	163
A.14	Maximum2	164
A.14.1	Description	164
A.14.2	Données Maximum2	164
A.15	MinimumActualTime2	165
A.15.1	Description	165
A.15.2	Données MinimumActualTime2	165
A.16	MaximumActualTime2	165
A.16.1	Description	165
A.16.2	Données MaximumActualTime2	165
A.17	Range2	166
A.17.1	Description	166
A.17.2	Données Range2	166
A.18	AnnotationCount	167
A.18.1	Description	167
A.18.2	Données AnnotationCount	167
A.19	Count	167
A.19.1	Description	167
A.19.2	Données Count	167
A.20	DurationInStateZero	168
A.20.1	Description	168
A.20.2	Données DurationInStateZero	168
A.21	DurationInStateNonZero	168
A.21.1	Description	168
A.21.2	Données DurationInStateNonZero	168

A.22	NumberOfTransitions	169
A.22.1	Description	169
A.22.2	Données NumberOfTransitions	169
A.23	Start	169
A.23.1	Description	169
A.23.2	Données Start	169
A.24	End	170
A.24.1	Description	170
A.24.2	Données End	170
A.25	StartBound	170
A.25.1	Description	170
A.25.2	Données StartBound	171
A.26	EndBound	171
A.26.1	Description	171
A.26.2	Données EndBound	171
A.27	Delta	172
A.27.1	Description	172
A.27.2	Données Delta	172
A.28	DeltaBounds	172
A.28.1	Description	172
A.28.2	Données DeltaBounds	173
A.29	DurationGood	173
A.29.1	Description	173
A.29.2	Données DurationGood	173
A.30	DurationBad	174
A.30.1	Description	174
A.30.2	Données DurationBad	174
A.31	PercentGood	175
A.31.1	Description	175
A.31.2	Données PercentGood	175
A.32	PercentBad	175
A.32.1	Description	175
A.32.2	Données PercentBad	175
A.33	WorstQuality	176
A.33.1	Description	176
A.33.2	Données WorstQuality	176
A.34	WorstQuality2	177
A.34.1	Description	177
A.34.2	Données WorstQuality2	177
A.35	StandardDeviationSample	177
A.35.1	Description	177
A.35.2	Données StandardDeviationSample	178
A.36	VarianceSample	178
A.36.1	Description	178
A.36.2	Données VarianceSample	178
A.37	StandardDeviationPopulation	178
A.37.1	Description	178
A.37.2	Données StandardDeviationPopulation	179
A.38	VariancePopulation	179

A.38.1	Description	179
A.38.2	Données VariancePopulation	179
Bibliographie		180

Figure 1 – Représentation des informations de configuration d'Agrégat dans l'Espace d'Adresses	107
--	-----

Figure 2 – Variable avec Stepped = False et Valeurs limites simples	116
---	-----

Figure 3 – Variable avec Stepped = True et Valeurs limites interpolées	117
--	-----

Tableau 1 – Exemples d'interpolation	100
--	-----

Tableau 2 – Définition d'AggregateConfigurationType	103
---	-----

Tableau 3 – Définition des fonctions d'agrégat	104
--	-----

Tableau 4 – Définition d'AggregateFunctionType	104
--	-----

Tableau 5 – Nœuds AggregateType normalisés	105
--	-----

Tableau 6 – ReadProcessedDetails	108
--	-----

Tableau 7 – Structure AggregateFilter	109
---	-----

Tableau 8 – Codes de résultat de niveau opération de Bad	109
--	-----

Tableau 9 – Codes de résultat de niveau opération d'Uncertain	110
---	-----

Tableau 10 – Emplacement des données	110
--	-----

Tableau 11 – Informations supplémentaires	110
---	-----

Tableau 12 – Informations d'intervalle d'agrégat historique	112
---	-----

Tableau 13 – Informations de type de données d'agrégat historique	113
---	-----

Tableau 14 – Description du tableau d'Agrégat	119
---	-----

Tableau 15 – Récapitulatif des Agrégats Interpolative	120
---	-----

Tableau 16 – Récapitulatif des Agrégats Average	121
---	-----

Tableau 17 – Récapitulatif des Agrégats TimeAverage	122
---	-----

Tableau 18 – Récapitulatif des Agrégats TimeAverage2	123
--	-----

Tableau 19 – Récapitulatif de l'Agrégat Total	124
---	-----

Tableau 20 – Récapitulatif de l'Agrégat Total2	125
--	-----

Tableau 21 – Récapitulatif de l'Agrégat Minimum	126
---	-----

Tableau 22 – Récapitulatif de l'Agrégat Maximum	127
---	-----

Tableau 23 – Récapitulatif de l'Agrégat MinimumActualTime	128
---	-----

Tableau 24 – Récapitulatif de l'Agrégat MaximumActualTime	129
---	-----

Tableau 25 – Récapitulatif de l'Agrégat Range	129
---	-----

Tableau 26 – Récapitulatif de l'Agrégat Minimum2	130
--	-----

Tableau 27 – Récapitulatif de l'Agrégat Maximum2	131
--	-----

Tableau 28 – Récapitulatif de l'Agrégat MinimumActualTime2	132
--	-----

Tableau 29 – Récapitulatif de l'Agrégat MaximumActualTime2	133
--	-----

Tableau 30 – Récapitulatif de l'Agrégat Range2	133
--	-----

Tableau 31 – Récapitulatif de l'Agrégat AnnotationCount	134
---	-----

Tableau 32 – Récapitulatif de l'Agrégat Count	134
---	-----

Tableau 33 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationInStateZero	135
---	-----

Tableau 34 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationInStateNonZero	136
--	-----

Tableau 35 – Récapitulatif de l'Agrégat NumberOfTransitions	136
---	-----

Tableau 36 – Récapitulatif de l'Agrégat Start	137
Tableau 37 – Récapitulatif de l'Agrégat End	137
Tableau 38 – Récapitulatif de l'Agrégat Delta	138
Tableau 39 – Récapitulatif de l'Agrégat StartBound	138
Tableau 40 – Récapitulatif de l'Agrégat EndBound.....	139
Tableau 41 – Récapitulatif de l'Agrégat DeltaBounds	139
Tableau 42 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationGood	140
Tableau 43 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationBad	141
Tableau 44 – Récapitulatif de l'Agrégat PercentGood	141
Tableau 45 – Récapitulatif de l'Agrégat PercentBad.....	142
Tableau 46 – Récapitulatif de l'Agrégat WorstQuality.....	143
Tableau 47 – Récapitulatif de l'Agrégat WorstQuality2.....	144
Tableau 48 – Récapitulatif de l'Agrégat StandardDeviationSample.....	145
Tableau 49 – Récapitulatif de l'Agrégat VarianceSample	145
Tableau 50 – Récapitulatif de l'Agrégat StandardDeviationPopulation	146
Tableau 51 – Récapitulatif de l'Agrégat VariancePopulation.....	147

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ARCHITECTURE UNIFIÉE OPC –

Partie 13: Agrégats

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62541-13 a été établie par le sous-comité 65E: Les dispositifs et leur intégration dans les systèmes de l'entreprise, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
65E/379/CDV	65E/411/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62541, publiées sous le titre général *Architecture unifiée OPC*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

ARCHITECTURE UNIFIÉE OPC –

Partie 13: Agrégats

1 Domaine d'application

La partie de l'IEC 62541 fait partie d'une série de spécifications d'architecture unifiée OPC globale et définit le modèle d'informations associé aux *Agrégats*.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC TR 62541-1, *OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts* (disponible en anglais seulement)

IEC 62541-3, *Architecture unifiée OPC – Partie 3: Modèle de l'Espace d'Adressage*

IEC 62541-4, *Architecture unifiée OPC – Partie 4: Services*

IEC 62541-5, *Architecture unifiée OPC – Partie 5: Modèle d'informations*

IEC 62541-8, *Architecture unifiée OPC – Partie 8: Accès aux données*

IEC 62541-11, *Architecture unifiée OPC – Partie 11: Accès à l'Historique*

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC TR 62541-1, l'IEC 62541-3, l'IEC 62541-4 et l'IEC 62541-11 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1.1

ProcessingInterval

durée pendant laquelle les valeurs déduites sont générées en fonction d'un *Agrégat* spécifié

Note 1 à l'article: Le domaine temporel total spécifié pour *ReadProcessed* est divisé par le *ProcessingInterval*. Par exemple, le calcul d'une moyenne de 10 min sur la plage de temps 12:00-12:30 donne lieu à un ensemble de trois intervalles de longueur *ProcessingInterval*, chaque intervalle commençant respectivement à 12:00, 12:10 et 12:20. Les règles permettant de déterminer l'intervalle *Bounds* sont présentées en 5.4.2.2.

3.1.2

Interpolated (interpolé)

données calculées à partir d'échantillons de données

Note 1 à l'article: Les échantillons de données peuvent être des données historiques ou des données en temps réel mises en mémoire tampon. Une valeur *interpolated (interpolée)* est calculée à partir des points de données d'un côté ou de l'autre de l'horodatage demandé.

3.1.3

EffectiveEndTime

période précédant immédiatement *endTime*

Note 1 à l'article: Tous les calculs d'*Agrégat* incluent *startTime* mais excluent *endTime*. Toutefois, il est parfois nécessaire de renvoyer un élément End Bound *Interpolated* d'un *Intervalle* avec un horodatage qui se trouve dans l'*Intervalle*. Les *Serveurs* sont censés utiliser la période précédant immédiatement *endTime* si la résolution temporelle du *Serveur* détermine la valeur exacte (à ne pas confondre avec la résolution temporelle du matériel ou du système d'exploitation). Par exemple, si *endTime* est égal à 12:01:00 et que la résolution temporelle est de 1 s, *EffectiveEndTime* est égal à 12:00:59. Voir 5.4.2.4.

Si la période est à rebours, les *Serveurs* sont censés utiliser la période qui suit immédiatement *endTime*, la résolution temporelle du *Serveur* déterminant la valeur exacte.

3.1.4

extrapolated (extrapolé)

données construites à partir de données discrètes, mais à l'extérieur de l'ensemble de données discrètes

Note 1 à l'article: S'apparente au processus d'interpolation, qui construit de nouveaux points entre des points connus, mais son résultat fait l'objet d'une plus grande incertitude. Les données *extrapolated* (*extrapolée*) sont utilisées lorsque la période requise est ultérieure aux données disponibles dans le système sous-jacent. Voir un exemple au Tableau 1.

3.1.5

SlopedInterpolation (interpolation inclinée)

interpolation linéaire simple

Note 1 à l'article: Comparer à l'ajustement de courbe à l'aide de polynômes linéaires. Voir un exemple au Tableau 1.

3.1.6

SteppedInterpolation (interpolation échelonnée)

maintien constant du dernier point de données ou interpolation de la valeur en fonction d'un ajustement de droite horizontale

Note 1 à l'article: Considérer le Tableau 1 suivant de valeurs brutes et *Interpolated/Extrapolated*:

Tableau 1 – Exemples d'interpolation

Horodatage	Valeur brute	Interpolation inclinée	Interpolation échelonnée
12:00:00	10		
12:00:05		15	10
12:00:08		18	10
12:00:10	20		
12:00:15		25	20
12:00:20	30		
		<i>SlopedExtrapolation</i>	<i>SteppedExtrapolation</i>
12:00:25		35	30
12:00:27		37	30

3.1.7

valeurs limites

valeurs en *startTime* et *endTime* permettant aux *Agrégats* de calculer le résultat

Note 1 à l'article: Si les *Données brutes* n'existent pas en *startTime* et *endTime*, une valeur doit être estimée. Il existe deux moyens de déterminer les *Valeurs Limites* d'un intervalle. L'une, dite des *Valeurs Limites Interpolées*, utilise les premiers points de données non Bad (corrects) trouvés avant et après l'horodatage pour estimer la limite. L'autre, dite des *Valeurs Limites Simples*, utilise les points de données se trouvant immédiatement avant et après les horodatages limites pour estimer la limite, même si ces points ne sont pas Bad (corrects). Les paragraphes 3.1.8 et 3.1.9 décrivent les deux différentes approches plus en détail.

Dans tous les cas, le fanion *TreatUncertainAsBad* (voir 4.2.1.2) est utilisé pour déterminer si les valeurs incertaines sont Bad ou non Bad.

Si une valeur brute n'a pas été trouvée et qu'il existe une valeur limite non Bad, la valeur Interpolated est attribuée aux bits d'*Agrégat* (voir 5.3.3).

Lors du calcul des *Valeurs Limites*, une valeur nulle est attribuée à la partie des *Données Brutes* dont le statut est Bad. Cela signifie que la partie de valeur n'est pas utilisée dans le calcul, et qu'une valeur nulle est renvoyée si la valeur brute est renvoyée. La partie relative au statut est déterminée par les règles spécifiées par la limite ou l'*Agrégat*.

L'approche dite des *Valeurs Limites Interpolées* (voir 3.1.8) est identique à celle utilisée dans l'OPC HDA (Historical Data Access) classique, et est importante pour les applications telles que la commande de processus avancée, dans lesquelles il est important de détenir à tout moment des valeurs utiles. L'approche dite des *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9) est une approche nouvelle dans la présente norme. Elle est importante pour les applications qui doivent régulièrement générer des rapports et ne peuvent pas utiliser les valeurs estimées des données Bad.

3.1.8

valeurs limites interpolées

valeurs limites calculées à l'aide de la valeur Good (correcte) la plus proche

Note 1 à l'article: Les *Valeurs Limites Interpolées* utilisant *SlopedInterpolation* sont calculées comme suit:

- s'il existe une valeur brute non Bad au niveau de l'horodatage, il s'agit de la valeur limite;
- rechercher la première valeur brute non Bad avant l'horodatage;
- rechercher la première valeur brute non Bad après l'horodatage;
- tracer une droite entre la valeur précédente et la valeur suivante;
- utiliser le point d'intersection des droites avec l'horodatage comme une estimation de la valeur limite;

Le calcul peut être exprimé par la formule suivante:

$$V_{\text{limite}} = (T_{\text{limite}} - T_{\text{précédente}}) * (V_{\text{suivante}} - V_{\text{précédente}}) / (T_{\text{suivante}} - T_{\text{précédente}}) + V_{\text{précédente}}$$

où V_x est une valeur en "x" et T_x est l'horodatage associé à V_x .

S'il existe une valeur non Bad avant l'horodatage, le *StatusCode* est Bad_NoData. Le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal* s'il existe une valeur Bad entre la valeur précédente et la valeur suivante. Si la valeur de l'une ou l'autre des valeurs précédente ou suivante est Uncertain, le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal*. Si la valeur suivante n'existe pas, la valeur précédente doit être extrapolée à l'aide de *SlopedExtrapolation* ou de *SteppedExtrapolation*.

La période recherchée pour déterminer les valeurs Good (correctes) avant et après l'horodatage dépend du *Serveur*, mais si une valeur Good est introuvable dans un intervalle de temps raisonnable, le *Serveur* suppose qu'elle n'existe pas. Il convient que le *Serveur* recherche au moins un intervalle de temps au moins égal à la taille de *ProcessingInterval*.

Les *Valeurs Limites Interpolées* utilisant *SlopedExtrapolation* sont calculées comme suit:

- rechercher la première valeur brute non Bad avant l'horodatage;
- rechercher la deuxième valeur brute non Bad avant l'horodatage;
- tracer une droite entre ces deux valeurs;
- étendre la droite jusqu'à ce qu'elle coupe l'horodatage;
- utiliser le point d'intersection de la droite avec l'horodatage comme une estimation de la valeur limite.

La formule est la même que celle utilisée pour *SlopedInterpolation*.

Le *StatusCode* est toujours *Uncertain_DataSubNormal*. Si une seule valeur brute non Bad peut être trouvée avant l'horodatage, *SteppedExtrapolation* est utilisé pour estimer la valeur limite.

Les *Valeurs Limites Interpolées* utilisant *SteppedInterpolation* sont calculées comme suit:

- s'il existe une valeur brute non Bad au niveau de l'horodatage, il s'agit de la valeur limite;
- rechercher la première valeur brute non Bad avant l'horodatage;
- utiliser la valeur comme une estimation de la valeur limite.

Le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal* s'il existe une valeur Bad entre la valeur précédente et l'horodatage. S'il n'existe aucune *Données brutes* non Bad avant l'horodatage, le *StatusCode* est Bad_NoData. Si la valeur précédant l'horodatage est Uncertain, le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal*. La valeur après l'horodatage n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de *SteppedInterpolation*. Toutefois, si l'horodatage est après la fin des données, la valeur limite est traitée comme étant extrapolée, et le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal*.

SteppedExtrapolation est un terme qui décrit *SteppedInterpolation* lorsque l'horodatage est placé après la dernière valeur dans l'ensemble d'historiques.

3.1.9

valeurs limites simples

valeurs limites calculées à l'aide de la valeur la plus proche

Note 1 à l'article: Les *Valeurs Limites Simples* utilisant *SlopedInterpolation* sont calculées comme suit:

- s'il existe une valeur brute au niveau de l'horodatage, il s'agit de la valeur limite;
- rechercher la première valeur brute avant l'horodatage;
- rechercher la première valeur brute après l'horodatage;
- si la valeur qui suit l'horodatage est Bad, la valeur précédente est la valeur limite;
- tracer une droite entre la valeur précédente et la valeur suivante.
- utiliser le point d'intersection de la droite avec l'horodatage comme une estimation de la valeur limite;

La formule est la même que celle utilisée pour *SlopedInterpolation* en 3.1.5.

Si une valeur brute au niveau de l'horodatage est Bad, le *StatusCode* est Bad_NoData. Si la valeur précédant l'horodatage est Bad, le *StatusCode* est Bad_NoData. Si la valeur précédant l'horodatage est Uncertain, le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal*. Si la valeur qui suit l'horodatage est Bad ou Uncertain, le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal*.

Les *Valeurs Limites Simples* utilisant *SteppedInterpolation* sont calculées comme suit:

- s'il existe une valeur brute au niveau de l'horodatage, il s'agit de la valeur limite;
- rechercher la première valeur brute avant l'horodatage;
- si la valeur qui précède l'horodatage est non Bad, il s'agit de la valeur limite.

Si une valeur brute au niveau de l'horodatage est Bad, le *StatusCode* est Bad_NoData. Si la valeur précédant l'horodatage est Bad, le *StatusCode* est Bad_NoData. Si la valeur précédant l'horodatage est Uncertain, le *StatusCode* est *Uncertain_DataSubNormal*.

Si l'un des temps limite d'un intervalle va au-delà du dernier point de données, l'extrapolation peut être utilisée si le *Serveur* estime que cela est approprié pour les données.

Dans certains historiques, la dernière valeur brute n'indique pas nécessairement la fin des données. Selon les connaissances de l'historien en matière de mécanisme de collecte de données, c'est-à-dire la fréquence des mises à jour de données et la latence, il peut étendre la dernière valeur jusqu'à une période à couvrir connue. Lors du calcul des *Valeurs Limites Simples*, l'historien agit comme s'il y avait une autre valeur brute au niveau de cet horodatage.

De la même manière, si la période la plus tôt d'un intervalle commence avant le premier point de données de l'historique et que la dernière période se situe après le premier point de données de l'historique, l'intervalle est traité comme s'il s'étendait entre le premier point de données de l'historique et la dernière période de l'intervalle, le bit Partial étant attribué au *StatusCode* de l'intervalle (voir 5.3.3.2).

La période recherchée pour déterminer les valeurs avant et après l'horodatage dépend du *Serveur*, mais si une valeur est introuvable dans un intervalle de temps raisonnable, le *Serveur* suppose qu'elle n'existe pas. Il convient que le *Serveur* recherche au moins un intervalle de temps au moins égal à la taille de *ProcessingInterval*.

3.2 Abréviations

DA	Data Access (Accès aux données)
HA	Historical Access (Accès aux données ou événements historiques)
HDA	Historical Data Access (Accès aux données historiques)
UA	Unified Architecture (Architecture unifiée)

4 Modèle d'information Aggregate

4.1 Généralités

La présente norme définit la représentation des données historiques ou en temps réel mises en mémoire tampon *Aggregate* dans l'architecture unifiée OPC. Cela inclut la définition des *Aggregates* utilisés dans l'extraction des données traitées et l'extraction d'historique. Cette définition inclut les types *Reference* et *Object* normalisés.

4.2 Objets Aggregate

4.2.1 Généralités

4.2.1.1 Vue d'ensemble

Les *Serveurs* OPC UA peuvent prendre en charge plusieurs fonctionnalités et capacités différentes. Les *Objets* normalisés suivants permettent d'exposer ces capacités en commun, plusieurs concepts définis normalisés pouvant être étendus par les fournisseurs.

4.2.1.2 AggregateConfigurationType

L'*AggregateConfigurationType* définit les caractéristiques générales d'un *Nœud* qui définit la configuration *Aggregate* d'une *Variable* ou *Property*. L'*Objet AggregateConfiguration* représente le point d'entrée de navigation des informations sur la manière dont le *Serveur* traite la fonctionnalité spécifique à l'*Agrégat*, comme le traitement des données *Uncertain*. Cela est formellement défini au Tableau 2.

Tableau 2 – Définition d'AggregateConfigurationType

Attribut	Valeur				
BrowseName	AggregateConfigurationType				
IsAbstract	False				
Références	NodeClass	BrowseName	DataType	TypeDefinition	ModellingRule
Sous-type de <i>BaseObjectType</i> défini dans l'IEC 62541-5					
HasProperty	Variable	TreatUncertainAsBad	Booléen	PropertyType	Obligatoire
HasProperty	Variable	PercentDataBad	Octet	PropertyType	Obligatoire
HasProperty	Variable	PercentDataGood	Octet	PropertyType	Obligatoire
HasProperty	Variable	UseSlopedExtrapolation	Booléen	PropertyType	Obligatoire

La *Variable TreatUncertainAsBad* indique la manière dont le *Serveur* traite les données renvoyées avec une sévérité *StatusCode* *Uncertain* par rapport aux calculs d'*Agrégat*. Les valeurs *True* et *False* indiquent respectivement que le *Serveur* considère la sévérité comme étant équivalente à *Bad* et *Good*, sauf indication contraire de la définition d'*Agrégat*. La valeur par défaut est *True*. Noter que la valeur est toujours traitée comme *Uncertain* lorsque le *StatusCode* du résultat est calculé.

La *Variable PercentDataBad* indique le pourcentage minimal de données *Bad* (incorrectes) dans un intervalle donné, exigé pour le *StatusCode* afin d'attribuer la valeur *Bad* à l'intervalle donné de la requête de données traitée. (*Uncertain* est traité comme indiqué ci-dessus). Voir 5.4.3 pour plus de détails sur l'utilisation de cette *Variable* lors de l'attribution de *StatusCodes*. Pour plus de détails sur les *Agrégats* qui utilisent la *Variable PercentDataBad*, voir la définition de chaque *Agrégat*. La valeur par défaut est 100.

La *Variable PercentDataGood* indique le pourcentage minimal de données *Good* (correctes) dans un intervalle donné, exigé pour le *StatusCode* afin d'attribuer la valeur *Good* à l'intervalle donné de la requête de données traitée. Voir 5.4.3 pour plus de détails sur l'utilisation de cette *Variable* lors de l'attribution de *StatusCodes*. Pour plus de détails sur les *Agrégats* qui utilisent la *Variable PercentDataGood*, voir la définition de chaque *Agrégat*. La valeur par défaut est 100.

Le *PercentDataGood* et le *PercentDataBad* doivent suivre la relation $\text{PercentDataGood} \geq (100 - \text{PercentDataBad})$. S'ils sont égaux, le résultat du calcul de *PercentDataGood* est utilisé. Si les valeurs entrées pour *PercentDataGood* et *PercentDataBad* ne permettent pas un calcul valide (*Bad* = 80; *Good* = 0, par exemple), le *StatusCode* du résultat est *Bad_AggregateInvalidInputs*.

La *Variable UseSlopedExtrapolation* indique la manière dont le *Serveur* interpole les données en l'absence de valeur limite (c'est-à-dire en extrapolant dans le futur à partir de la dernière valeur connue). Une valeur *False* indique que le *Serveur* utilise un format *SteppedExtrapolation*, et maintient constante la dernière valeur connue. Une valeur *True*

indique que le *Serveur* projette la valeur en utilisant le mode *UseSlopedExtrapolation*. La valeur par défaut est *False*. Pour *SimpleBounds*, cette valeur est ignorée.

4.2.2 Objet *AggregateFunction*

4.2.2.1 Généralités

Cet *Objet* est utilisé comme point d'entrée de navigation des informations relatives aux *Agrégats* pris en charge par un *Serveur*. Le contenu de cet *Objet* est déjà défini par sa définition de type. Toutes les *Instances* de *FolderType* utilisent le *BrowseName* normalisé de "AggregateFunctions". La *Référence HasComponent* est utilisée pour associer un *Objet ServerCapabilities* et/ou un *Objet HistoricalServerCapabilities* à un *Objet AggregateFunction*. *AggregateFunctions* est défini de manière formelle dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Définition des fonctions d'agrégat

Attribut	Valeur				
BrowseName	AggregateFunctions				
Références	NodeClass	BrowseName	Data Type	TypeDefinition	ModellingRule
HasTypeDefinition	ObjectType	FolderType	Défini dans l'IEC 62541-5		

Chaque *Objet ServerCapabilities* et *HistoricalServerCapabilities* doit faire référence à un *Objet AggregateFunction*. De plus, chaque *Objet HistoricalConfiguration* appartenant à un *HistoricalDataNode* peut faire référence à un *Objet AggregateFunction* utilisant la *Référence HasComponent*.

4.2.2.2 *AggregateFunctionType*

Cet *ObjectType* définit un *Agrégat* pris en charge par un *Serveur* UA. Cet *Object* est formellement défini au Tableau 4.

Tableau 4 – Définition d'AggregateFunctionType

Attribut	Valeur				
BrowseName	AggregateFunctionType				
IsAbstract	False				
Références	NodeClass	BrowseName	Data Type	TypeDefinition	ModellingRule
Sous-type de <i>BaseObjectType</i> défini dans l'IEC 62541-5					

Pour l'*AggregateFunctionType*, l'*Attribut Description* (hérité de la *Base NodeClass*) est obligatoire. L'*Attribut Description* offre une description localisée de l'*Agrégat*.

Le Tableau 5 spécifie les *Attributs BrowseName* et *Description* pour les *Objets d'Agrégat* normalisés. La description est le texte "en" localisé. Pour les autres paramètres de lieu, elle doit être traduite.

Tableau 5 – Nœuds AggregateType normalisés

BrowseName	Description
	Agrégat d'interpolation
Interpolative	Au début de chaque intervalle, extraire la valeur calculée des points de données de part et d'autre de l'horodatage exigé.
Average	Extraire la valeur moyenne des données sur l'intervalle.
TimeAverage	Extraire les données moyennes pondérées dans le temps sur l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Interpolées</i> .
TimeAverage2	Extraire les données moyennes pondérées dans le temps sur l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Simples</i> .
Total	Extraire la totalité (intégrale par rapport au temps) des données sur l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Interpolées</i> .
Total2	Extraire la totalité (intégrale par rapport au temps) des données sur l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Simples</i> .
Minimum	Extraire la valeur brute minimale dans l'intervalle avec l'horodatage du début de l'intervalle.
Maximum	Extraire la valeur brute maximale dans l'intervalle avec l'horodatage du début de l'intervalle.
MinimumActualTime	Extraire la valeur minimale dans l'intervalle et l'horodatage de la valeur minimale.
MaximumActualTime	Extraire la valeur maximale dans l'intervalle et l'horodatage de la valeur maximale.
Range	Extraire la différence entre les valeurs minimale et maximale sur l'intervalle.
Minimum2	Extraire la valeur minimale dans l'intervalle en incluant les <i>Valeurs Limites Simples</i> .
Maximum2	Extraire la valeur maximale dans l'intervalle en incluant les <i>Valeurs Limites Simples</i> .
MinimumActualTime2	Extraire la valeur minimale avec l'horodatage réel en incluant les <i>Valeurs Limites Simples</i> .
MaximumActualTime2	Extraire la valeur maximale avec l'horodatage réel en incluant les <i>Valeurs Limites Simples</i> .
Range2	Extraire la différence entre les valeurs Minimum2 et Maximum2 sur l'intervalle.
Count	Extraire le nombre de valeurs brutes sur l'intervalle.
DurationInStateZero	Extraire la durée pendant laquelle une valeur booléenne ou numérique était à l'état nul à l'aide des <i>Valeurs Limites Simples</i> .
DurationInStateNonZero	Extraire la durée pendant laquelle une valeur booléenne ou numérique était à l'état non nul à l'aide des <i>Valeurs Limites Simples</i> .
NumberOfTransitions	Extraire le nombre de passages entre les états nul et non nul d'une valeur booléenne ou numérique dans l'intervalle.
Start	Extraire la valeur au début de l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Interpolées</i> .
End	Extraire la valeur à la fin de l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Interpolées</i> .
Delta	Extraire la différence entre les valeurs Start et End dans l'intervalle.
StartBound	Extraire la valeur au début de l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Simples</i> .
EndBound	Extraire la valeur à la fin de l'intervalle à l'aide des <i>Valeurs Limites Simples</i> .
DeltaBounds	Extraire la différence entre les valeurs StartBound et EndBound dans l'intervalle.
DurationGood	Extraire la durée totale dans l'intervalle pendant laquelle les données sont Good.
DurationBad	Extraire la durée totale dans l'intervalle pendant laquelle les données sont Bad.
PercentGood	Extraire le pourcentage de données (0 à 100) dans l'intervalle dont le <i>StatusCode</i> est Good.
PercentBad	Extraire le pourcentage de données (0 à 100) dans l'intervalle dont le <i>StatusCode</i> est Bad.
WorstQuality	Extraire le <i>StatusCode</i> des données le moins favorable dans l'intervalle.
WorstQuality2	Extraire le <i>StatusCode</i> des données le moins favorable en incluant les <i>Valeurs Limites Simples</i> .
AnnotationCount	Extraire le nombre d' <i>Annotations</i> dans l'intervalle (s'applique aux <i>Agrégats</i> historiques uniquement).
StandardDeviationSample	Extraire l'écart-type pour l'intervalle d'un échantillon de la population ($n - 1$).
VarianceSample	Extraire la variance pour l'intervalle telle que calculée par StandardDeviationSample.
StandardDeviation Population	Extraire l'écart-type pour l'intervalle d'une population complète (n) qui inclut les <i>Valeurs Limites Simples</i> .
VariancePopulation	Extraire la variance pour l'intervalle telle que calculée par StandardDeviationPopulation qui inclut les <i>Valeurs Limites Simples</i> .

4.3 MonitoredItem AggregateFilter

4.3.1 MonitoredItem AggregateFilter Defaults

Les valeurs par défaut utilisées pour les *Agrégats MonitoredItem* sont identiques à celles utilisées pour les *Agrégats* historiques. Elles sont définies en 4.2.1.2. Pour plus d'informations relatives à *MonitoredItem AggregateFilter*, voir l'IEC 62541-4.

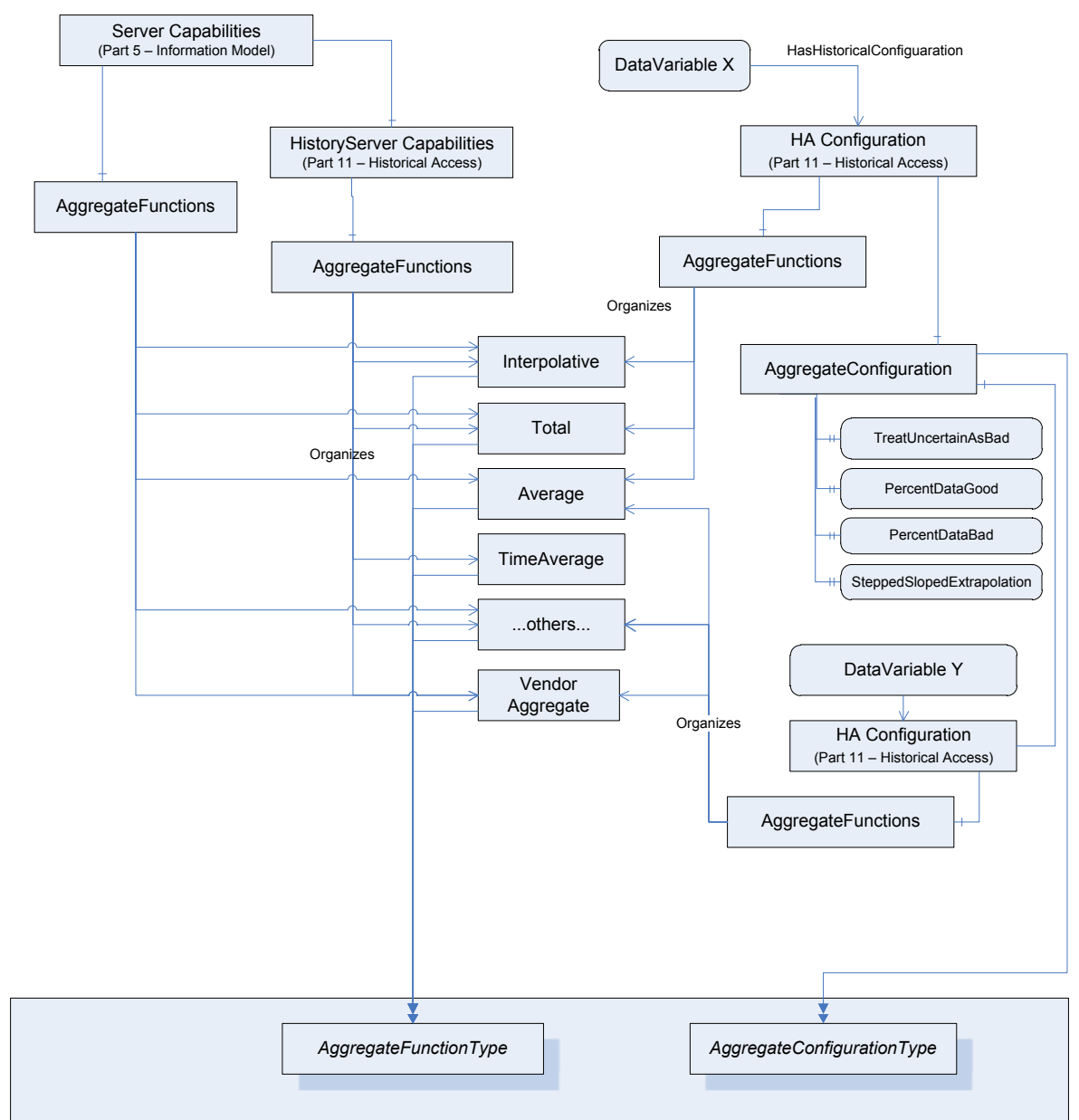
4.3.2 Agrégats MonitoredItem et Valeurs limites

Lors du calcul des *Agrégats MonitoredItem* qui exigent l'utilisation de *Valeurs Limites*, les limites peuvent ne pas être connues. Le calcul est réalisé de la même manière qu'une lecture d'historique avec le bit Partial. L'historique peut attendre un certain temps (pas plus d'un intervalle de traitement, en principe) avant de calculer l'intervalle à prévoir pour une latence de collecte de données et réduire l'utilisation du bit Partial.

Une lecture d'historique réalisée après la collecte de données et les données issues de *MonitoredItem* sur le même intervalle peuvent ne pas être identiques.

4.4 Fonctions et capacités d'exposition prises en charge

La Figure 1 illustre une représentation possible des informations d'*Agrégat* dans l'*Espace d'Adresses*. Dans cet exemple, même si le *Serveur* au plus haut niveau peut prendre en charge la fonctionnalité d'*Agrégat* pour Interpolative, Total, Average et autres, *DataVariable X* prend uniquement en charge Interpolative, Total et Average, alors que *DataVariable Y* prend en charge Average, un *Agrégat* défini par le fournisseur et d'autres *Agrégats* (non définis).



IEC

Anglais	Français
Organizes	Organise
HistoryServer Capabilities (Part 11 – Historical Access)	Capacités HistoryServer (Partie 11 – Accès à l'Historique)
Server Capabilities (Part 5 – Information Model)	Capacités du serveur (Partie 5 – Modèle d'Information)
HA Configuration	Configuration HA
Vendor Aggregate	Agrégat de fournisseur

Figure 1 – Représentation des informations de configuration d'Agrégat dans l'Espace d'Adresses

5 Utilisation spécifique à l'Agrégat des Services

5.1 Généralités

L'IEC 62541-4 spécifie tous les Services nécessaires pour les *Agrégats* d'Architecture unifiée OPC. En particulier:

- Le Jeu de services de navigation ou le Jeu de services d'interrogation afin de détecter les *Agrégats* et leur configuration.
- Le Service *HistoryRead* du Jeu de services d'attributs pour lire l'historique agrégé des *HistoricalNodes*.
- Le Service *CreateMonitoredItems* permet de spécifier un filtre pour chaque *MonitoredItem* afin de lire les données agrégées.

5.2 Traitement des données d'agrégat

5.2.1 Vue d'ensemble

Le service *HistoryRead* défini dans l'IEC 62541-4 peut réaliser plusieurs fonctions différentes. Le paramètre *historyReadDetails* est un *Paramètre extensible* qui indique la fonction à réaliser. La structure *ReadProcessedDetails* est utilisée pour lire les données agrégées pour *HistoricalDataNodes*.

Le Service *CreateMonitoredItems* permet de spécifier un filtre pour chaque *MonitoredItem*. Le paramètre *MonitoringFilter* est un paramètre extensible dont la structure dépend du type d'élément surveillé. La structure *AggregateFilter* est utilisée pour obtenir les données agrégées pour un abonnement.

5.2.2 Présentation de la structure ReadProcessedDetails

La structure *ReadProcessedDetails* est détaillée de manière formelle dans l'IEC 62541-11. Le Tableau 6 présente les composants de la structure *ReadProcessedDetails* pour les besoins de la démonstration du présent document.

Tableau 6 – ReadProcessedDetails

Nom	Description
<i>ReadProcessedDetails</i>	Spécifie les détails utilisés pour réaliser une lecture d'historique "traitée".
<i>startTime</i>	Début de la période de lecture.
<i>endTime</i>	Fin de la période de lecture.
<i>processingInterval</i>	Intervalle entre les valeurs d' <i>Agrégat</i> renvoyées.
<i>aggregateType[]</i>	<i>NodeIds</i> des <i>Objets AggregateFunction</i> . Les <i>Objets AggregateFunction</i> indiquent la liste des <i>Agrégats</i> à utiliser lors de l'extraction de l'historique traité.
<i>aggregateConfiguration</i>	Structure de configuration d' <i>agrégat</i> .
<i>useServerDefaults</i>	Si la valeur est <i>True</i> , les valeurs par défaut du <i>Serveur</i> sont utilisées, et toutes les valeurs spécifiées pour les autres paramètres sont ignorées.
<i>treatUncertainAsBad</i>	Voir 4.2.1.2.
<i>percentDataBad</i>	Voir 4.2.1.2.
<i>percentDataGood</i>	Voir 4.2.1.2.
<i>useSlopedExtrapolation</i>	Voir 4.2.1.2.

5.2.3 Présentation de la structure AggregateFilter

L'*AggregateFilter* définit la fonction d'*Agrégat* qu'il convient d'utiliser pour calculer les valeurs à renvoyer. L'*AggregateFilter* est défini de manière formelle dans l'IEC 62541-4. Le Tableau 7 présente les composants de la structure *AggregateFilter* pour les besoins de la démonstration de la présente norme.

Tableau 7 – Structure AggregateFilter

Nom	Description
AggregateFilter	
startTime	Début de la période pour calculer l'agrégat la première fois.
aggregateType	Le <i>NodeId</i> s des <i>Objets AggregateFunction</i> qui indique la liste des <i>Agrégats</i> à utiliser pour récupérer les données traitées.
processingInterval	La période à utiliser pour calculer l' <i>Agrégat</i> .
aggregateConfiguration	Ce paramètre permet aux <i>Clients</i> de passer outre les paramètres de configuration de l' <i>Agrégat</i> fournis par un <i>Objet AggregateConfiguration</i> , par élément surveillé.
useServerDefaults	Si la valeur est <i>True</i> , les valeurs par défaut du <i>Serveur</i> sont utilisées, et toutes les valeurs spécifiées pour les autres paramètres sont ignorées.
treatUncertainAsBad	Voir 4.2.1.2.
percentDataBad	Voir 4.2.1.2.
percentDataGood	Voir 4.2.1.2.
useSlopedExtrapolation	Voir 4.2.1.2.

5.3 StatusCodes des agrégats

5.3.1 Vue d'ensemble

Le paragraphe 5.3 définit les codes et règles supplémentaires qui s'appliquent au *StatusCode* utilisé pour les *Agrégats*.

La structure générale du *StatusCode* est spécifiée dans l'IEC 62541-4. Elle inclut un ensemble de codes de résultat opérationnel communs qui s'appliquent également aux *Agrégats*.

5.3.2 Codes de résultat de niveau opération

Dans les *Agrégats* d'Architecture unifiée OPC, le *StatusCode* permet d'indiquer les conditions dans lesquelles une valeur ou un *Événement* a été stocké et, de ce fait, peut être utilisé comme un indicateur de validité. Compte tenu de la nature des données agrégées, des informations supplémentaires, outre la qualité de base et le code de résultat d'appel, sont à envoyer au client. Par exemple, si le résultat a été *Interpolé* ou pas, si toutes les entrées de données dans un calcul étaient de qualité *Good*, etc.

Le Tableau 8 ci-dessous contient les codes avec une sévérité *Bad* indiquant une défaillance. Le Tableau 9 contient les codes avec la sévérité *Uncertain* indiquant que la valeur a été extraite dans des conditions inférieures à la normale. Il est important de noter qu'il s'agit de codes spécifiques aux *Agrégats* d'Architecture unifiée OPC, qui viennent à l'appui de ceux qui s'appliquent à tous les types de données, et qui sont donc définis dans l'IEC 62541-4, l'IEC 62541-8 et l'IEC 62541-11.

Tableau 8 – Codes de résultat de niveau opération de Bad

ID symbolique	Description
Bad_AggregateListMismatch	Le nombre exigé d' <i>Agrégats</i> ne correspond pas au nombre exigé de <i>NodeIds</i> . Si plusieurs <i>Agrégats</i> sont exigés, un <i>NodeId</i> correspondant est exigé pour chaque <i>AggregateFunction</i> .
Bad_AggregateNotSupported	L' <i>AggregateFunction</i> exigé n'est pas pris en charge par le <i>Serveur</i> pour le <i>Nœud</i> spécifié.
Bad_AggregateInvalidInputs	La valeur d' <i>Agrégat</i> n'a pas pu être extraite en raison d'entrées de données non valides, d'erreurs lors de la tentative de conversion des données ou de situations analogues.

Tableau 9 – Codes de résultat de niveau opération d'Uncertain

ID symbolique	Description
Uncertain_DataSubNormal	La valeur est déduite de valeurs brutes et contient un nombre de valeurs Good inférieur au nombre exigé.

5.3.3 Bits d'information d'agrégat

5.3.3.1 Généralités

Ces bits sont uniquement définis lors de l'obtention des données d'*Agrégat*. Ils indiquent la provenance de la valeur de données et fournissent des informations ayant un impact sur la manière dont le client utilise la valeur de données. Le Tableau 10 répertorie les paramétrages de bit qui indiquent l'emplacement des données (c'est-à-dire la valeur stockée dans le référentiel de données sous-jacent ou la valeur du résultat de l'agrégation des données). Ces bits s'excluent mutuellement.

Tableau 10 – Emplacement des données

StatusCode	Description
Raw	Valeur de <i>Données brutes</i> .
Calculated	Valeur de données qui a été calculée.
Interpolated	Valeur de données qui a été interpolée.

Si des données *Interpolated* sont exigées, et qu'il existe une valeur brute réelle pour cet horodatage, il convient que le *Serveur* définisse le bit "Raw" dans le *StatusCode* de ladite valeur.

Le Tableau 11 répertorie les paramétrages de bit qui donnent des informations importantes supplémentaires relatives aux valeurs de données renvoyées.

Tableau 11 – Informations supplémentaires

StatusCode	Description
Partial	Valeur calculée ne reposant pas sur un intervalle complet. Voir 5.3.3.2.
Extra Data	Si un <i>Serveur</i> choisit de définir ce bit, il indique qu'une valeur de <i>Données brutes</i> remplace les autres données du même horodatage.
Multiple Values	Plusieurs valeurs correspondent aux critères d' <i>Agrégat</i> (c'est-à-dire plusieurs valeurs minimales ou plusieurs qualités inférieures au niveau d'horodatages différents du même <i>ProcessingInterval</i>).

Les conditions dans lesquelles ces bits d'informations sont définis dépendent de la manière dont les données ont été exigées et de l'état du référentiel de données sous-jacent.

5.3.3.2 Bit d'informations Partial

Le bit Partial est utilisé pour indiquer que l'intervalle n'est pas complet et qu'un client peut recevoir une valeur différente pour l'*Agrégat* s'il extrait de nouveau l'intervalle avec les mêmes paramètres.

Le bit Partial est défini dans les exemples suivants:

Supposons que, dans le cadre de ces exemples, le premier point et le dernier point stockés dans l'ensemble l'ont respectivement été à 1:01:10 et 1:31:20. Des données plus anciennes peuvent exister, mais elles ne sont pas disponibles ou ne sont pas en ligne au moment de la requête. Des données plus récentes peuvent être disponibles, mais n'ont pas encore été stockées dans l'ensemble d'historiques.

- Intervalle qui chevauche le début de l'ensemble d'historiques. Si l'heure de début est 1:00:00, que l'heure de fin est 1:10:00 et que l'intervalle est de 2 min, le premier

intervalle présente un bit Partial étant donné qu'il ne contient aucune donnée pour les 70 premières secondes. Le bit Partial est toujours défini pour le premier intervalle avec les données si l'heure de début de l'intervalle est antérieure à la première valeur de données de l'ensemble de données. Pour les intervalles antérieurs au bit Partial, ces intervalles sont étiquetés Bad_NoData.

- Intervalle qui chevauche le dernier point stocké dans l'ensemble d'historiques. Le dernier point de l'ensemble est à 1:31:20, et l'historique n'a pas été arrêté et est toujours en cours. Un intervalle de 6 min qui a commencé à 1:30:00 prend le bit Partial car l'historique attend les données, mais n'a encore rien reçu. Le bit Partial est toujours défini pour le dernier intervalle avec les données si l'heure de fin de l'intervalle est postérieure à la dernière valeur de données de l'ensemble de données. Les intervalles se trouvant en totalité après un bit Partial sont étiquetés Bad_NoData. Pour ces *Agrégats* avec extrapolation, le bit Partial peut être défini. Voir les caractéristiques spécifiques à l'*Agrégat* pour plus de détails.
- Si l'heure de début/de fin ne donne pas un intervalle homogène et que des données supplémentaires sont présentes au-delà de l'heure de fin, le dernier intervalle comporte un bit Partial. Si l'heure de début et de fin sont respectivement 1:00:00 et 1:20:00 et que l'intervalle est de 6 min, le dernier intervalle est long de 2 min et comporte un bit Partial. L'extrapolation ne s'applique pas dans ce cas.

Le bit Partial peut être défini avec le bit Calculated lorsque ce dernier est toujours défini pour l'*Agrégat* spécifique.

5.4 Détails de l'agrégat

5.4.1 Généralités

Le paragraphe 5.4 a pour objet de détailler les exigences et le comportement des *Serveurs* OPC UA prenant en charge les *Agrégats*. Elle est destinée à normaliser les *Agrégats* de sorte que les utilisateurs puissent correctement prévoir les résultats d'un calcul d'*Agrégat* et comprendre sa signification. Si les utilisateurs souhaitent personnaliser la fonctionnalité dans les *Agrégats*, il convient d'écrire ces *Agrégats* comme *Agrégats* personnalisés définis par le fournisseur.

Les *Agrégats* normalisés doivent être aussi cohérents que possible, ce qui signifie que le comportement de chaque *Agrégat* doit être similaire à celui de tous les autres *Agrégats* dans lesquels les paramètres d'entrée, les *Données brutes* et les conditions limites sont analogues. Dans la mesure du possible, il convient que les *Agrégats* traitent de l'entrée et des conditions préalables de la même manière.

Le paragraphe 5.4 est divisé en deux parties. Le paragraphe 5.4.2 aborde les caractéristiques et le comportement des *Agrégats* qui sont communs à tous les *Agrégats*. Le paragraphe 5.4.3 aborde les caractéristiques et le comportement spécifiques aux *Agrégats*.

5.4.2 Caractéristiques communes

5.4.2.1 Description

Le paragraphe 5.4.2 aborde les caractéristiques et le comportement des *Agrégats* qui sont communs à tous les *Agrégats*.

5.4.2.2 Génération d'intervalles

Pour lire les *Agrégats* historiques, les clients OPC doivent spécifier trois paramètres de temps:

- *startTime* (Début)
- *endTime* (Fin)
- *ProcessingInterval* (Int)

Le *Serveur* OPC doit utiliser ces trois paramètres pour générer une séquence d'intervalles de temps et calculer un *Agrégat* pour chaque intervalle. Le paragraphe 5.4.2.2 spécifie, en fonction des trois paramètres, lequel des intervalles de temps est généré. Le Tableau 12 donne des informations relatives aux intervalles pour chaque combinaison Heure de début/Heure de fin. La plage définie est $|End - Start|$.

Tous les *Agrégats* renvoient un horodatage du début de l'intervalle, sauf indication contraire pour l'*Agrégat* particulier.

Tableau 12 – Informations d'intervalle d'agrégat historique

Heure début/fin	Intervalle	Intervalles obtenus
$Début = Fin$	$Int = \text{Quelconque}$	Pas d'intervalle. Renvoie un <i>Bad_InvalidArgument StatusCode</i> , en présence ou pas de données à l'heure spécifiée.
$Début < Fin$	$Int = 0$ ou $Int \geq Plage$	Un intervalle, commençant au <i>Début</i> et se terminant à la <i>Fin</i> . <i>Début</i> inclus, <i>Fin</i> exclue, c'est-à-dire, $[Début, Fin)$.
$Début < Fin$	$Int \neq 0$, $Int < Plage$, Int divise $Plage$ de manière égale.	Intervalles $Plage/Int$. Les intervalles sont $[Début, Début + Int)$, $[Début + Int, Début + 2 \times Int)$, ..., $[Fin - Int, Fin)$.
$Début < Fin$	$Int \neq 0$, $Int < Plage$, Int ne divise pas $Plage$ de manière égale.	Intervalles $\lceil Plage/Int \rceil$. Les intervalles sont $[Début, Début + Int)$, $[Début + Int, Début + 2 \times Int)$, ..., $[Début + (\lfloor Plage/Int \rfloor - 1) \times Int, Début + \lfloor Plage/Int \rfloor \times Int)$, $[Début + \lfloor Plage/Int \rfloor \times Int, Fin)$. En d'autres termes, le dernier intervalle contient le "reste" de la plage après avoir enlevé les intervalles $\lfloor Plage/Int \rfloor$ de taille Int .
$Début > Fin$	$Int = 0$ ou $Int \geq Plage$	Un intervalle, commençant au <i>Début</i> et se terminant à la <i>Fin</i> . <i>Début</i> inclus, <i>Fin</i> exclue, c'est-à-dire $[Début, Fin)$. ^a
$Début > Fin$	$Int \neq 0$, $Int < Plage$, Int divise $Plage$ de manière égale.	Intervalles $Plage/Int$. Les intervalles sont $[Début, Début - Int)$, $[Début - Int, Début - 2 \times Int)$, ..., $[Fin + Int, Fin)$. ^a
$Début > Fin$	$Int \neq 0$, $Int < Plage$, Int ne divise pas $Plage$ de manière égale.	Intervalles $\lceil Plage/Int \rceil$. Les intervalles sont $[Début, Début - Int)$, $[Début - Int, Début - 2 \times Int)$, ..., $[Début - (\lfloor Plage/Int \rfloor - 1) \times Int, Début - \lfloor Plage/Int \rfloor \times Int)$, $[Début - \lfloor Plage/Int \rfloor \times Int, Fin)$. En d'autres termes, le dernier intervalle contient le "reste" de la plage après avoir enlevé les intervalles $\lfloor Plage/Int \rfloor$ de taille Int commençant au <i>Début</i> . ^a
^a Dans ce cas, l'heure revient en arrière sur les intervalles.		

Le calcul de tous les *Agrégats* lorsque l'heure revient en arrière est identique au calcul lorsque l'heure avance, sauf que la "première heure" est exclue de l'intervalle et que la "dernière heure" est incluse. Dans la plupart des cas, cela signifie que la valeur est la même, sauf que les horodatages sont décalés d'un *ProcessingInterval*. Par exemple, lorsque l'heure avance, la valeur à l'instant $T = n$ est identique à celle de $T = n + 1$ lorsque l'heure revient en arrière.

Noter que, lors de la détermination des *Agrégats* avec *MonitoredItem*, l'intervalle est simplement le paramètre *ProcessingInterval* tel que défini dans la structure *AggregateFilter*. Voir IEC 62541-4 pour plus de détails.

5.4.2.3 Types de données

Le Tableau 13 présente le *DataType* valide pour chaque *Agrégat*. Certains *Agrégats* sont prévus pour des types de données numériques, c'est-à-dire des entiers ou des nombres réels/à virgule flottante. Les dates, chaînes, matrices, etc. ne sont pas prises en charge. Les autres *Agrégats* sont prévus pour des types de données numériques, c'est-à-dire des valeurs booléennes ou des énumérations. De plus, certains *Agrégats* peuvent renvoyer des résultats avec un *DataType* différent de ceux utilisés pour calculer l'*Agrégat*. Le Tableau 13 présente également le type de données renvoyé pour chaque *Agrégat*.

Tableau 13 – Informations de type de données d'agrégat historique

BrowseName	Type de données valide	Type de données obtenu
	Agrégat d'interpolation	
Interpolative	Numérique	Type de données brutes
	Agrégats de moyennage de données	
Average	Numérique	Double
TimeAverage	Numérique	Double
TimeAverage2	Numérique	Double
Total	Numérique	Double
Total2	Numérique	Double
	Agrégats de variation des données	
Minimum	Numérique	Type de données brutes
Maximum	Numérique	Type de données brutes
MinimumActualTime	Numérique	Type de données brutes
MaximumActualTime	Numérique	Type de données brutes
Range	Numérique	Type de données brutes
Minimum2	Numérique	Type de données brutes
Maximum2	Numérique	Type de données brutes
MinimumActualTime2	Numérique	Type de données brutes
MaximumActualTime2	Numérique	Type de données brutes
Range2	Numérique	Type de données brutes
	Agrégats de comptage	
AnnotationCount	Tous	Entier
Count	Tous	Entier
DurationInStateZero	Numérique ou Booléen	Durée
DurationInStateNonZero	Numérique ou Booléen	Durée
NumberOfTransitions	Numérique ou Booléen	Entier
	Agrégats de durée	
Start	Tous	Type de données brutes
End	Tous	Type de données brutes
Delta	Numérique	Type de données brutes
StartBound	Tous	Type de données brutes
EndBound	Tous	Type de données brutes
DeltaBounds	Numérique	Type de données brutes
	Agrégats de qualité des données	
DurationGood	Tous	Durée
DurationBad	Tous	Durée
PercentGood	Tous	Double
PercentBad	Tous	Double
WorstQuality	Tous	StatusCode
WorstQuality2	Tous	StatusCode
	Agrégats statistiques	
StandardDeviationSample	Numérique	Double
VarianceSample	Numérique	Double
StandardDeviationPopulation	Numérique	Double
VariancePopulation	Numérique	Double

5.4.2.4 Questions liées au calcul du temps

Les questions suivantes peuvent être soulevées lors du calcul d'Agrégats dont une partie du calcul inclut le temps.

- Tous les calculs d'Agrégat incluent *startTime* mais excluent *endTime*. Toutefois, il est parfois nécessaire de renvoyer un élément End Bound *Interpolated* d'un *Intervalle* avec un horodatage qui se trouve dans l'*Intervalle*. Les *Serveurs* sont censés utiliser la période précédant immédiatement *endTime* si la résolution temporelle du *Serveur*

détermine la valeur exacte (à ne pas confondre avec la résolution temporelle du matériel ou du système d'exploitation). Par exemple, si *endTime* est égal à 12:01:00 et que la résolution temporelle est de 1 s, *EffectiveEndTime* est égal à 12:00:59. Si la résolution temporelle du Serveur est de 1 ms, *EffectiveEndTime* est de 12:00:59.999.

Si la période est à rebours, les *Serveurs* sont censés utiliser la période qui suit immédiatement *endTime*, la résolution temporelle du *Serveur* déterminant la valeur exacte.

- Si l'*Intervalle* contient un point de données et qu'il est égal au *StartTime*, la durée utilisée dans les calculs est une unité de la résolution temporelle du *Serveur*.

5.4.3 Traitement des données agrégées spécifiques

5.4.3.1 Généralités

Lors de l'accès aux données agrégées à l'aide de *HistoryRead* ou du *Service CreateMonitoredItems*, les règles suivantes sont utilisées pour traiter les cas d'utilisation d'*Agrégat* spécifiques.

Si *ProcessingInterval* est égal à 0, le *Serveur* doit créer une valeur d'*Agrégat* pour l'ensemble de l'intervalle de temps. Cela permet des *Agrégats* sur de longues périodes de temps. Une valeur dont l'horodatage est égal à *endTime* est exclue de cet *Agrégat*, comme elle le serait d'un intervalle avec cette heure de fin. Si le *ProcessingInterval* dont la valeur est nulle est transmis dans le *MonitoredItemFilter*, une valeur différente de zéro adaptée doit lui être attribuée.

L'horodatage renvoyé avec l'*Agrégat* doit être l'heure du début de l'intervalle, sauf lorsque l'*Agrégat* spécifie un horodatage différent.

Si une autre valeur que l'horodatage source est définie pour l'horodatage exigé, l'opération doit renvoyer le *StatusCode Bad_TimestampToReturnInvalid*. Si un horodatage exigé n'est pas pris en charge d'une tout autre manière pour un *HistoricalDataNode*, l'opération doit renvoyer le *StatusCode Bad_TimestampNotSupported*. Pour *MonitoredItem*, le *Serveur* ne doit pas renvoyer les données passées si un horodatage exigé n'est pas pris en charge par l'ensemble d'historiques.

5.4.3.2 Calcul de StatusCode

5.4.3.2.1 Généralités

Les *StatusCodes* d'une valeur d'*Agrégat* doivent tenir compte des valeurs utilisées pour les calculer. De plus, les paramètres de configuration *PercentDataGood* et *PercentDataBad* permettent au client de contrôler la manière de procéder au calcul, si cela est pris en charge par le *Serveur*.

Si un *Agrégat* s'appuie sur des valeurs brutes (Average, par exemple), le calcul est réalisé avec des valeurs de comptage. Si un *Agrégat* s'appuie sur des valeurs brutes, mais qu'il peut uniquement renvoyer une *Valeur limite*, les *Valeurs limites* sont incluses dans le comptage lors du calcul du *StatusCode*. Si un *Agrégat* procède à un calcul pondéré dans le temps (TimeAverage ou TimeAverage2, par exemple), le calcul du *StatusCode* doit également être pondéré dans le temps.

Pour les besoins du calcul des *StatusCodes* pondérés dans le temps, chaque intervalle doit être divisé en zones de données Good et Bad. La création de ces zones implique de calculer les *Valeurs Limites* pour chaque intervalle, le type de valeur limite dépendant de l'*Agrégat*.

Si *TreatUncertainAsBad* = False, des zones Uncertain sont incluses avec les zones Good lors du calcul des rapports ci-dessus. Si *TreatUncertainAsBad* = True, les zones Uncertain sont incluses dans les zones Bad. Le *StatusCode* de la valeur est toujours traité comme *Uncertain*.

lorsque le *StatusCode* du résultat est calculé. Si aucune zone Bad ne se trouve dans l'intervalle, le *StatusCode* de l'intervalle est Good. Pour tous les intervalles contenant des zones dont les *StatusCodes* sont Bad, la durée totale de toutes les zones *Bad* est calculée, puis divisée par la largeur de l'intervalle. Le rapport obtenu est multiplié par 100 et comparé au paramètre *PercentDataBad*. Le *StatusCode* de l'intervalle est Bad si le rapport est supérieur ou égal au paramètre *PercentDataBad*. Pour tous les intervalles qui ne sont pas Bad, la durée totale de toutes les zones Good est calculée, puis divisée par la largeur de l'intervalle. Le rapport obtenu est multiplié par 100 et comparé au paramètre *PercentDataGood*. Le *StatusCode* de l'intervalle est Good si le rapport est supérieur ou égal au paramètre *PercentDataGood*. Si, pour un intervalle, aucun rapport ne s'applique, cet intervalle est *Uncertain_DataSubNormal*.

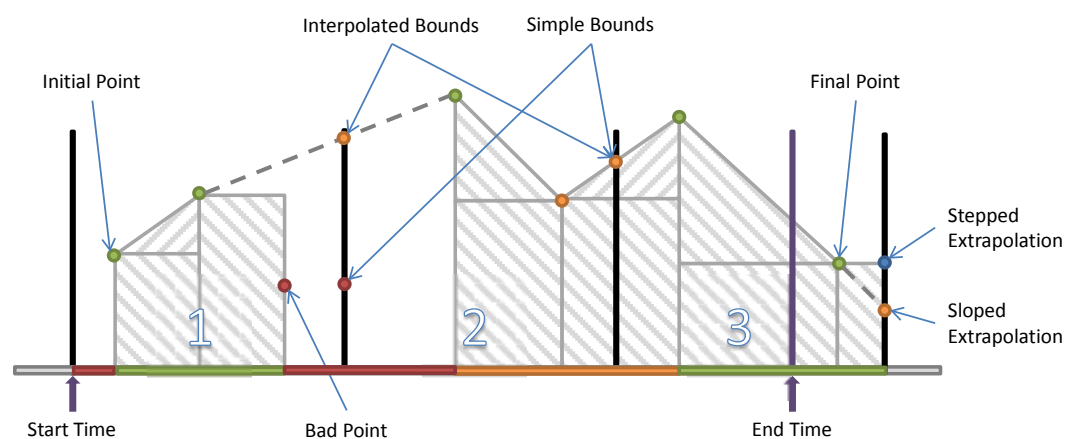
Si l'intervalle ne contient pas de données, qu'il se trouve à l'intérieur de la plage [StartOfData, EndOfData] et que l'*Agrégat* renvoie un type de données brutes, le *StatusCodes* de l'intervalle est *Bad_NoData*, sauf si les caractéristiques spécifiques à l'*Agrégat* en décident autrement.

La largeur d'un intervalle est le *ProcessingInterval*, sauf s'il s'agit d'un intervalle partiel (c'est-à-dire qu'une valeur est attribuée au bit Partial). Dans ce cas, la largeur est la durée utilisée lors du calcul de l'intervalle partiel.

Les paragraphes 5.4.3.2.2 et 5.4.3.2.3 incluent des diagrammes qui illustrent une série de requêtes et de données. La couleur de l'axe temporel indique le statut des différentes zones. Le rouge indique Bad, le vert Good et l'orange Uncertain. Ces exemples montrent que *TreatUncertainAsBad* = False.

5.4.3.2.2 Interpolation inclinée et Valeurs limites simples

La Figure 2 suivante illustre une série de données pour la *Variable* avec *Stepped* = False et un *Agrégat* qui utilise des *Valeurs Limites Simples*. L'Heure de début de la requête traitée est antérieure au premier point de la série, et son Heure de fin n'est pas un entier multiple de *ProcessingInterval*.



IEC

Anglais	Français
Start Time	Heure de début
Initial Point	Point initial
Bad Point	Point Bad
Interpolated Bounds	Limites interpolées
Simple Bounds	Limites simples
Final Point	Point final
Stepped Extrapolation	Extrapolation échelonnée
End Time	Heure de fin
Sloped extrapolation	Extrapolation inclinée

Figure 2 – Variable avec Stepped = False et Valeurs limites simples

Le premier intervalle contient quatre zones:

- la période qui précède le premier point de données;
- la période entre le premier et le deuxième point, où *SlopedInterpolation* peut être utilisé;
- la période entre le deuxième et le troisième point, où *SteppedInterpolation* est utilisé;
- la période qui suit le point Bad, où il n'existe aucune donnée.

Une zone est Uncertain si elle se termine dans une valeur Bad ou Uncertain et que *SlopedInterpolation* est utilisé. Le point final n'a aucun impact sur la zone si *SteppedInterpolation* est utilisé.

Le deuxième intervalle contient trois zones:

- la période qui précède le point de données Good, où il n'existe aucune donnée;
- la période entre le premier et le deuxième point, où *SlopedInterpolation* peut être utilisé;
- la période entre le deuxième point et la limite calculée avec *SlopedInterpolation*.

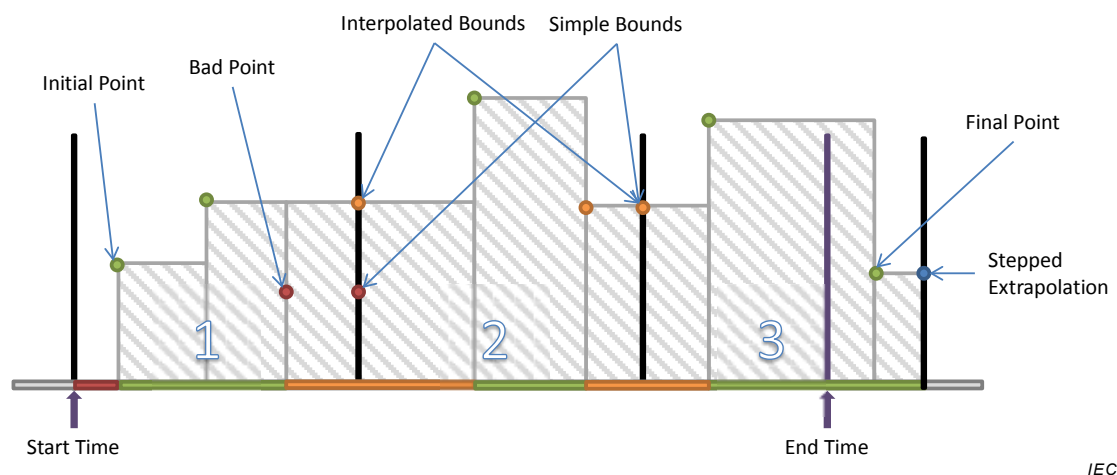
Le troisième intervalle contient trois zones:

- la période entre la limite simple et le premier point de données;
- la période entre le premier point et un point interpolé qui tombe sur l'heure de fin;
- la période qui suit l'heure de fin, qui est ignorée.

Il s'agit d'une zone partielle, les données après l'heure de fin n'étant pas utilisées. Toutefois, si l'interpolation inclinée est utilisée et que le point qui suit le point final est Uncertain, la zone entre le dernier point et l'heure de fin est Uncertain.

5.4.3.2.3 Interpolation échelonnée et Valeurs limites interpolées

La Figure 3 illustre une série de données pour la *Variable* avec *Stepped = True* et un *Agrégat* qui utilise des *Valeurs Limites Interpolées*. L'Heure de début de la requête traitée est antérieure au premier point de la série, et son Heure de fin n'est pas un entier multiple de *ProcessingInterval*.



IEC

Anglais	Français
Start Time	Heure de début
Initial Point	Point initial
Bad Point	Point Bad
Interpolated Bounds	Limites interpolées
Simple Bounds	Limites simples
Final Point	Point final
Stepped Extrapolation	Extrapolation échelonnée
End Time	Heure de fin

Figure 3 – Variable avec Stepped = True et Valeurs limites interpolées

Le premier intervalle contient trois zones:

- la période qui précède le premier point de données;
- la période entre le premier et le deuxième point, où *SteppedInterpolation* est utilisé;
- la période entre le deuxième point et la limite et l'intervalle interpolé.

Le point Bad est ignoré en raison de l'intervalle interpolé, mais cela crée des zones Uncertain. Si *SlopedInterpolation* a été utilisé, la zone Uncertain commence au deuxième point. Dans ce cas, elle commence uniquement lorsque la première valeur Bad est ignorée.

Le deuxième intervalle contient trois zones:

- la période entre la limite de début et le premier point de données;
- la période entre le premier et le deuxième point, où *SteppedInterpolation* est utilisé;
- la période entre le deuxième point et la limite et l'intervalle interpolé.

Le troisième intervalle contient trois zones:

- la période entre la limite interpolée et le premier point de données;
- la période entre le premier point et un point interpolé qui tombe sur l'heure de fin;
- la période qui suit l'heure de fin, qui est ignorée.

Il s'agit d'une zone partielle, et les données qui suivent l'heure de fin ne sont pas utilisées.

5.4.3.3 Description

Le paragraphe 5.4.3.3 aborde les caractéristiques spécifiques à l'*Agrégat* et le comportement spécifique à un *Agrégat* particulier.

Chaque paragraphe comporte un tableau qui exprime de manière formelle le comportement de l'*Agrégat* (y compris les exceptions). La signification de chacune des zones du tableau est décrite au Tableau 14.

Description du Tableau 14:

- La première colonne est le nom commun de l'élément.
- La deuxième colonne est une description de l'élément et une liste de sélections valides pour l'élément, comprenant une description de chaque sélection.
- La deuxième partie du tableau décrit la manière dont le statut associé au calcul de l'*Agrégat* est déterminé.
- La dernière partie du tableau précise le comportement prévu de l'*Agrégat* dans certains cas particuliers communs. Ces comportements impliquant des descriptions textuelles, cette partie ne contient pas de liste de sélections valides.

Tableau 14 – Description du tableau d'Agrégat

Caractéristiques de l'Agrégat	
Type	Type d' <i>Agrégat</i> . <Interpolated Calculated Raw> Interpolated: Voir la définition d'Interpolated. Calculated: Déterminé par un calcul défini. Raw: Sélectionne une valeur brute dans un intervalle.
Data Type	Type de données du résultat. <Double Int32 Same as Source>
Use Bounds	Manière dont l' <i>Agrégat</i> traite les limites. <None Interpolated Simple> None: Les limites ne s'appliquent pas à l' <i>Agrégat</i> Interpolated: Utilise les limites interpolées. Simple: Utilise les limites simples.
Timestamp	Horodatage de la valeur d' <i>Agrégat</i> obtenue: <startTime endTime Raw> startTime: Heure de début de l'intervalle. endTime: Heure de fin de l'intervalle. Raw: Heure associée à une valeur dans l'intervalle.
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Manière de calculer le code de statut: <PercentValues PercentTime Custom> PercentValues: En fonction du pourcentage des nombres de valeurs. PercentTime: En fonction du pourcentage d'intervalle de temps. Custom: Spécifique à l' <i>Agrégat</i> (description incluse).
Partial	Pour les intervalles partiels, si l' <i>Agrégat</i> définit ce bit. <Set Sometimes Not Set> Il peut également décrire des cas particuliers pour la définition de ce bit.
Calculated	Décrit l'utilisation du bit calculé. <Set Always Set Sometimes Not Set> Set Always: Le bit est toujours défini. Set Sometimes: Le bit est parfois défini (décrire quand). Not Set: Le bit n'est jamais défini.
Interpolated	Décrit l'utilisation du bit interpolé. <Set Always Set Sometimes Not Set> Set Always: Le bit est toujours défini. Set Sometimes: Le bit est parfois défini (décrire quand). Not Set: Le bit n'est jamais défini.
Raw	Décrit l'utilisation du bit Raw. <Set Always Set Sometimes Not Set> Set Always: Le bit est toujours défini. Set Sometimes: Le bit est parfois défini (décrire quand). Not Set: Le bit n'est jamais défini.
Multi Value	Décrit l'utilisation du bit à plusieurs valeurs. <Set Sometimes Not Set> Set Sometimes: Le bit est utilisé (voir l'IEC 62541-11). Not Set: Le bit n'est jamais défini.
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Si l'ensemble de l'intervalle précède le début des données
After End of Data	Si l'ensemble de l'intervalle suit la fin des données (comme déterminé par l'Historique)
Start Bound Not Found	Si la limite de début est introuvable pour le tout premier intervalle et que ce dernier n'est pas partiel, détermine le traitement particulier qu'il convient d'appliquer, le cas échéant.
End Bound Not Found	Si la limite de fin est introuvable pour le dernier intervalle, lequel n'est pas partiel, détermine le traitement particulier qu'il convient d'appliquer, le cas échéant.
Bound Bad	Si la valeur limite est Bad, détermine le traitement particulier qu'il convient d'appliquer, le cas échéant.
Bound Uncertain	Si la valeur limite est Uncertain, détermine le traitement particulier qu'il convient d'appliquer, le cas échéant.

5.4.3.4 Interpolative

L'*Agrégat* Interpolative défini au Tableau 15 renvoie la *Valeur Limite Interpolée* (voir 3.1.8) pour le *startTime* de chaque intervalle.

Lors de la recherche des valeurs Good avant ou après la valeur limite, la période de temps recherchée est spécifique au *Serveur*, mais il convient que le *Serveur* recherche un intervalle de temps dont la taille est au moins égale à *ProcessingInterval*.

Tableau 15 – Récapitulatif des Agrégats Interpolative

Caractéristiques de l'agrégat interpolé	
Type	Interpolated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Interpolated
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Good si aucune valeur Bad n'est ignorée et si des valeurs Good sont utilisées, Uncertain si les valeurs Bad sont ignorées ou si des valeurs Uncertain sont utilisées. En l'absence de valeur de début, <i>Bad_NoData</i> . Voir la description des Limites interpolées (voir 3.1.8) pour plus de détails
Bit Partial	Not Set
Bit Calculated	Not Set
Bit Interpolated	Set Sometimes Toujours défini, sauf lorsque le bit Raw est défini
Bit Raw	Set Sometimes Si une valeur existe avec l'heure exacte du début d'intervalle
Bit Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Renvoie <i>Bad_NoData</i>
After End of Data	Renvoie une valeur extrapolée (voir 3.1.8) (inclinée ou échelonnée en fonction des paramètres) Le code de statut est <i>Uncertain_DataSubNormal</i>
Start Bound Not Found	<i>Bad_NoData</i> .
End Bound Not Found	Voir " <i>After End of Data</i> "
Bound Bad	Ne renvoie pas une limite Bad, sauf comme indiqué ci-dessus
Bound Uncertain	<i>Uncertain_DataSubNormal</i> renvoyé si une ou plusieurs valeurs Bad ont été ignorées dans le calcul de la valeur limite

5.4.3.5 Average

L'*Agrégat* Average défini au Tableau 16 ajoute les valeurs de toutes les *Données brutes* Good pour chaque intervalle, et divise la somme par le nombre de valeurs Good. Si les valeurs autres que Good sont ignorées dans le calcul, le *StatusCode* de l'*Agrégat* est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3). Il ne s'agit pas d'un *Agrégat* basé sur le temps. Par conséquent, PercentGood/PercentBad s'applique au nombre de valeurs dans l'intervalle.

Tableau 16 – Récapitulatif des Agrégats Average

Caractéristiques de l'Agrégat Average	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentValues
Partial	Not Set
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bounds non utilisées
No End Bound	Bounds non utilisées
Bound Bad	Bounds non utilisées
Bound Uncertain	Bounds non utilisées

5.4.3.6 TimeAverage

L'Agrégat TimeAverage défini au Tableau 17 utilise les *Valeurs Limites Interpolées* (voir 3.1.8) pour déterminer la valeur d'un point au début et à la fin d'un intervalle. Une ligne droite est tracée entre la valeur limite de départ de chaque valeur dans l'*intervalle* et la valeur limite de fin (voir les exemples). La zone sous les lignes est divisée par la longueur du *ProcessingInterval* pour donner la moyenne. Noter que ce calcul utilise toujours une ligne inclinée entre les points. TimeAverage2 utilise une ligne échelonnée ou inclinée, en fonction de la valeur de la *Propriété Stepped* de la *Variable*.

Si l'intervalle contient une ou plusieurs valeurs Bad, elles sont ignorées dans le calcul, et la valeur *Uncertain_DataSubNormal* est attribuée au *StatusCode*. Les lignes inclinées sont tracées entre les valeurs Good lors du calcul de la zone.

La résolution temporelle utilisée dans ce calcul est spécifique au *Serveur*.

Tableau 17 – Récapitulatif des Agrégats TimeAverage

Caractéristiques de l'Agrégat TimeAverage	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Interpolated
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Good si aucune valeur Bad n'est ignorée et si des valeurs Good sont utilisées, Uncertain si les valeurs Bad sont ignorées ou si des valeurs Uncertain sont utilisées.
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Valeur extrapolée, statut Uncertain
No Start Bound	Calculate Partial Interval
No End Bound	Données Extrapolate, statut Uncertain
Bound Bad	NA
Bound Uncertain	NA

5.4.3.7 TimeAverage2

L'Agrégat TimeAverage2 défini au

Tableau 18 utilise les *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9) pour déterminer la valeur d'un point au début et à la fin d'un intervalle. Une ligne droite est tracée entre la valeur limite de départ de chaque valeur dans l'intervalle et la valeur limite de fin (voir les exemples). La zone sous les lignes est divisée par la longueur du *ProcessingInterval* pour donner la moyenne. Noter que ce calcul utilise une ligne échelonnée ou inclinée, en fonction de la valeur de la *Propriété Stepped* de la *Variable*. TimeAverage utilise toujours une ligne inclinée entre les points.

La résolution temporelle utilisée dans ce calcul est spécifique au *Serveur*.

Si l'intervalle contient des données autres que Good, elles sont ignorées du calcul et l'intervalle de temps est réduit d'une durée égale à celle de ces mêmes données, c'est-à-dire que si une valeur était Bad pendant 1 minute dans un intervalle de 5 minutes, TimeAverage2 serait représenté par la zone sous la période de 4 minutes des valeurs Good, divisée par 4 minutes. Si un sous-intervalle se termine à une valeur Bad, seule la valeur de départ Good est utilisée pour calculer la zone du sous-intervalle qui précède la valeur Bad.

Le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3).

Tableau 18 – Récapitulatif des Agrégats TimeAverage2

Caractéristiques de l'Agrégat TimeAverage2	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bound est Bad_NoData et est traité comme une autre valeur Bad dans l'intervalle
No End Bound	Bound est Bad_NoData et est traité comme une autre valeur Bad dans l'intervalle
Bound Bad	Traité comme une autre valeur Bad dans l'intervalle
Bound Uncertain	Traité comme une autre valeur Uncertain dans l'intervalle

5.4.3.8 Total

L'*Agrégat* Total défini au Tableau 19 permet de procéder au calcul suivant pour chaque intervalle:

Total = TimeAverage x *ProcessingInterval* (secondes)

où: TimeAverage est le résultat de l'*Agrégat* TimeAverage, utilisant le *ProcessingInterval* fourni pour l'appel Total.

Les unités obtenues sont normalisées en secondes, c'est-à-dire [TimeAverage Units] x secondes.

Le *StatusCode* de l'*Agrégat* est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3).

Tableau 19 – Récapitulatif de l'Agrégat Total

Caractéristiques de l'Agrégat Total	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Interpolated
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Good si aucune valeur Bad n'est ignorée et si des valeurs Good sont utilisées, Uncertain si les valeurs Bad sont ignorées ou si des valeurs Uncertain sont utilisées.
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Valeur extrapolée, statut Uncertain
No Start Bound	Calculate Partial Interval
No End Bound	Données Extrapolate, statut Uncertain
Bound Bad	NA
Bound Uncertain	NA

5.4.3.9 Total2

L'Agrégat Total2 défini au Tableau 20 permet de procéder au calcul suivant pour chaque intervalle:

$Total2 = TimeAverage2 \times ProcessingInterval$ des données Good (secondes)

où TimeAverage2 est le résultat de l'Agrégat TimeAverage2, utilisant le *ProcessingInterval* fourni pour l'appel Total2.

L'intervalle des données Good est la somme de tous les sous-intervalles contenant des données autres que Bad, c'est-à-dire que si une valeur était Bad pendant 1 minute dans un intervalle de 5 minutes, l'intervalle des données Good serait la période de 4 minutes.

Les unités obtenues sont normalisées en secondes, c'est-à-dire [TimeAverage2 Units] x secondes.

Le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3).

Tableau 20 – Récapitulatif de l'Agrégat Total2

Caractéristiques de l'Agrégat Total2	
Type	Calculated
Data Type	Double
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	La valeur de Bound est Bad_NoData, traitée comme une autre valeur de qualité Bad dans le calcul (ignorée)
No End Bound	La valeur de Bound est Bad_NoData, traitée comme une autre valeur de qualité Bad dans le calcul (ignorée)
Bound Bad	La valeur est traitée comme une autre valeur de qualité Bad dans le calcul (ignorée)
Bound Uncertain	La valeur est traitée comme une autre valeur de qualité différente de Good dans le calcul (ignorée)

5.4.3.10 Minimum

L'*Agrégat* Minimum défini au Tableau 21 permet d'extraire la valeur brute Good minimale dans l'intervalle et de la renvoyer avec l'horodatage auquel elle s'est produite. Noter que si la même valeur minimale existe dans plusieurs horodatages, la plus ancienne est extraite et le bit *MultipleValues* est défini.

Sauf indication contraire, les *StatusCodes* sont *Good*, *Raw*. Si seules les valeurs de qualité Bad sont disponibles, le statut *Bad_NoData* est renvoyé.

L'horodatage de l'*Agrégat* est toujours le début de l'intervalle de chaque *ProcessingInterval*.

Tableau 21 – Récapitulatif de l'Agrégat Minimum

Caractéristiques de l'Agrégat Minimum	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom En l'absence de valeur Bad, le statut est Good. En présence de valeurs Bad, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i> . Si une valeur Uncertain est inférieure à la valeur Good minimale, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Sometimes Si la valeur Minimum n'est pas sur le StartTime de l'intervalle ou si le Statut était défini sur <i>Uncertain_SubNormal</i> en raison de la présence de valeurs autres que Good dans l'intervalle
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes Si la valeur Minimum est sur le StartTime de l'intervalle
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la valeur Minimum
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Non applicable
No End Bound	Non applicable
Bound Bad	Non applicable
Bound Uncertain	Non applicable

5.4.3.11 Maximum

L'*Agrégat* Maximum défini au Tableau 22 permet d'extraire la valeur brute Good maximale dans l'intervalle et de la renvoyer avec l'horodatage auquel elle s'est produite. Noter que si la même valeur maximale existe dans plusieurs horodatages, la plus ancienne est extraite et le bit *MultipleValues* est défini.

Sauf indication contraire, les *StatusCodes* sont *Good*, *Raw*. Si seules les valeurs de qualité Bad sont disponibles, le statut *Bad_NoData* est renvoyé.

L'horodatage de l'*Agrégat* est toujours le début de l'intervalle de chaque *ProcessingInterval*.

Tableau 22 – Récapitulatif de l'Agrégat Maximum

Caractéristiques de l'Agrégat Maximum	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom En l'absence de valeur Bad, le statut est Good. En présence de valeurs Bad, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i> . Si une valeur Uncertain est supérieure à la valeur Good maximale, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Sometimes Si la valeur Maximum n'est pas sur le <i>StartTime</i> de l'intervalle ou si le Statut était défini sur <i>Uncertain_SubNormal</i> en raison de la présence de valeurs autres que Good dans l'intervalle
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes Si la valeur Maximum est sur le <i>StartTime</i> de l'intervalle
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la valeur Maximum
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Non applicable
No End Bound	Non applicable
Bound Bad	Non applicable
Bound Uncertain	Non applicable

5.4.3.12 MinimumActualTime

L'*Agrégat* MinimumActualTime défini au Tableau 23 permet d'extraire la valeur brute Good minimale dans l'intervalle et de la renvoyer avec l'horodatage auquel elle s'est produite. Noter que si la même valeur minimale existe dans plusieurs horodatages, la plus ancienne est extraite et les *Bits d'Agrégat* sont définis sur *MultipleValues*.

Tableau 23 – Récapitulatif de l'Agrégat MinimumActualTime

Caractéristiques de l'Agrégat MinimumActualTime	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	Durée de la valeur minimale
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom En l'absence de valeur Bad, le statut est Good. En présence de valeurs Bad, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i> . Si une valeur Uncertain est inférieure à la valeur Good minimale, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Sometimes Si le Statut était défini sur <i>Uncertain_SubNormal</i> en raison de valeurs autres que Good dans l'intervalle
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes Si une valeur minimale Good est renvoyée
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la valeur Minimum
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Non applicable
No End Bound	Non applicable
Bound Bad	Non applicable
Bound Uncertain	Non applicable

5.4.3.13 MaximumActualTime

L'Agrégat MaximumActualTime défini au Tableau 24 est identique à l'Agrégat MinimumActualTime, sauf qu'il s'agit de la valeur brute maximale dans l'intervalle. Noter que si la même valeur maximale existe dans plusieurs horodatages, la plus ancienne est extraite et les Bits d'Agrégat sont définis sur *MultipleValues*.

Tableau 24 – Récapitulatif de l'Agrégat MaximumActualTime

Caractéristiques de l'Agrégat MaximumActualTime	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	Durée de la valeur maximale
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom En l'absence de valeur Bad, le statut est Good. En présence de valeurs Bad, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i> . Si une valeur Uncertain est supérieure à la valeur Good maximale, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Sometimes Si le Statut était défini sur <i>Uncertain_SubNormal</i> en raison de valeurs autres que Good dans l'intervalle
Interpolated	Not Set
Raw	Set Sometimes Si une valeur maximale Good est renvoyée
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la valeur maximale
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Non applicable
No End Bound	Non applicable
Bound Bad	Non applicable
Bound Uncertain	Non applicable

5.4.3.14 Range

L'Agrégat Range défini au Tableau 25 recherche les différences entre les valeurs brutes Good maximales et minimales dans l'intervalle. Si l'intervalle ne contient qu'une seule valeur Good, la plage est nulle. Noter que la plage est toujours nulle ou positive. Si les valeurs autres que Good sont ignorées lors de la recherche des valeurs minimales ou maximales ou s'il existe des valeurs Bad, le statut est *Uncertain_DataSubNormal*.

Tableau 25 – Récapitulatif de l'Agrégat Range

Caractéristiques de l'Agrégat Range	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom En l'absence de valeur Bad, le statut est Good. En présence de valeurs Bad, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i> . Si une valeur Uncertain est supérieure à la valeur maximale ou inférieure à la valeur Good minimale, le statut est <i>Uncertain_SubNormal</i>
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Non applicable
No End Bound	Non applicable
Bound Bad	Non applicable
Bound Uncertain	Non applicable

5.4.3.15 Minimum2

L'Agrégat Minimum2 défini au

Tableau 26 permet d'extraire la valeur Good minimale de chaque intervalle pour Minimum, sauf que les *Valeurs Limites Simples* sont incluses. Les *Valeurs Limites Simples* de l'intervalle sont déterminées conformément à la définition des *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9). Les valeurs Bad sont ignorées dans le calcul. Le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les Agrégats basés sur le temps. Si une valeur limite est renvoyée, le statut indique Raw, Calculated ou Interpolated.

Si la valeur de *TreatUncertainAsBad* est False et qu'une valeur brute Uncertain est la valeur minimale, cette valeur Uncertain est utilisée. Sinon, les valeurs Uncertain sont ignorées.

Si l'interpolation inclinée est utilisée et que End Bound est la valeur minimale, End Bound est utilisé comme valeur Minimale avec l'horodatage défini sur le *startTime* de l'intervalle. End Bound est ignoré dans tous les autres cas.

Tableau 26 – Récapitulatif de l'Agrégat Minimum2

Caractéristiques de l'Agrégat Minimum2	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Sometimes Défini, sauf si StartBound est Minimum
Interpolated	Set Sometimes Si une limite interpolée est la valeur Minimum
Raw	Set Sometimes Si une valeur brute est la valeur Minimum
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la même valeur
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini

5.4.3.16 Maximum2

L'Agrégat Maximum2 défini au Tableau 27 permet d'extraire la valeur Good maximale de chaque intervalle pour Maximum, sauf que les *Valeurs Limites Simples* sont incluses. Les *Valeurs Limites Simples* de l'intervalle sont déterminées conformément à la définition des *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9). Si les valeurs Bad sont ignorées dans le calcul, le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les Agrégats basés sur le temps. Si une valeur limite est renvoyée, le statut indique Raw, Calculated ou Interpolated.

Si la valeur de *TreatUncertainAsBad* est False et qu'une valeur brute Uncertain est la valeur maximale, cette valeur Uncertain est utilisée. Sinon, les valeurs Uncertain sont ignorées.

Si l'interpolation inclinée est utilisée et que End Bound est la valeur maximale, End Bound est utilisé comme valeur Maximale avec l'horodatage défini sur le *startTime* de l'intervalle. End Bound est ignoré dans tous les autres cas.

Tableau 27 – Récapitulatif de l'Agrégat Maximum2

Caractéristiques de l'Agrégat Maximum2	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Sometimes Défini, sauf si StartBound est Maximum
Interpolated	Set Sometimes Si une limite interpolée est la valeur Maximum
Raw	Set Sometimes Si une valeur brute est la valeur Maximum
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la même valeur
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l' <i>Agrégat</i>
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l' <i>Agrégat</i>
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l' <i>Agrégat</i> tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l' <i>Agrégat</i> tel que défini

5.4.3.17 MinimumActualTime2

L'*Agrégat* MinimumActualTime2 défini au Tableau 28 permet d'extraire la valeur Good minimale de chaque intervalle pour Minimum, sauf que les *Valeurs Limites Simples* sont incluses. Les *Valeurs Limites Simples* de l'intervalle sont déterminées conformément à la définition des *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9). Si les valeurs Bad sont ignorées dans le calcul, le *StatusCode* de l'*Agrégat* est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les *Agrégats* basés sur le temps. Si une valeur limite est renvoyée, le statut indique Raw, Calculated ou Interpolated.

Si la valeur de *TreatUncertainAsBad* est False et qu'une valeur brute Uncertain est la valeur minimale, cette valeur Uncertain est utilisée. Sinon, les valeurs Uncertain sont ignorées.

Si l'interpolation inclinée est utilisée et que End Bound est la valeur minimale, End Bound est utilisé comme valeur Minimale avec l'horodatage défini sur l'*EffectiveEndTime* de l'intervalle. End Bound est ignoré dans tous les autres cas.

Tableau 28 – Récapitulatif de l'Agrégat MinimumActualTime2

Caractéristiques de l'Agrégat MinimumActualTime2	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	Durée de la valeur minimale
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Not Set
Interpolated	Set Sometimes Si une limite interpolée est la valeur Minimum
Raw	Set Sometimes Si une valeur brute est la valeur Minimum
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs Good existent avec la même valeur
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini

5.4.3.18 MaximumActualTime2

L'Agrégat MaximumActualTime2 défini au Tableau 29 permet d'extraire la valeur Good Maximale de chaque intervalle pour MaximumActualTime, sauf que les *Valeurs Limites Simples* sont incluses. Les *Valeurs Limites Simples* de l'intervalle sont déterminées conformément à la définition des *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9). Si les valeurs Bad sont ignorées dans le calcul, le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les Agrégats basés sur le temps. Si une valeur limite est renvoyée, le statut indique Raw, Calculated ou Interpolated.

Si la valeur de *TreatUncertainAsBad* est False et qu'une valeur brute Uncertain est la valeur maximale, cette valeur Uncertain est utilisée. Sinon, les valeurs Uncertain sont ignorées.

Si l'interpolation inclinée est utilisée et que End Bound est la valeur maximale, End Bound est utilisé comme valeur Maximale avec l'horodatage défini sur l'EffectiveEndTime de l'intervalle. End Bound est ignoré dans tous les autres cas.

Tableau 29 – Récapitulatif de l'Agrégat MaximumActualTime2

Caractéristiques de l'Agrégat MaximumActualTime2	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	Durée de la valeur maximale
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Not Set
Interpolated	Set Sometimes Si une limite interpolée est la valeur Maximum
Raw	Set Sometimes Si une valeur brute est la valeur Maximum
Multi Value	Set Sometimes Si plusieurs valeurs sont égales à Maximum
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini

5.4.3.19 Range2

L'Agrégat Range2 défini au Tableau 30 détermine la différence entre les valeurs maximales et minimales dans l'intervalle, telles que renvoyées par les Agrégats Minimum2 et Maximum2. Noter que la plage est toujours nulle ou positive.

Tableau 30 – Récapitulatif de l'Agrégat Range2

Caractéristiques de l'Agrégat Range2	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple (utilisé dans les calculs de Minimum2 et Maximum2)
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Si Minimum2 ou Maximum2 est Bad, le statut est Bad_NoData. Si Minimum2 ou Maximum2 est incertain, le statut est <i>Uncertain_DataSubNormal</i> . Sinon Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traité par Minimum2 et Maximum2
No End Bound	Traité par Minimum2 et Maximum2
Bound Bad	Traité par Minimum2 et Maximum2
Bound Uncertain	Traité par Minimum2 et Maximum2

5.4.3.20 AnnotationCount

L'Agrégat AnnotationCount défini au Tableau 31 renvoie un comptage de toutes les *Annotations* de l'intervalle.

Les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 31 – Récapitulatif de l'Agrégat AnnotationCount

Caractéristiques de l'Agrégat AnnotationCount	
Type	Calculated
Data Type	Int32 (les valeurs négatives ne sont pas admises)
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Good, sauf si l'intervalle précède le début des données ou vient après la fin des données
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Ne s'applique pas
No End Bound	Ne s'applique pas
Bound Bad	Ne s'applique pas
Bound Uncertain	Ne s'applique pas

5.4.3.21 Count

L'Agrégat Count défini au Tableau 32 permet d'extraire un comptage de toutes les valeurs brutes d'un intervalle. Si une ou plusieurs valeurs brutes ne sont pas Good, elles ne sont pas incluses dans le comptage, et le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.4.3) pour les Agrégats non basés sur le temps. Si un intervalle ne contient aucune donnée Good, le comptage est nul.

Sauf indication contraire, les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 32 – Récapitulatif de l'Agrégat Count

Caractéristiques de l'Agrégat Count	
Type	Calculated
Data Type	Int32 (les valeurs négatives ne sont pas admises)
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentValues
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Ne s'applique pas
No End Bound	Ne s'applique pas
Bound Bad	Ne s'applique pas
Bound Uncertain	Ne s'applique pas

5.4.3.22 DurationInStateZero

L'Agrégat DurationInStateZero défini au Tableau 33 renvoie la durée *Duration* lors de l'intervalle au cours duquel l'état de la *Variable* était zéro. Les *Valeurs Limites Simples* pour l'intervalle sont utilisées pour déterminer la valeur initiale (heure de début < heure de fin) ou

l'heure de fin (si heure de début > heure de fin). Si une ou plusieurs valeurs brutes sont autres que Good, elles ne sont pas incluses dans *Duration*, et le *StatusCode* de l'*Agrégat* est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les *Agrégats* basés sur le temps. *Duration* est exprimé en millisecondes. Sauf indication contraire, les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 33 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationInStateZero

Caractéristiques de l'Agrégat DurationInStateZero	
Type	Calculated
Data Type	Durée
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini

5.4.3.23 DurationInStateNonZero

L'*Agrégat* DurationInStateNonZero défini au Tableau 34 renvoie la durée *Duration* lors de l'intervalle au cours duquel l'état de la *Variable* était un. Les *Valeurs Limites Simples* pour l'intervalle sont utilisées pour déterminer la valeur initiale (heure de début < heure de fin) ou l'heure de fin (si heure de début > heure de fin). Si une ou plusieurs valeurs brutes sont autres que Good, elles ne sont pas incluses dans *Duration*, et le *StatusCode* de l'*Agrégat* est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les *Agrégats* basés sur le temps.

Duration est exprimé en millisecondes. Sauf indication contraire, les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 34 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationInStateNonZero

Caractéristiques de l'Agrégat DurationInStateNonZero	
Type	Calculated
Data Type	Durée
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentTime
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini

5.4.3.24 NumberOfTransitions

L'Agrégat NumberOfTransitions défini au Tableau 35 renvoie un comptage du nombre de transitions de la *Variable* pendant l'intervalle. Si une ou plusieurs valeurs brutes sont Bad, elles ne sont pas incluses dans le comptage, et le *StatusCode* de l'Agrégat est déterminé en calculant le *StatusCode* (voir 5.3) pour les Agrégats non basés sur le temps.

La première transition doit être calculée en comparant la première valeur autre que Bad dans l'intervalle à la valeur autre que Bad précédente. Une transition s'est produite s'il n'existe aucune valeur autre que Bad précédente ou si la première valeur autre que Bad est différente. L'*endTime* n'est pas considéré comme faisant partie de l'intervalle. Une transition se produisant à l'*endTime* n'est donc pas incluse.

Sauf indication contraire, les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 35 – Récapitulatif de l'Agrégat NumberOfTransitions

Caractéristiques de l'Agrégat NumberOfTransitions	
Type	Calculated
Data Type	Int32 (les valeurs négatives ne sont pas admises)
Use Bounds	Custom. Une valeur autre que Bad préalable à l'intervalle est utilisée.
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	PercentValues
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Traiter la valeur de début comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
No End Bound	Traiter la valeur de fin comme Bad_NoData et calculer l'Agrégat
Bound Bad	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini
Bound Uncertain	Utiliser comme une valeur et calculer l'Agrégat tel que défini

5.4.3.25 Start

L'*Agrégat* Start défini au Tableau 36 permet d'extraire la première valeur brute dans l'intervalle, et de renvoyer la valeur et son statut avec l'horodatage auquel elle s'est produite. Si l'intervalle ne contient aucune valeur, le *StatusCode* est *Bad_NoData*.

Tableau 36 – Récapitulatif de l'Agrégat Start

Caractéristiques de l'Agrégat Start	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	Heure d'une valeur brute
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Le statut de la valeur brute est renvoyé
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Not Set
Interpolated	Not Set
Raw	Toujours
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Ne s'applique pas
No End Bound	Ne s'applique pas
Bound Bad	Ne s'applique pas
Bound Uncertain	Ne s'applique pas

5.4.3.26 End

L'*Agrégat* End défini au Tableau 37 permet d'extraire la dernière valeur brute dans l'intervalle, et de renvoyer la valeur et son statut avec l'horodatage auquel elle s'est produite. Si l'intervalle ne contient aucune valeur, le *StatusCode* est *Bad_NoData*.

Tableau 37 – Récapitulatif de l'Agrégat End

Caractéristiques de l'Agrégat End	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	Heure d'une valeur brute
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Le statut de la valeur brute est renvoyé
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Not Set
Interpolated	Not Set
Raw	Toujours
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Ne s'applique pas
No End Bound	Ne s'applique pas
Bound Bad	Ne s'applique pas
Bound Uncertain	Ne s'applique pas

5.4.3.27 Delta

L'*Agrégat* Delta défini au Tableau 38 permet d'extraire la différence entre les première et dernière valeurs brutes Good dans l'intervalle. L'*Agrégat* est négatif si la dernière valeur est

inférieure à la première. Le statut est *Uncertain_DataSubNormal* si les valeurs autres que Good sont ignorées lors de la recherche des premières ou dernières valeurs. Sinon, le statut est *Good*. Le statut est *Bad_NoData* s'il n'existe aucune valeur brute Good.

Tableau 38 – Récapitulatif de l'Agrégat Delta

Caractéristiques de l'Agrégat Delta	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom <i>Uncertain_DataSubNormal</i> si les valeurs autres que Good sont ignorées lors de la recherche des premières ou dernières valeurs
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Not Set
Interpolated	Not Set
Raw	Toujours
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Ne s'applique pas
No End Bound	Ne s'applique pas
Bound Bad	Ne s'applique pas
Bound Uncertain	Ne s'applique pas

5.4.3.28 StartBound

L'*Agrégat* StartBound défini au Tableau 39 renvoie la valeur et le statut au *StartTime* pour l'intervalle en calculant les *Valeurs Limites Simples* pour l'intervalle (voir 3.1.9).

Tableau 39 – Récapitulatif de l'Agrégat StartBound

Caractéristiques de l'Agrégat StartBound	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Statut de la limite de départ.
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Not Set
Interpolated	Set Sometimes Si la limite est interpolée.
Raw	Set Sometimes S'il existe une valeur à l'heure de début.
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bad_NoData
No End Bound	Ne s'applique pas
Bound Bad	Identique à la limite
Bound Uncertain	Identique à la limite

5.4.3.29 EndBound

L'*Agrégat* EndBound défini au Tableau 40 renvoie la valeur et le statut à l'*EndTime* pour l'intervalle en calculant les *Valeurs Limites Simples* pour l'intervalle (voir 3.1.9).

L'horodatage renvoyé est toujours celui du début de l'intervalle, et le bit Calculated est défini.

Tableau 40 – Récapitulatif de l'Agrégat EndBound

Caractéristiques de l'Agrégat EndBound	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Statut de la limite de fin
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Ne s'applique pas
No End Bound	Bad_NoData
Bound Bad	Identique à la limite
Bound Uncertain	Identique à la limite

5.4.3.30 DeltaBounds

L'Agrégat *DeltaBounds* défini au Tableau 41 renvoie la différence entre les Agrégats *StartBound* et *EndBound*, sauf que le début et la fin doivent être Good. Si la valeur de fin est inférieure à la valeur de début, le résultat est négatif. Si la valeur de fin est identique à la valeur de début, le résultat est nul. Si la valeur de fin est supérieure à la valeur de début, le résultat est positif. Si l'une et/ou l'autre des valeurs est Bad, le statut renvoyé est *Bad_NoData*. Si l'une et/ou l'autre des valeurs est Uncertain, le statut renvoyé est *Uncertain_DataSubNormal*.

Tableau 41 – Récapitulatif de l'Agrégat DeltaBounds

Caractéristiques de l'Agrégat DeltaBounds	
Type	Calculated
Data Type	Identique à la source
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Good si les deux limites sont Good Uncertain_DataSubNormal si l'une des limites est incertaine Bad_NoData si l'une des limites est Bad
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Bad_NoData
No End Bound	Bad_NoData
Bound Bad	Bad_NoData
Bound Uncertain	Uncertain_DataSubNormal

5.4.3.31 DurationGood

L'*Agrégat DurationGood* défini au Tableau 42 divise l'intervalle en régions de données Good et autres que Good. Chaque région commence par un point de données dans l'intervalle. Si ce point de données est Good, la région est Good. L'*Agrégat* est égal à la somme de la durée de toutes les régions Good, exprimée en millisecondes.

Le statut de la première région est déterminé en recherchant le premier point de données au début de l'intervalle ou avant l'intervalle. En l'absence de valeur, la première région est Bad.

Chaque *Agrégat* est renvoyé avec l'horodatage du début de l'intervalle. Les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 42 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationGood

Caractéristiques de l'Agrégat DurationGood	
Type	Calculated
Data Type	Durée
Use Bounds	Utilise le statut d'une valeur limite.
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Le <i>StatusCode</i> est toujours <i>Good</i> , <i>Calculated</i>
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.32 DurationBad

L'*Agrégat DurationBad* défini au Tableau 43 divise l'intervalle en régions de données Bad et autres que Bad. Chaque région commence par un point de données dans l'intervalle. Si ce point de données est Bad, la région est Bad. L'*Agrégat* est égal à la somme de la durée de toutes les régions Bad, exprimée en millisecondes.

Le statut de la première région est déterminé en recherchant le premier point de données au début de l'intervalle ou avant l'intervalle. En l'absence de valeur, la première région est Bad.

Chaque *Agrégat* est renvoyé avec l'horodatage du début de l'intervalle. Les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 43 – Récapitulatif de l'Agrégat DurationBad

Caractéristiques de l'Agrégat DurationBad	
Type	Calculated
Data Type	Durée
Use Bounds	Utilise le statut d'une valeur limite.
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Le <i>StatusCode</i> est toujours <i>Good</i> , <i>Calculated</i> .
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.33 PercentGood

L'Agrégat PercentGood défini au Tableau 44 procède au calcul suivant:

$$\text{PercentGood} = \text{DurationGood} / \text{ProcessingInterval} * 100$$

où:

DurationGood est le résultat de l'Agrégat DurationGood, calculé à l'aide du *ProcessingInterval* fourni pour l'appel *PercentGood*.

ProcessingInterval est la durée de l'intervalle.

Si le dernier intervalle est partiel, sa durée est utilisée dans le calcul. Chaque Agrégat est renvoyé avec l'horodatage du début de l'intervalle. Les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 44 – Récapitulatif de l'Agrégat PercentGood

Caractéristiques de l'Agrégat PercentGood	
Type	Calculated
Data Type	Double (pourcentage)
Use Bounds	Simple (utilisé dans le calcul de DurationGood)
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.34 PercentBad

L'Agrégat PercentBad défini au Tableau 45 procède au calcul suivant:

$$\text{PercentBad} = \text{DurationBad} / \text{ProcessingInterval} * 100$$

où:

DurationBad est le résultat de l'Agrégat DurationBad, calculé à l'aide du ProcessingInterval fourni pour l'appel PercentBad.

ProcessingInterval est la durée de l'intervalle.

Si le dernier intervalle est partiel, sa durée est utilisée dans le calcul. Chaque Agrégat est renvoyé avec l'horodatage du début de l'intervalle. Les StatusCodes sont Good, Calculated.

Tableau 45 – Récapitulatif de l'Agrégat PercentBad

Caractéristiques de l'Agrégat PercentBad	
Type	Calculated
Data Type	Double (pourcentage)
Use Bounds	Simple (utilisé dans le calcul de DurationBad)
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good.
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.35 WorstQuality

L'Agrégat WorstQuality défini au Tableau 46 renvoie le statut le moins favorable des valeurs brutes dans l'intervalle, lorsqu'un statut *Bad* est moins favorable qu'*Uncertain*, lui-même étant moins favorable que *Good*. Aucune distinction n'est faite entre les raisons spécifiques pour le statut.

En présence de plusieurs valeurs avec une qualité la moins favorable, mais dotées de différents StatusCodes, le StatusCode de la première valeur est renvoyé et le bit MultipleValues est défini.

Cet Agrégat renvoie le StatusCode le moins favorable comme étant la valeur de l'Agrégat.

L'horodatage est toujours celui du début de l'intervalle. Les StatusCodes sont Good, Calculated.

Tableau 46 – Récapitulatif de l'Agrégat WorstQuality

Caractéristiques de l'Agrégat WorstQuality	
Type	Calculated
Data Type	StatusCode
Use Bounds	Aucun
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Utilisé
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.36 WorstQuality2

L'Agrégat *WorstQuality2* défini au Tableau 47 renvoie le statut le moins favorable des valeurs brutes dans l'intervalle, lorsqu'un statut *Bad* est moins favorable qu'un statut *Uncertain*, lui-même étant moins favorable qu'un statut *Good*. Aucune distinction n'est faite entre les raisons spécifiques pour le statut.

La limite de début calculée à l'aide des *Valeurs Limites Simples* (voir 3.1.9) est toujours incluse lors de la détermination de la qualité la moins favorable.

En présence de plusieurs valeurs avec une qualité la moins favorable, mais dotées de différents *StatusCodes*, le *StatusCode* de la première valeur est renvoyé et le bit *MultipleValues* est défini.

Cet Agrégat renvoie le *StatusCode* le moins favorable comme étant la valeur de l'Agrégat.

L'horodatage est toujours celui du début de l'intervalle. Les *StatusCodes* sont *Good*, *Calculated*.

Tableau 47 – Récapitulatif de l'Agrégat WorstQuality2

Caractéristiques de l'Agrégat WorstQuality2	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Utilisé
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.37 StandardDeviationSample

L'Agrégat *StandardDeviationSample* défini au Tableau 48 utilise la formule suivante:

$$\sqrt{\frac{\sum_{1}^n (X - \text{Avg}(X))^2}{n - 1}}$$

où X représente chaque valeur brute Good dans l'intervalle, $\text{Avg}(X)$ est la moyenne des valeurs brutes Good et n le nombre de valeurs brutes Good dans l'intervalle.

Pour chaque intervalle où $n = 1$, une valeur 0 est renvoyée.

Si les valeurs autres que Good sont ignorées, la qualité de l'Agrégat est Uncertain/Subnormal.

Tous les Agrégats d'intervalle renvoient l'horodatage du début de l'intervalle. Sauf indication contraire, les qualités sont *Good*, *Calculated*.

Ce calcul concerne une population d'échantillons dans laquelle le calcul est réalisé sur un sous-ensemble de l'ensemble de données complet. Utiliser *StandardDeviationPopulation* pour calculer l'écart-type d'un ensemble de données complet (voir 5.4.3.39). L'échantillonnage des données sous-jacentes à partir de la source de données par rapport aux données stockées à titre exceptionnel en est un exemple.

Tableau 48 – Récapitulatif de l'Agrégat StandardDeviationSample

Caractéristiques de l'Agrégat StandardDeviationSample	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.38 VarianceSample

L'agrégat *VarianceSample* défini au Tableau 49 permet d'extraire le carré de l'écart-type. Son comportement est identique à l'Agrégat *StandardDeviationSample*. Sauf indication contraire, les qualités sont *Good*, *Calculated*.

Ce calcul concerne une population d'échantillons dans laquelle le calcul est réalisé sur un sous-ensemble de la population complète. Utiliser *VariancePopulation* pour calculer la variance d'un ensemble de données complet (5.4.3.40).

Tableau 49 – Récapitulatif de l'Agrégat VarianceSample

Caractéristiques de l'Agrégat VarianceSample	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.39 StandardDeviationPopulation

L'Agrégat *StandardDeviation Population* défini au Tableau 50 utilise la formule suivante:

$$\sqrt{\frac{\sum_{1}^n (X - \text{Avg}(X))^2}{n}}$$

où X représente chaque valeur brute Good dans l'intervalle, $\text{Avg}(X)$ est la moyenne des valeurs brutes Good et n le nombre de valeurs brutes Good dans l'intervalle.

Pour chaque intervalle où $n = 1$, une valeur 0 est renvoyée.

Si les valeurs autres que Good sont ignorées, la qualité de l'Agrégat est Uncertain/Subnormal.

Tous les Agrégats d'intervalle renvoient l'horodatage du début de l'intervalle. Sauf indication contraire, les qualités sont *Good*, *Calculated*.

Ce calcul concerne une population complète dans laquelle le calcul est réalisé sur l'ensemble de données complet. Utiliser *StandardDeviationSample* pour calculer l'écart-type d'un sous-ensemble de la population complète (5.4.3.37). La collecte de données sous-jacentes à titre exceptionnel par rapport aux données échantillonnées à partir de la source de données en est un exemple.

Tableau 50 – Récapitulatif de l'Agrégat StandardDeviationPopulation

Caractéristiques de l'Agrégat StandardDeviationPopulation	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

5.4.3.40 VariancePopulation

L'agrégat *VariancePopulation* défini au Tableau 51 permet d'extraire le carré de l'écart-type. Son comportement est identique à l'Agrégat *StandardDeviationPopulation*. Sauf indication contraire, les qualités sont *Good*, *Calculated*.

Ce calcul concerne une population complète dans laquelle le calcul est réalisé sur l'ensemble de données complet. Utiliser *VarianceSample* pour calculer la variance d'un sous-ensemble de la population complète (5.4.3.38).

Tableau 51 – Récapitulatif de l'Agrégat VariancePopulation

Caractéristiques de l'Agrégat VariancePopulation	
Type	Calculated
Data Type	Status Code
Use Bounds	Simple
Timestamp	StartTime
Calculs de StatusCode	
Méthode de calcul	Custom Toujours Good
Partial	Set Sometimes Si l'intervalle n'est pas complet
Calculated	Set Always
Interpolated	Not Set
Raw	Not Set
Multi Value	Not Set
Cas particuliers communs au code de statut	
Before Start of Data	Bad_NoData
After End of Data	Bad_NoData
No Start Bound	Aucun traitement particulier requis
No End Bound	Aucun traitement particulier requis
Bound Bad	Aucun traitement particulier requis
Bound Uncertain	Aucun traitement particulier requis

Annexe A (informative)

Exemples spécifiques à l'agrégat – Accès à l'Historique

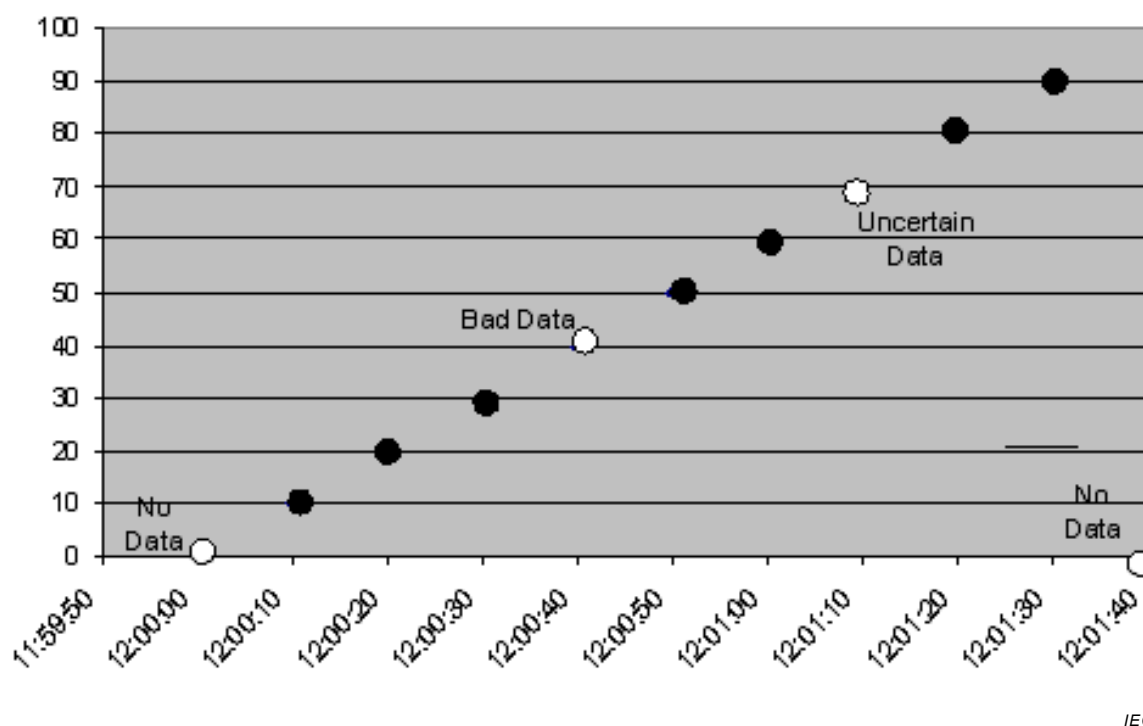
A.1 Caractéristiques spécifiques à l'Agrégat historique

A.1.1 Exemple de données d'Agrégat – Historique 1

Pour les besoins de l'exemple Historique 1, considérer un historique source avec les données suivantes:

Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	Première archive créée, Point créé
12:00:10	10	Raw, Good	
12:00:20	20	Raw, Good	
12:00:30	30	Raw, Good	
12:00:40	40	Raw, Bad	ANNOTATION: Opérateur 1 Jan-02-2012 8:00:00 Échec de l'analyse, Données Bad entrées ANNOTATION: Jan-04-2012 7:10:00 Impossible de vérifier la valeur
12:00:50	50	Raw, Good	ANNOTATION: Ingénieur1 Jan-04-2012 7:00:00 Scanner fixe
12:01:00	60	Raw, Good	
12:01:10	70	Raw, Uncertain	ANNOTATION: Technician_1 Jan-02-2012 8:00:00 Valeur signalée comme étant douteuse
12:01:20	80	Raw, Good	
12:01:30	90	Raw, Good	
	null	No Data	Plus d'entrée, en attente de la prochaine analyse

L'exemple d'historique contient également des *Annotations* associées à trois points de données.



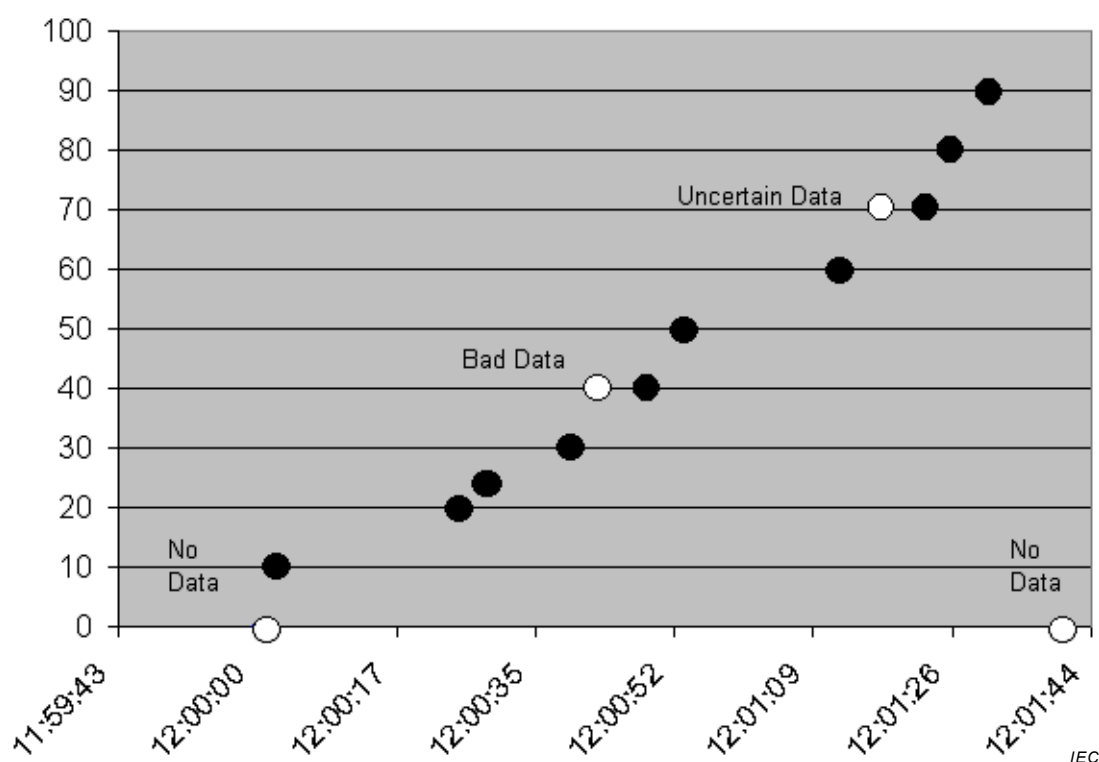
Pour les besoins de tous les exemples de l'Historique 1:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = False. Par conséquent, les valeurs *Uncertain* sont incluses dans les appels d'Agrégat.
- 2) *Attribut Stepped* = False. Par conséquent, *SlopedInterpolation* est utilisé entre les points de données.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Par conséquent, *SteppedExtrapolation* est utilisé aux conditions de limite de fin.
- 4) *PercentBad* = 100, *PercentGood* = 100. Par conséquent, si toutes les valeurs sont Good, la qualité est Good ou si toutes les valeurs sont Bad, la qualité est Bad, mais en présence de valeurs Good et Bad, la qualité est Uncertain.

A.1.2 Exemple de données d'Agrégat – Historique 2

Cet exemple illustre les données non périodiques. Pour les besoins de l'exemple Historique 2, considérer un historique source avec les données suivantes:

Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	Première archive créée, Point créé
12:00:02	10	Raw, Good	
12:00:25	20	Raw, Good	
12:00:28	25	Raw, Good	
12:00:39	30	Raw, Good	
12:00:42	-	Raw, Bad	Données de qualité Bad reçues, Données Bad entrées
12:00:48	40	Raw, Good	Valeur <i>StatusCode</i> Good reçue
12:00:52	50	Raw, Good	
12:01:12	60	Raw, Good	
12:01:17	70	Raw, Uncertain	Valeur signalée comme étant douteuse
12:01:23	70	Raw, Good	
12:01:26	80	Raw, Good	
12:01:30	90	Raw, Good	
	-	No Data	Plus d'entrée, en attente de la prochaine Valeur



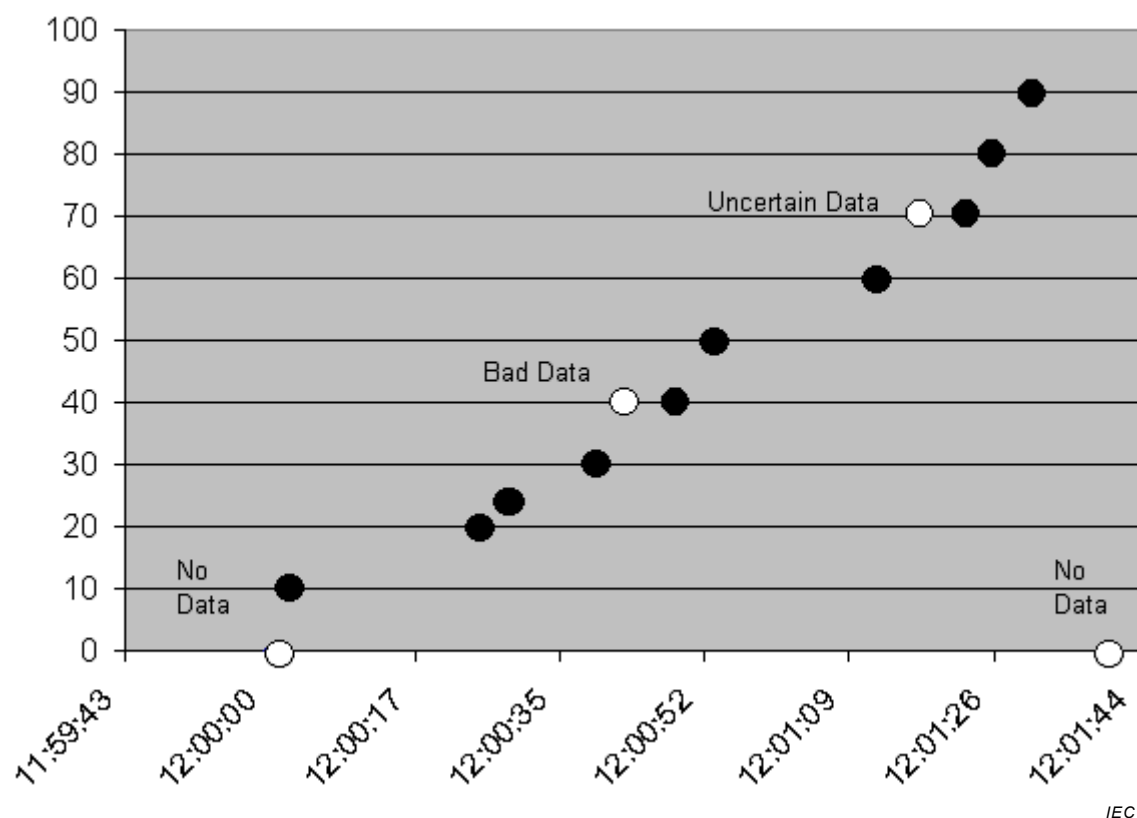
Pour les besoins de tous les exemples de l'Historique 2:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = True. Par conséquent, les valeurs *Uncertain* sont traitées comme étant *Bad* et ne sont pas incluses dans l'appel d'*Agrégat*.
- 2) *Attribut Stepped* = False. Par conséquent, *SlopedInterpolation* est utilisé entre les points de données.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Par conséquent, *SteppedExtrapolation* est utilisé aux conditions de limite de fin.
- 4) *PercentBad* = 100, *PercentGood* = 100. Par conséquent, sauf si toutes les valeurs sont Good, la qualité est Good ou si toutes les valeurs sont Bad, la qualité est Bad, mais en présence de valeurs Good et Bad, la qualité est Uncertain.

A.1.3 Exemple de données d'Agrégat – Historique 3

Cet exemple illustre les données échelonnées. Pour les besoins de l'exemple Historique 3, considérer un historique source avec les données suivantes:

Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	Première archive créée, Point créé
12:00:02	10	Raw, Good	
12:00:25	20	Raw, Good	
12:00:28	25	Raw, Good	
12:00:39	30	Raw, Good	
12:00:42	-	Raw, Bad	Données de qualité Bad reçues, Données Bad entrées
12:00:48	40	Raw, Good	Valeur <i>StatusCode</i> Good reçue
12:00:52	50	Raw, Good	
12:01:12	60	Raw, Good	
12:01:17	70	Raw, Uncertain	Valeur signalée comme étant douteuse
12:01:23	70	Raw, Good	
12:01:26	80	Raw, Good	
12:01:30	90	Raw, Good	
	-	No Data	Plus d'entrée, en attente de la prochaine Valeur



Pour les besoins de tous les exemples de l'Historique 3:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = True. Par conséquent, les valeurs *Uncertain* sont traitées comme étant *Bad* et ne sont pas incluses dans l'appel d'Agrégat.
- 2) *Attribut Stepped* = False. Par conséquent, *SteppedInterpolation* est utilisé entre les points de données.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Par conséquent, *SteppedExtrapolation* est utilisé aux conditions de limite de fin.
- 4) *PercentBad* = 50, *PercentGood* = 50. Par conséquent, les données sont de qualité Good ou Bad. Il convient d'éviter Uncertain étant donné qu'une valeur est soit Good soit Bad.

A.1.4 Exemple de données d'Agrégat – Historique 4

Cet exemple illustre les données booléennes. Pour les besoins de l'exemple Historique 4, considérer un historique source avec les données suivantes:

Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00	-	Bad_NoData	Première archive créée, Point créé
12:00:02	TRUE	Raw, Good	
12:00:25	FALSE	Raw, Good	
12:00:28	TRUE	Raw, Good	
12:00:39	TRUE	Raw, Good	
12:00:42	-	Raw, Bad	Données de qualité Bad reçues, Données Bad entrées
12:00:48	TRUE	Raw, Good	Valeur StatusCode Good reçue
12:00:52	FALSE	Raw, Good	
12:01:12	FALSE	Raw, Good	
12:01:17	TRUE	Raw, Uncertain	Valeur signalée comme étant douteuse
12:01:23	TRUE	Raw, Good	
12:01:26	FALSE	Raw, Good	
12:01:30	TRUE	Raw, Good	
	-	No Data	Plus d'entrée, en attente de la prochaine Valeur

Pour les besoins de tous les exemples de l'Historique 4:

- 1) *TreatUncertainAsBad* = True. Par conséquent, les valeurs *Uncertain* sont traitées comme étant *Bad* et ne sont pas incluses dans l'appel d'Agrégat.
- 2) *Attribut Stepped* = False. Par conséquent, *SteppedInterpolation* est utilisé entre les points de données.
- 3) *UseSlopedExtrapolation* = False. Par conséquent, *SteppedExtrapolation* est utilisé aux conditions de limite de fin.
- 4) *PercentGood* = 100 *PercentBad*=100.

Pour les données booléennes, l'interpolation et l'extrapolation doivent toujours être échelonnées.

A.2 Interpolative

A.2.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat Interpolative. Cet Agrégat ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval:** 00:00:05, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.2.2 Données d'interpolation

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	10	Good	
12:00:15.000	15	Good, Interpolated	
12:00:20.000	20	Good	
12:00:25.000	25	Good, Interpolated	
12:00:30.000	30	Good	
12:00:35.000	35	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:40.000	40	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:45.000	45	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	50	Good	
12:00:55.000	55	Good, Interpolated	
12:01:00.000	60	Good	
12:01:05.000	65	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:10.000	70	Uncertain	
12:01:15.000	75	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	Good	
12:01:25.000	85	Good, Interpolated	
12:01:30.000	90	Good	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Interpolated	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000	11.304	Good, Interpolated	
12:00:10.000	13.478	Good, Interpolated	
12:00:15.000	15.652	Good, Interpolated	
12:00:20.000	17.826	Good, Interpolated	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:30.000	25.909	Good, Interpolated	
12:00:35.000	28.182	Good, Interpolated	
12:00:40.000	31.111	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:45.000	36.667	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	45	Good, Interpolated	
12:00:55.000	51.500	Good, Interpolated	
12:01:00.000	54	Good, Interpolated	
12:01:05.000	56.500	Good, Interpolated	
12:01:10.000	59	Good, Interpolated	
12:01:15.000	62.727	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	67.273	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:25.000	76.667	Good, Interpolated	
12:01:30.000	90	Good	
12:01:35.000	102.500	UncertainDataSubNormal, Interpolated	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000	10	Good, Interpolated	
12:00:10.000	10	Good, Interpolated	
12:00:15.000	10	Good, Interpolated	
12:00:20.000	10	Good, Interpolated	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:30.000	25	Good, Interpolated	
12:00:35.000	25	Good, Interpolated	
12:00:40.000	30	Good, Interpolated	
12:00:45.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	40	Good, Interpolated	
12:00:55.000	50	Good, Interpolated	
12:01:00.000	50	Good, Interpolated	
12:01:05.000	50	Good, Interpolated	
12:01:10.000	50	Good, Interpolated	
12:01:15.000	60	Good, Interpolated	
12:01:20.000	60	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:25.000	70	Good, Interpolated	
12:01:30.000	90	Good	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Interpolated	

A.3 Average

A.3.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Average. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.3.2 Données Average

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	10	Good, Calculated	
12:00:15.000		BadNoData	
12:00:20.000	20	Good, Calculated	
12:00:25.000		BadNoData	
12:00:30.000	30	Good, Calculated	
12:00:35.000		BadNoData	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000		BadNoData	
12:00:50.000	50	Good, Calculated	
12:00:55.000		BadNoData	
12:01:00.000	60	Good, Calculated	
12:01:05.000		BadNoData	
12:01:10.000		BadNoData	
12:01:15.000		BadNoData	
12:01:20.000	80	Good, Calculated	
12:01:25.000		BadNoData	
12:01:30.000	90	Good, Calculated	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000		BadNoData	
12:00:15.000		BadNoData	
12:00:20.000		BadNoData	
12:00:25.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:30.000		BadNoData	
12:00:35.000	30	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000	40	Good, Calculated	
12:00:50.000	50	Good, Calculated	
12:00:55.000		BadNoData	
12:01:00.000		BadNoData	
12:01:05.000		BadNoData	
12:01:10.000	60	Good, Calculated	
12:01:15.000		BadNoData	
12:01:20.000	70	Good, Calculated	
12:01:25.000	80	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	Good, Calculated	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000		BadNoData	
12:00:15.000		BadNoData	
12:00:20.000		BadNoData	
12:00:25.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:30.000		BadNoData	
12:00:35.000	30	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000	40	Good, Calculated	
12:00:50.000	50	Good, Calculated	
12:00:55.000		BadNoData	
12:01:00.000		BadNoData	
12:01:05.000		BadNoData	
12:01:10.000	60	Good, Calculated	
12:01:15.000		BadNoData	
12:01:20.000	70	Good, Calculated	
12:01:25.000	80	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	Good, Calculated	
12:01:35.000		BadNoData	

A.4 TimeAverage

A.4.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat TimeAverage. Cet Agrégat ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval:** 00:00:05, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.4.2 Données TimeAverage

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	12.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	17.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	27.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	32.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	37.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	42.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	47.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	52.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	57.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	62.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	67.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	72.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	77.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	82.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	87.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10.652	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	12.391	Good, Calculated	
12:00:10.000	14.565	Good, Calculated	
12:00:15.000	16.739	Good, Calculated	
12:00:20.000	18.913	Good, Calculated	
12:00:25.000	23.682	Good, Calculated	
12:00:30.000	27.046	Good, Calculated	
12:00:35.000	29.384	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	33.889	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	40	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	49.450	Good, Calculated	
12:00:55.000	52.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	55.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	57.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	60.618	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	65	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	70.515	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	83.667	Good, Calculated	
12:01:30.000	96.250	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	108.750	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	10	Good, Calculated	
12:00:10.000	10	Good, Calculated	
12:00:15.000	10	Good, Calculated	
12:00:20.000	10	Good, Calculated	
12:00:25.000	22	Good, Calculated	
12:00:30.000	25	Good, Calculated	
12:00:35.000	26	Good, Calculated	
12:00:40.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	34	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	46	Good, Calculated	
12:00:55.000	50	Good, Calculated	
12:01:00.000	50	Good, Calculated	
12:01:05.000	50	Good, Calculated	
12:01:10.000	56	Good, Calculated	
12:01:15.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	64	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	78	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated	

A.5 TimeAverage2

A.5.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* TimeAverage2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval:** 00:00:05, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.5.2 Données TimeAverage2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	12.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	17.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	22.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	27.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000		BadNoData	
12:00:50.000	52.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	57.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	62.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	67.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	72.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	77.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	82.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	87.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10.652	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	12.391	Good, Calculated	
12:00:10.000	14.565	Good, Calculated	
12:00:15.000	16.739	Good, Calculated	
12:00:20.000	18.913	Good, Calculated	
12:00:25.000	23.682	Good, Calculated	
12:00:30.000	27.046	Good, Calculated	
12:00:35.000	29.273	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	42.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	49.450	Good, Calculated	
12:00:55.000	52.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	55.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	57.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	59.800	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	73.333	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	83.667	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:05.000	10	Good, Calculated	
12:00:10.000	10	Good, Calculated	
12:00:15.000	10	Good, Calculated	
12:00:20.000	10	Good, Calculated	
12:00:25.000	22	Good, Calculated	
12:00:30.000	25	Good, Calculated	
12:00:35.000	26	Good, Calculated	
12:00:40.000		Bad, Calculated	
12:00:45.000		Bad, Calculated	
12:00:50.000	46	Good, Calculated	
12:00:55.000	50	Good, Calculated	
12:01:00.000	50	Good, Calculated	
12:01:05.000	50	Good, Calculated	
12:01:10.000	56	Good, Calculated	
12:01:15.000		Bad, Calculated	
12:01:20.000		Bad, Calculated	
12:01:25.000	78	Good, Calculated	
12:01:30.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

A.6 Total

A.6.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Total. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.6.2 Données Total

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	87.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	112.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	137.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	162.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	187.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	212.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	237.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	262.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	287.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	312.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	337.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	362.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	387.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	412.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	437.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	31.957	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	61.957	Good, Calculated	
12:00:10.000	72.826	Good, Calculated	
12:00:15.000	83.696	Good, Calculated	
12:00:20.000	94.565	Good, Calculated	
12:00:25.000	118.409	Good, Calculated	
12:00:30.000	135.227	Good, Calculated	
12:00:35.000	146.919	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	169.444	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	200	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	247.250	Good, Calculated	
12:00:55.000	263.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	276.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	288.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	303.091	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	325	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	352.576	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	418.333	Good, Calculated	
12:01:30.000	481.250	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	543.750	UncertainDataSubNormal, Calculated	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	50	Good, Calculated	
12:00:10.000	50	Good, Calculated	
12:00:15.000	50	Good, Calculated	
12:00:20.000	50	Good, Calculated	
12:00:25.000	110	Good, Calculated	
12:00:30.000	125	Good, Calculated	
12:00:35.000	130	Good, Calculated	
12:00:40.000	150	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	170	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	230	Good, Calculated	
12:00:55.000	250	Good, Calculated	
12:01:00.000	250	Good, Calculated	
12:01:05.000	250	Good, Calculated	
12:01:10.000	280	Good, Calculated	
12:01:15.000	300	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	320	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	390	Good, Calculated	
12:01:30.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:35.000	450	UncertainDataSubNormal, Calculated	

A.7 Total2

A.7.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Total2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.7.2 Données Total2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData	
12:00:05.000		BadNoData	
12:00:10.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:15.000	87.500	Good, Calculated	
12:00:20.000	112.500	Good, Calculated	
12:00:25.000	137.500	Good, Calculated	
12:00:30.000	150	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:35.000	150	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:00:45.000		BadNoData	
12:00:50.000	262.500	Good, Calculated	
12:00:55.000	287.500	Good, Calculated	
12:01:00.000	312.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:05.000	337.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:10.000	362.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	387.500	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	412.500	Good, Calculated	
12:01:25.000	437.500	Good, Calculated	
12:01:30.000	0.090	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	31.957	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:05.000	61.957	Good, Calculated	
12:00:10.000	72.826	Good, Calculated	
12:00:15.000	83.696	Good, Calculated	
12:00:20.000	94.565	Good, Calculated	
12:00:25.000	118.409	Good, Calculated	
12:00:30.000	135.227	Good, Calculated	
12:00:35.000	146.364	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:40.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:45.000	85	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:50.000	247.250	Good, Calculated	
12:00:55.000	263.750	Good, Calculated	
12:01:00.000	276.250	Good, Calculated	
12:01:05.000	288.750	Good, Calculated	
12:01:10.000	299	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:15.000	120	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	146.667	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:25.000	418.333	Good, Calculated	
12:01:30.000	0.090	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	30	Good, Calculated, Partial	
12:00:05.000	50	Good, Calculated	
12:00:10.000	50	Good, Calculated	
12:00:15.000	50	Good, Calculated	
12:00:20.000	50	Good, Calculated	
12:00:25.000	110	Good, Calculated	
12:00:30.000	125	Good, Calculated	
12:00:35.000	130	Good, Calculated	
12:00:40.000		Bad, Calculated	
12:00:45.000		Bad, Calculated	
12:00:50.000	230	Good, Calculated	
12:00:55.000	250	Good, Calculated	
12:01:00.000	250	Good, Calculated	
12:01:05.000	250	Good, Calculated	
12:01:10.000	280	Good, Calculated	
12:01:15.000		Bad, Calculated	
12:01:20.000		Bad, Calculated	
12:01:25.000	390	Good, Calculated	
12:01:30.000	0.090	Good, Calculated, Partial	
12:01:35.000		BadNoData	

A.8 Minimum

A.8.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat Minimum. Cet Agrégat ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.8.2 Données Minimum

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	20	Good, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	20	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	70	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	20	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	70	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.9 Maximum

A.9.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Maximum. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.9.2 Données Maximum

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	30	Good, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	60	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.10 MininumActualTime

A.10.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* MinimumActualTime. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.10.2 Données MinimumActualTime

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:20.000	20	Good	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:50.000	50	Good	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.11 MaximumActualTime

A.11.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* MaximumActualTime. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.11.2 Données MaximumActualTime

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:30.000	30	Good	
12:00:32.000		BadNoData	
12:01:00.000	60	Good	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:39.000	30	UncertainDataSubNormal	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.12 Range

A.12.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Range. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.12.2 Données Range

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.13 Minimum2

A.13.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Minimum2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.13.2 Données Minimum2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:04.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16.087	Good, Interpolated	
12:00:32.000	26.818	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	56	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	70	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Interpolated	
12:00:32.000	25	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	50	Good, Interpolated	
12:01:20.000	70	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.14 Maximum2

A.14.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Maximum2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.14.2 Données Maximum2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:16.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated, MultipleValues	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:04.000	80	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16.087	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:16.000	26.818	Good, Interpolated	
12:00:32.000	40	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	56	Good, Interpolated	
12:01:04.000	60	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	90	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	30	Good, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000	60	Good, Calculated	
12:01:20.000	90	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.15 MinimumActualTime2

A.15.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* MinimumActualTime2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.15.2 Données MinimumActualTime2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:00:16.000	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:50.000	50	UncertainDataSubNormal	
12:01:04.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:00:16.000	16.087	Good, Interpolated	
12:00:32.000	26.818	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	56	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:23.000	70	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Interpolated	
12:00:32.000	25	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	50	Good, Interpolated	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.16 MaximumActualTime2

A.16.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* MaximumActualTime2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.16.2 Données MaximumActualTime2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:15.999	16	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:30.000	30	UncertainDataSubNormal, MultipleValues	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:03.999	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:19.999	80	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:15.999	16.087	UncertainDataSubNormal, Interpolated, Partial	
12:00:31.999	26.818	Good, Interpolated	
12:00:47.999	40	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:03.999	56	Good, Interpolated	
12:01:12.000	60	UncertainDataSubNormal	
12:01:30.000	90	UncertainDataSubNormal, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:39.000	30	Good	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:12.000	60	Good	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.17 Range2

A.17.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Range2. Cet *Agrégat* ne s'applique pas à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.17.2 Données Range2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	6	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	14	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	14	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:04.000	16	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	10	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	6.087	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10.731	Good, Calculated	
12:00:32.000	13.182	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	16	Good, Calculated	
12:01:04.000	4	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	15	Good, Calculated	
12:00:32.000	5	Good, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	10	Good, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.18 AnnotationCount

A.18.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* AnnotationCount. Cet *Agrégat* ne s'applique pas aux valeurs en cours, les annotations étant des caractéristiques de données historiques. **ProcessingInterval**: 00:01:00, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.18.2 Données AnnotationCount

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	3	Good, Calculated	
12:01:00.000	1	Good, Calculated	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	

A.19 Count

A.19.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Count. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.19.2 Données Count

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	2	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	Good, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.20 DurationInStateZero

A.20.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* DurationInStateZero. L'*Agrégat* s'applique uniquement à l'Historique 4. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.20.2 Données DurationInStateZero

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	3000	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	12000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	4000	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.21 DurationInStateNonZero

A.21.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* DurationInStateNonZero. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.21.2 Données DurationInStateNonZero

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:16.000	13000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	4000	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3001	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.22 NumberOfTransitions

A.22.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* NumberOfTransitions. **ProcessingInterval**: 00:00:05, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.22.2 Données NumberOfTransitions

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	1	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000		Bad	
12:00:48.000	2	Good, Calculated	
12:01:04.000	1	Good, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	2	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	1	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	3	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.23 Start

A.23.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* Start. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.23.2 Données Start

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:20.000	20	Good	
12:00:40.000		Bad	
12:00:50.000	50	Good	
12:01:10.000	70	Uncertain	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	Good	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	Good	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:25.000	20	Good	
12:00:39.000	30	Good	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:12.000	60	Good	
12:01:23.000	70	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.24 End

A.24.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* End. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.24.2 Données End

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:10.000	10	Good, Partial	
12:00:30.000	30	Good	
12:00:40.000		Bad	
12:01:00.000	60	Good	
12:01:10.000	70	Uncertain	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:42.000		Bad	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:17.000	70	Uncertain	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:02.000	10	Good, Partial	
12:00:28.000	25	Good	
12:00:42.000		Bad	
12:00:52.000	50	Good	
12:01:17.000	70	Uncertain	
12:01:30.000	90	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.25 StartBound

A.25.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* StartBound. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.25.2 Données StartBound

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	16	Good, Interpolated	
12:00:32.000	30	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:00:48.000		BadNoData	
12:01:04.000	64	UncertainDataSubNormal, Interpolated	
12:01:20.000	80	Good, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	16.087	Good, Interpolated	
12:00:32.000	26.818	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	56	Good, Interpolated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Interpolated	
12:00:32.000	25	Good, Interpolated	
12:00:48.000	40	Good	
12:01:04.000	50	Good, Interpolated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.26 EndBound

A.26.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* End. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.26.2 Données EndBound

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	30	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000	64	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:04.000	80	Good, Calculated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	16.087	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	26.818	Good, Calculated	
12:00:32.000	40	Good, Calculated	
12:00:48.000	56	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	25	Good, Calculated	
12:00:32.000	40	Good, Calculated	
12:00:48.000	50	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.27 Delta

A.27.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat Delta. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.27.2 Données Delta

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	10	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	BadNoData	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	10	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	5	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	20	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.28 DeltaBounds

A.28.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat DeltaBounds. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.28.2 Données DeltaBounds

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	14	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:00:32.000		BadNoData	
12:00:48.000		BadNoData	
12:01:04.000	16	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	10.731	Good, Calculated	
12:00:32.000	13.182	Good, Calculated	
12:00:48.000	16	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:16.000	15	Good, Calculated	
12:00:32.000	15	Good, Calculated	
12:00:48.000	10	Good, Calculated	
12:01:04.000		BadNoData	
12:01:20.000		BadNoData, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.29 DurationGood

A.29.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'*Agrégat* DurationGood. Les valeurs de durée sont exprimées en millisecondes. **ProcessingInterval**: 00:00:16, **StartTime**: 12:00:00, **EndTime**: 12:01:40.

A.29.2 Données DurationGood

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	6000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	Good, Calculated	
12:00:48.000	14000	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	10001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	Good, Calculated	
12:00:48.000	16000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	Good, Calculated	
12:01:20.000	7001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	Good, Calculated	
12:00:48.000	16000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	Good, Calculated	
12:01:20.000	7001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	14000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	16000	Good, Calculated	
12:00:32.000	10000	Good, Calculated	
12:00:48.000	16000	Good, Calculated	
12:01:04.000	13000	Good, Calculated	
12:01:20.000	7001	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.30 DurationBad

A.30.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat DurationBad. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.30.2 Données DurationBad

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	10000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	8000	Good, Calculated	
12:00:48.000	2000	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	2000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	6000	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	3000	Good, Calculated	
12:01:20.000	3000	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	2000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	6000	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	3000	Good, Calculated	
12:01:20.000	3000	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	2000	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	6000	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	3000	Good, Calculated	
12:01:20.000	3000	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.31 PercentGood

A.31.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat PercentGood. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.31.2 Données PercentGood

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	37.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	0	Good, Calculated	
12:00:48.000	87.500	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	100	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	87.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	100	Good, Calculated	
12:01:04.000	81.250	Good, Calculated	
12:01:20.000	70.003	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	87.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	100	Good, Calculated	
12:01:04.000	81.250	Good, Calculated	
12:01:20.000	70.003	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	87.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	100	Good, Calculated	
12:00:32.000	62.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	100	Good, Calculated	
12:01:04.000	81.250	Good, Calculated	
12:01:20.000	70.003	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.32 PercentBad

A.32.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat PercentBad. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.32.2 Données PercentBad

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	62.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	50	Good, Calculated	
12:00:48.000	12.500	Good, Calculated	
12:01:04.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	12.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	37.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	18.750	Good, Calculated	
12:01:20.000	29.997	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	12.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	37.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	18.750	Good, Calculated	
12:01:20.000	29.997	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	12.500	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	0	Good, Calculated	
12:00:32.000	37.500	Good, Calculated	
12:00:48.000	0	Good, Calculated	
12:01:04.000	18.750	Good, Calculated	
12:01:20.000	29.997	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.33 WorstQuality

A.33.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat WorstQuality. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.33.2 Données WorstQuality

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	Uncertain	Good, Calculated	
12:01:20.000	Good	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

A.34 WorstQuality2

A.34.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat WorstQuality2. **ProcessingInterval:** 00:00:16, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.34.2 Données WorstQuality2

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	UncertainDataSubNormal	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated, MultipleValues	
12:00:48.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:04.000	UncertainDataSubNormal	Good, Calculated, MultipleValues	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial, MultipleValues	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial, MultipleValues	
12:01:36.000		BadNoData	

Historian4			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial	
12:00:16.000	Good	Good, Calculated	
12:00:32.000	Bad	Good, Calculated	
12:00:48.000	Good	Good, Calculated	
12:01:04.000	BadNoData	Good, Calculated	
12:01:20.000	BadNoData	Good, Calculated, Partial, MultipleValues	
12:01:36.000		BadNoData	

A.35 StandardDeviationSample

A.35.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat StandardDeviationSample. **ProcessingInterval:** 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.35.2 Données StandardDeviationSample

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	0	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	6.250	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	25	Good, Calculated, Partial	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	6.250	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	25	Good, Calculated, Partial	

A.36 VarianceSample

A.36.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat VarianceSample. **ProcessingInterval:** 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.36.2 Données VarianceSample

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	16.667	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	16.667	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	17.720	Good, Calculated	
12:00:40.000	16.667	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	6	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	43.750	Good, Calculated	
12:00:40.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	16.667	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	50	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

A.37 StandardDeviationPopulation

A.37.1 Description

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat StandardDeviationPopulation. **ProcessingInterval:** 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.37.2 Données StandardDeviationPopulation

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	0	Good, Calculated	
12:00:40.000		BadNoData	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	0	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	2.500	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	5	Good, Calculated, Partial	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000		BadNoData, Partial	
12:00:20.000	2.500	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	Good, Calculated	
12:01:20.000	5	Good, Calculated, Partial	

A.38 VariancePopulation**A.38.1 Description**

Les exemples suivants illustrent des scénarii d'Agrégat VariancePopulation.
ProcessingInterval: 00:00:20, **StartTime:** 12:00:00, **EndTime:** 12:01:40.

A.38.2 Données VariancePopulation

Historian1			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	4.083	Good, Calculated	
12:00:40.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	4.083	Good, Calculated, Partial	

Historian2			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	4.210	Good, Calculated	
12:00:40.000	4.083	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	2.450	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	7.071	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

Historian3			
Horodatage	Valeur	StatusCode	Notes
12:00:00.000	0	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	
12:00:20.000	6.614	Good, Calculated	
12:00:40.000	7.071	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:00.000	4.083	UncertainDataSubNormal, Calculated	
12:01:20.000	7.071	UncertainDataSubNormal, Calculated, Partial	

Bibliographie

IEC 62541-7, *Architecture unifiée OPC – Partie 7: Profils*

IEC 62541-9, *Architecture unifiée OPC – Partie 9: Alarmes et conditions*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch